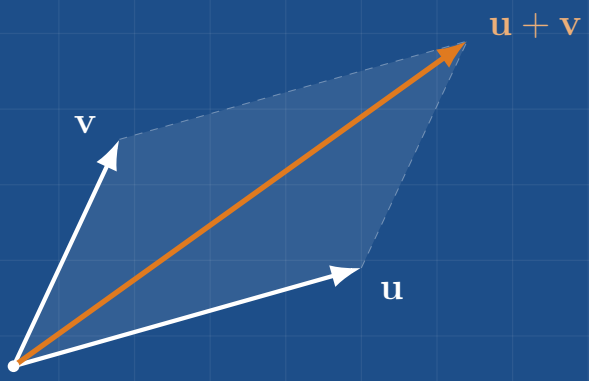
جزوه‌ی درس

جبر خطی

از دستگاه معادلات خطی تا فضای ضرب داخلی

Linear Algebra — Lecture Notes



بر پایه‌ی اسلایدهای درس جبر خطی (CE282)

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شریف

نیم‌سال اول ۱۴۰۵–۱۴۰۶

اسلایدهای درس: حمیدرضا ربیعی و مریم رمضانی

دستگاه معادلات • فرم پلکانی و LU • فضای برداری • زیرفضا

استقلال خطی • پایه و بُعد • رتبه و چهار زیرفضای اساسی • ضرب داخلی و نُرم

درباره‌ی این جزوه

این جزوه بر پایه‌ی اسلایدهای درس **جبر خطی** (CE282) در دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف نوشته شده است. هدف این است که مطالب اسلایدها به شکل یک متن پیوسته، روان و کامل درآید؛ متنی که بشود آن را مثل یک کتاب از اول تا آخر خواند و چیزی جا نماند.

این جزوه چه چیزی به اسلایدها اضافه می‌کند؟

- **اثبات کامل قضیه‌ها:** هر جا در اسلایدها جای اثبات خالی مانده بود (Proof:) یا فقط ایده‌ی اثبات آمده بود، اثبات کامل و قدم‌به‌قدم نوشته شده است.
- **حل کامل مثال‌ها:** مثال‌هایی که در اسلایدها بدون پاسخ بودند، با جزئیات حل شده‌اند.
- **شهود و توضیح ساده:** قبل از تعریف‌های رسمی سعی شده تصویر ذهنی و انگیزه‌ی هر مفهوم گفته شود تا برای خواندن جزوه پیش‌نیاز خاصی لازم نباشد.
- **فصل صفر (پیش‌درآمد):** نمادها و ابزارهای پایه‌ای مثل مجموعه، سیگما، اعداد مختلط و میدان را مرور می‌کند. اگر با این‌ها آشنا هستید، می‌توانید از آن بگذرید.
- **اصلاح چند خطای کوچک:** در چند جا عدد یا گزاره‌ای در اسلایدها نادرست بود؛ این موارد درست شده و در پانویس توضیح داده شده است.
- **تمرین با پاسخ کوتاه** در پایان هر فصل و **واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی** در پیوست.

درباره‌ی این جزوه

راهنمای جعبه‌ها

مثل کتاب‌های درسی، هر نوع مطلب در یک جعبه‌ی رنگی جدا آمده است تا هنگام مرور، سریع پیدا شود:

تعریف ۲-۵ (نام مفهوم)

تعریف رسمی یک مفهوم جدید. واژه‌ی انگلیسی هم کنار هر اصطلاح آمده است.

قضیه ۲-۵ (نام قضیه)

یک حکم مهم که باید ثابت شود. معمولاً بلافاصله پس از آن، جعبه‌ی خاکستریِ «اثبات» می‌آید.

اثبات. اثبات‌ها در این جعبه‌ی خاکستری نوشته می‌شوند و پایانشان با مربع توپر مشخص است. ■

لم ۲-۵

لم‌ها (قضیه‌های کمکی) و نتیجه‌ها (حکم‌هایی که سریع از یک قضیه به دست می‌آیند) سبز تیره هستند.

مثال ۲-۵

مثال‌ها نارنجی هستند و پاسخشان در جعبه‌ی «پاسخ» زیرشان می‌آید.

پاسخ. پاسخ مثال‌ها اینجا نوشته می‌شود. □

شهود

توضیح شهودی یا هندسی؛ برای این‌که «حس» مفهوم را بگیریم.

نکته

نکته‌های تکمیلی که خوب است در ذهن بمانند.

مراقب باشید!

اشتباه‌های رایج و جاهایی که باید دقت کرد.

درباره‌ی این جزوه

جمع‌بندی

خلاصه‌ی مهم‌ترین مطالب در پایان هر فصل.

قراردادهای نمادگذاری

- بردارها را با حروف **پررنگ** می‌نویسیم: $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{b}, \mathbf{v}$. بردار صفر را با $\mathbf{0}$ نشان می‌دهیم.
- ماتریس‌ها با حروف بزرگ نوشته می‌شوند: A, B, E, L, U. درایه‌ی سطر i و ستون j ماتریس A را A_{ij} یا a_{ij} می‌نویسیم.
- اسکالرها (عددها) را با حروف کوچک یا یونانی نشان می‌دهیم: $c, \alpha, \beta, \lambda$.
- ترانهاده‌ی ماتریس A را با A^{T} نشان می‌دهیم. بردارها به‌طور پیش‌فرض **ستونی** هستند و $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}$ یک بردار سطری است.
- اعداد درون متن فارسی با رقم فارسی و اعداد درون فرمول‌ها با رقم لاتین نوشته شده‌اند.
- شماره‌گذاری جعبه‌ها به صورت «شماره‌ی فصل - شماره‌ی جعبه» است؛ مثلاً «قضیه‌ی ۲-۵» یعنی جعبه‌ی پنجم از فصل ۲.

منابع

اسلایدهای درس عمدتاً از این کتاب‌ها استفاده کرده‌اند و این جزوه هم در تکمیل اثبات‌ها از آن‌ها کمک گرفته است:

- K. Hoffman, R. Kunze, *Linear Algebra*, 2nd ed., PHI Learning, 2004.
- D. C. Lay, S. R. Lay, J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, Pearson, 2016.
- D. Poole, *Linear Algebra: A Modern Introduction*, Cengage Learning, 2014.
- G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press, 2016.
- S. Axler, *Linear Algebra Done Right*, 4th ed., Springer, 2024.
- D. Cherney et al., *Linear Algebra*; M. X. Cohen, *Linear Algebra: Theory, Intuition, Code*.

نکته (مشارکت)

اگر در این جزوه اشتباهی دیدید یا پیشنهادی داشتید، می‌توانید در مخزن گیت‌هاب آن یک Issue باز کنید یا مستقیماً اصلاحیه (Pull Request) بفرستید. منبع LaTeX همه‌ی فصل‌ها در مخزن موجود است.

فهرست مطالب

درباره‌ی این جزوه . . . . . **پ**

۰ پیش‌درآمد: زبان و ابزارهای پایه **۱**

۰-۱ مجموعه‌ها و نمادهای منطقی ۱

۰-۲ چند روش اثبات ۲

۰-۳ نماد سیگما ۳

۰-۴ تابع ۳

۰-۵ اعداد مختلط ۳

۰-۶ میدان ۴

۰-۷ حروف یونانی ۵

۱ دستگاه معادلات خطی، بردار و ماتریس **۶**

۱-۱ دستگاه معادلات خطی ۶

۱-۲ بردارها و ضرب داخلی ۱۱

۱-۳ ماتریس‌ها و ضرب آن‌ها ۱۶

۱-۴ عملیات سطری مقدماتی ۲۴

۱-۵ ماتریس‌های مقدماتی ۲۷

۱-۶ جمع‌بندی و تمرین ۳۲

۲ فرم‌های پلکانی و حل دستگاه‌های خطی **۳۴**

۲-۱ ماتریس سطری-تحویل‌یافته ۳۴

۲-۲ فرم پلکانی ۳۶

۲-۳ فرم پلکانی سطری-تحویل‌یافته (RREF) ۳۷

۲-۴ جواب‌های یک دستگاه خطی ۴۱

۲-۵ تجزیه‌ی LU ۴۷

۲-۶ تعبیر هندسی ۵۴

۲-۷ جمع‌بندی و تمرین ۵۸

۳ فضای برداری **۶۱**

۳-۱ عمل دوتایی ۶۱

۳-۲ تعریف فضای برداری ۶۲

۳-۳ نتایج اولیه‌ی اصول . . . ۶۳
۳-۴ نمونه‌هایی از فضای برداری . . . ۶۴
۳-۵ جمع‌بندی و تمرین . . . ۶۹

۴ زیرفضا . . . ۷۱
۴-۱ تعریف زیرفضا . . . ۷۱
۴-۲ اشتراک زیرفضاها . . . ۷۶
۴-۳ اجتماع زیرفضاها . . . ۷۷
۴-۴ پوشش خطی (Span) و زیرفضا . . . ۷۸
۴-۵ جمع زیرفضاها . . . ۸۰
۴-۶ جمع مستقیم . . . ۸۱
۴-۷ جمع‌بندی و تمرین . . . ۸۳

۵ استقلال خطی . . . ۸۵
۵-۱ انگیزه: مسئله‌ی قیمت خانه . . . ۸۵
۵-۲ تعریف استقلال خطی . . . ۸۶
۵-۳ ویژگی‌های استقلال خطی . . . ۸۸
۵-۴ استقلال خطی توابع . . . ۹۴
۵-۵ استقلال خطی چندجمله‌ای‌ها . . . ۹۵
۵-۶ جمع‌بندی و تمرین . . . ۹۶

۶ پایه و بُعد . . . ۹۸
۶-۱ انگیزه . . . ۹۸
۶-۲ پایه . . . ۹۹
۶-۳ بُعد . . . ۱۰۱
۶-۴ زیرفضاهای فضای متناهی‌البُعد . . . ۱۰۵
۶-۵ مختصات . . . ۱۱۱
۶-۶ جمع‌بندی و تمرین . . . ۱۱۳

۷ رتبه‌ی ماتریس و چهار زیرفضای اساسی . . . ۱۱۵
۷-۱ یادآوری: فرم RREF . . . ۱۱۵
۷-۲ فضای سطری و فضای ستونی . . . ۱۱۵
۷-۳ فضای پوچ . . . ۱۲۰
۷-۴ رتبه‌ی ستونی، رتبه‌ی سطری و پوچی . . . ۱۲۲
۷-۵ رتبه‌ی ماتریس . . . ۱۲۳
۷-۶ ماتریس‌های وارون‌پذیر و رتبه . . . ۱۲۶
۷-۷ چهار زیرفضای اساسی . . . ۱۲۷
۷-۸ جمع‌بندی و تمرین . . . ۱۳۰

۸ فرم‌های خطی، ضرب داخلی و نُرم ۱۳۲
۸-۱ فرم خطی ۱۳۲
۸-۲ فرم دوخطی ۱۳۵
۸-۳ فرم دوخطی روی فضای مختلط ۱۳۹
۸-۴ ضرب داخلی ۱۳۹
۸-۵ فضای ضرب داخلی ۱۴۳
۸-۶ نُرم ۱۴۳
۸-۷ متر و فاصله ۱۴۸
۸-۸ جمع‌بندی و تمرین ۱۵۰

آ واژه‌نامه و نمادها ۱۵۲
آ-۱ واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی ۱۵۲
آ-۲ فهرست نمادها ۱۵۴

فصل ۰

پیش‌درآمد: زبان و ابزارهای پایه

جبر خطی درباره‌ی **بردارها**، **ماتریس‌ها** و **دستگاه‌های معادلات خطی** است؛ اما برای این‌که بتوانیم دقیق حرف بزنیم و اثبات بنویسیم، به چند ابزار ساده نیاز داریم. این فصل کوتاه همین ابزارها را مرور می‌کند. اگر با مجموعه‌ها، نماد سیگما و اعداد مختلط راحت هستید، می‌توانید مستقیم به فصل ۱ بروید و هر وقت لازم شد به اینجا برگردید.

۰-۱ مجموعه‌ها و نمادهای منطقی

۰-۱-۱ مجموعه

مجموعه (Set) یعنی گردایه‌ای از اشیا که به آن‌ها **عضو** (Element) می‌گوییم. چند نماد پرکاربرد:

نماد	معنی
$x \in A$	x عضو مجموعه‌ی A است.
$x \notin A$	x عضو A نیست.
$A \subseteq B$	A زیرمجموعه‌ی B است: هر عضو A عضو B هم هست.
$A \cap B$	اشتراک: اعضایی که هم در A و هم در B هستند.
$A \cup B$	اجتماع: اعضایی که دست‌کم در یکی از A یا B هستند.
$A \setminus B$	تفاضل: اعضای A که در B نیستند.
$\emptyset$	مجموعه‌ی تهی (بدون عضو).
$A \times B$	ضرب دکارتی: همه‌ی زوج‌های مرتب (a, b) با $a \in A$ و $b \in B$.
$\{x \in A : P(x)\}$	اعضایی از A که ویژگی P را دارند.

مثلاً $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$.

نکته (اثبات تساوی دو مجموعه)

برای این‌که ثابت کنیم $A = B$، معمولاً دو کار جدا انجام می‌دهیم: نشان می‌دهیم $A \subseteq B$ و سپس $B \subseteq A$. این روش را در فصل‌های زیرفضا و رتبه بارها به کار می‌بریم.

۰-۱-۲ مجموعه‌های عددی

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$: اعداد طبیعی.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: اعداد صحیح.
- $\mathbb{Q}$: اعداد گویا (کسرهایی مثل $\frac{p}{q}$ با $p, q \in \mathbb{Z}$ و $q \neq 0$).
- $\mathbb{R}$: اعداد حقیقی.
- $\mathbb{C}$: اعداد مختلط (بخش ۰-۵).

همچنین $\mathbb{R}^n$ مجموعه‌ی همه‌ی nتایی‌های مرتب از اعداد حقیقی است؛ مثلاً $(1, -2, 5) \in \mathbb{R}^3$.

۰-۱-۳ نمادهای منطقی

نماد	معنی
$\forall$	«برای هر». مثلاً $\forall x \in \mathbb{R} : \ x^2 \geq 0$.
$\exists$	«وجود دارد». مثلاً $\exists x \in \mathbb{R} : \ x^2 = 2$.
$P \Rightarrow Q$	«اگر P آن‌گاه Q» (از P نتیجه می‌شود Q).
$P \Leftrightarrow Q$	«P اگر و تنها اگر Q»؛ یعنی هم $P \Rightarrow Q$ و هم $Q \Rightarrow P$.
$:=$	«تعریف می‌کنیم». مثلاً $f(x) := x^2$.

۰-۲ چند روش اثبات

در این جزوه اثبات‌های زیادی می‌بینیم. خوشبختانه بیشترشان از چند الگوی ساده پیروی می‌کنند:

- **اثبات مستقیم:** از فرض شروع می‌کنیم و قدم‌به‌قدم به حکم می‌رسیم.
- **اثبات «اگر و تنها اگر»:** حکمی مثل $P \Leftrightarrow Q$ دو بخش دارد. یک بار فرض می‌کنیم P درست است و Q را نتیجه می‌گیریم (جهت رفت) و یک بار برعکس (جهت برگشت).
- **برهان خلف** (Proof by Contradiction): فرض می‌کنیم حکم *نادرست* است و نشان می‌دهیم این فرض به یک تناقض می‌رسد؛ پس حکم باید درست باشد.
- **مثال نقض** (Counterexample): برای رد کردن یک ادعای کلی («برای هر ...»)، کافی است یک مثال پیدا کنیم که ادعا در آن غلط باشد.
- **استقرای ریاضی** (Induction): برای حکمی درباره‌ی همه‌ی اعداد طبیعی n، آن را برای $n = 1$ ثابت می‌کنیم و نشان می‌دهیم اگر برای n درست باشد برای $n + 1$ هم درست است.

۰-۳ نماد سیگما

برای نوشتن جمع‌های طولانی از نماد $\sum$ استفاده می‌کنیم:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i := a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

اندیس i فقط یک «شمارنده» است و اسمش اهمیتی ندارد: $\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{k=1}^{n} a_k$.

سه قاعده‌ی مهم که بارها از آن‌ها استفاده می‌کنیم:

$$\sum_{i=1}^{n} c\,a_i = c\sum_{i=1}^{n} a_i, \qquad \sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i, \qquad \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} a_{ij}.$$

قاعده‌ی سوم می‌گوید در یک جمع دوگانه می‌توانیم ترتیب جمع‌زدن را عوض کنیم؛ مثل این‌که اعداد یک جدول را یک بار سطر به سطر و یک بار ستون به ستون جمع بزنیم. نتیجه یکی است.

۰-۴ تابع

یک **تابع** (Function) $f : A \to B$ به هر عضو $a \in A$ دقیقاً یک عضو $f(a) \in B$ نسبت می‌دهد. به A **دامنه** (Domain) و به B **هم‌دامنه** (Codomain) می‌گوییم.

- دو تابع $f, g : A \to B$ برابرند اگر برای هر $a \in A$ داشته باشیم $f(a) = g(a)$.
- ترکیب دو تابع: $(g \circ f)(a) := g(f(a))$.
- تابع g را **وارون** (Inverse) f می‌نامیم اگر $g(f(a)) = a$ و $f(g(b)) = b$ برای همه‌ی a, b.

۰-۵ اعداد مختلط

عدد مختلط عددی به شکل $z = a + bi$ است که $a, b \in \mathbb{R}$ و $i^2 = -1$. به a **بخش حقیقی** و به b **بخش موهومی** می‌گوییم. جمع و ضرب طبق قواعد معمول جبر انجام می‌شود و هرجا i^2 دیدیم به‌جایش -1 می‌گذاریم:

$$(1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 3 + 5i + 2 = 5 + 5i.$$

تعریف ۰-۱ (مزدوج و قدرمطلق)

برای $z = a + bi$:

- **مزدوج** (Conjugate) z عبارت است از $\overline{z} = a - bi$.
- **قدرمطلق** (Modulus) z عبارت است از $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

ویژگی‌هایی که در فصل ضرب داخلی به آن‌ها نیاز داریم (همه با محاسبه‌ی مستقیم ثابت می‌شوند):

$$z\overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2 \geq 0, \qquad \overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}, \qquad \overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}, \qquad \overline{\overline{z}} = z,$$

و z حقیقی است اگر و تنها اگر $\overline{z} = z$. همچنین $z + \overline{z} = 2a = 2\,\mathrm{Re}(z)$ و $\mathrm{Re}(z) \leq |z|$.

۰-۶ میدان

در جبر خطی با «عددها» کار می‌کنیم: آن‌ها را جمع، تفریق، ضرب و تقسیم می‌کنیم. مجموعه‌ای از عددها که این چهار عمل در آن بدون دردسر انجام شود را **میدان** می‌نامیم.

تعریف ۰-۲ (میدان)

یک **میدان** (Field) مجموعه‌ای مثل $\mathbb{F}$ است همراه با دو عمل جمع ($+$) و ضرب ($\cdot$) به طوری که برای همه‌ی $a, b, c \in \mathbb{F}$:

۱. **بسته بودن:** $a + b \in \mathbb{F}$ و $ab \in \mathbb{F}$.

۲. **جابه‌جایی:** $a + b = b + a$ و $ab = ba$.

۳. **شرکت‌پذیری:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ و $(ab)c = a(bc)$.

۴. **توزیع‌پذیری:** $a(b + c) = ab + ac$.

۵. **عضو خنثی:** عضوهای متمایز 0 و 1 در $\mathbb{F}$ وجود دارند که $a + 0 = a$ و $1 \cdot a = a$.

۶. **قرینه:** برای هر a عضوی مثل $-a$ هست که $a + (-a) = 0$.

۷. **وارون ضربی:** برای هر $a \neq 0$ عضوی مثل a^{-1} هست که $a\,a^{-1} = 1$.

مثال ۰-۳ (میدان‌ها و غیرمیدان‌ها)

کدام یک میدان است؟ $\mathbb{Q}$، $\mathbb{R}$، $\mathbb{C}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{N}$.

پاسخ. $\mathbb{Q}$، $\mathbb{R}$ و $\mathbb{C}$ میدان هستند. $\mathbb{Z}$ میدان نیست چون مثلاً 2 وارون ضربی در $\mathbb{Z}$ ندارد ($\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$). $\mathbb{N}$ هم میدان نیست؛ حتی عضو 0 و قرینه ندارد.

□

نکته

در این درس، اگر چیزی نگوییم، میدان همان $\mathbb{R}$ است. هرجا لازم باشد ($\mathbb{C}$) را صریح می‌گوییم. هر جا $\mathbb{F}$ دیدید، می‌توانید آن را $\mathbb{R}$ یا $\mathbb{C}$ تصور کنید.

۰-۷ حروف یونانی

در ریاضی برای اسکالرها زیاد از حروف یونانی استفاده می‌شود. این جدول کمک می‌کند آن‌ها را درست بخوانید:

(آلفا) alpha	α	(بتا) beta	β	(گاما) gamma	γ
(دلتا) delta	δ	(اپسیلون) epsilon	ε	(تتا) theta	θ
(لاندا) lambda	λ	(میو) mu	μ	(پی) pi	π
(سیگما) sigma	σ, Σ	(فی) phi	φ	(اُمگا) omega	ω

تعریف ۰-۴ (دلتای کرونکر)

نماد δ_{ij} را این‌طور تعریف می‌کنیم:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

مثلاً درایه‌ی (i, j) ماتریس همانی I برابر δ_{ij} است.

فصل ۱

۱ دستگاه معادلات خطی، بردار و ماتریس

نقطه‌ی شروع جبر خطی یک سؤال ساده است: *چند معادله‌ی خطی با چند مجهول داریم؛ جوابشان چیست؟* برای پاسخ دادن به این سؤال، دو ابزار اصلی این درس یعنی **بردار** و **ماتریس** را معرفی می‌کنیم و می‌بینیم که حل دستگاه چیزی جز چند «عمل سطری» ساده نیست؛ عمل‌هایی که خودشان را هم می‌شود با ضرب ماتریس‌ها نوشت.

۱-۱ دستگاه معادلات خطی

۱-۱-۱ معادله‌ی خطی چیست؟

معادله‌ای مثل

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

که در آن $a_1, \ldots, a_n$ و b عددهای ثابت و $x_1, \ldots, x_n$ مجهول هستند، یک **معادله‌ی خطی** (Linear Equation) است. «خطی» یعنی هر مجهول فقط با توان یک و فقط ضرب در یک عدد ثابت ظاهر می‌شود؛ نه ضرب دو مجهول در هم، نه توان، نه تابعی مثل $\sin$.

مثال ۱-۱ (خطی یا غیرخطی؟)

- $4x_1 - 5x_2 + 2 = x_1$ خطی است (می‌شود آن را به شکل $3x_1 - 5x_2 = -2$ نوشت).
- $x_2 = 2\sqrt{6}\,x_1 + \pi x_3$ خطی است (ضرایب می‌توانند هر عدد حقیقی باشند).
- $x_1x_2 = 1$، $x_1^2 + x_2 = 3$ و $\sin x_1 + x_2 = 0$ خطی نیستند.

۱-۱-۲ دستگاه معادلات خطی

تعریف ۱-۲ (دستگاه معادلات خطی)

فرض کنید $\mathbb{F}$ یک میدان باشد (مثلاً $\mathbb{R}$ یا $\mathbb{C}$). یک **دستگاه m معادله‌ی خطی با n مجهول** (System of Linear Equations) به این شکل است:

$$\begin{cases} A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \cdots + A_{1n}x_n = y_1 \\ A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + \cdots + A_{2n}x_n = y_2 \\ \quad\vdots \\ A_{m1}x_1 + A_{m2}x_2 + \cdots + A_{mn}x_n = y_m \end{cases}$$

که در آن A_{ij} و y_k عضوهای $\mathbb{F}$ هستند. می‌خواهیم n اسکالر $x_1, \ldots, x_n$ از $\mathbb{F}$ پیدا کنیم که همه‌ی این معادله‌ها را با هم برقرار کنند.

- اگر $y_1 = y_2 = \cdots = y_m = 0$ باشد، دستگاه را **همگن** (Homogeneous) می‌نامیم.
- یک **جواب** (Solution) دستگاه، برداری مثل $\mathbf{s} = \begin{bmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix}$ است که با قرار دادن $x_1 = s_1, \ldots, x_n = s_n$ همه‌ی معادله‌ها درست شوند.
- مجموعه‌ی همه‌ی جواب‌ها را **مجموعه‌ی جواب** (Solution Set) می‌نامیم.

نکته

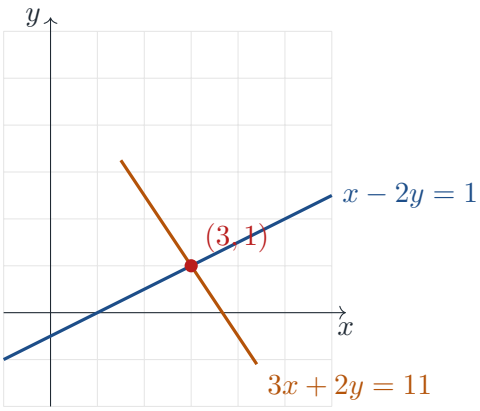
اندیس‌ها را این‌طور بخوانید: در A_{ij} عدد اول (i) شماره‌ی **معادله** (سطر) و عدد دوم (j) شماره‌ی **مجهول** (ستون) است. پس A_{23} ضریب x_3 در معادله‌ی دوم است.

۱-۱-۳ تعبیر هندسی: تصویر سطری

دستگاه ساده‌ی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$$

هر معادله در صفحه‌ی xy یک **خط** است. جواب دستگاه نقطه‌ای است که روی هر دو خط باشد؛ یعنی *محل برخورد* دو خط. با کمی محاسبه (که در ادامه می‌بینیم) جواب $x = 3,\ y = 1$ است.



۱-۱-۴ شکل ماتریسی: $Ax = \mathbf{b}$

همین دستگاه را می‌توان به شکل فشرده‌ی «ماتریس ضرب در بردار» نوشت:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}.$$

- به A **ماتریس ضرایب** (Coefficient Matrix) می‌گوییم.
- اگر ستون $\mathbf{b}$ را کنار A بچسبانیم، **ماتریس افزوده** (Augmented Matrix) به دست می‌آید:

$$[\,A \mid \mathbf{b}\,] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right].$$

ماتریس افزوده تمام اطلاعات دستگاه را در خود دارد؛ فقط اسم مجهول‌ها را حذف کرده‌ایم.

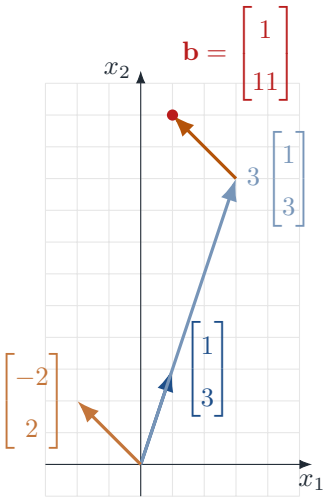
معنای دقیق ضرب ماتریس در بردار را در بخش ۱-۳ می‌بینیم.

۱-۱-۵ تعبیر هندسی دوم: تصویر ستونی

همین دستگاه را می‌شود به شکل دیگری هم خواند: به صورت **ترکیبی از ستون‌های** A:

$$x\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}.$$

یعنی سؤال این است: *چه مقدار از بردار ستون اول و چه مقدار از بردار ستون دوم را با هم جمع کنیم تا به* $\mathbf{b}$ *برسیم؟*
پاسخ: ۳ تا از اولی و ۱ تا از دومی.



شهود

دو نگاه به یک دستگاه داریم:

- **تصویر سطری:** هر معادله یک خط (یا صفحه) است و جواب، محل برخورد آن‌هاست.
- **تصویر ستونی:** سمت چپ ترکیبی از ستون‌های A است و دنبال ضرایبی می‌گردیم که این ترکیب را برابر $\mathbf{b}$ کند.

تصویر ستونی در ادامه‌ی درس (فضای ستونی، رتبه و ...) بسیار مهم‌تر می‌شود.

۱-۱-۶ ایده‌ی حذف

روش اصلی حل دستگاه این است: مضربی از یک معادله را از معادله‌ی دیگر کم کنیم تا یک مجهول حذف شود.

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases} \xrightarrow{\text{معادله‌ی دوم منهای ۳ برابر اولی}} \begin{cases} x - 2y = 1 \\ 8y = 8 \end{cases}$$

حالا از معادله‌ی دوم $y = 1$ و با جایگذاری در اولی $x = 1 + 2y = 3$. به این روش **جایگذاری پسرو** (Back Substitution) می‌گوییم. در شکل ماتریسی:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}}_{U} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}}_{\mathbf{c}}.$$

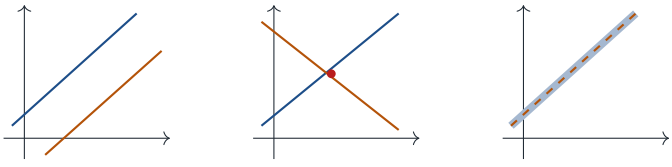
ماتریس A به یک ماتریس **بالامثلثی** (Upper Triangular) مثل U تبدیل شد؛ ماتریسی که زیر قطر اصلی‌اش همه صفر است. این ایده در فصل ۲ به الگوریتم کاملی به نام **حذف گاوسی** تبدیل می‌شود.

۱-۱-۷ وجود و یکتایی جواب

یک دستگاه خطی ممکن است:

- **هیچ جوابی نداشته باشد**؛ در این صورت آن را **ناسازگار** (Inconsistent) می‌نامیم.
- **دقیقاً یک جواب داشته باشد**؛
- **بی‌شمار جواب داشته باشد**.

در دو حالت آخر دستگاه **سازگار** (Consistent) است. در صفحه، این سه حالت یعنی دو خط موازی، دو خط متقاطع و دو خط منطبق:



آیا حالت دیگری مثلاً «دقیقاً دو جواب» هم ممکن است؟ قضیه‌ی زیر می‌گوید نه.

قضیه ۱-۳ (تعداد جواب‌ها)

یک دستگاه معادلات خطی روی $\mathbb{R}$ (یا $\mathbb{C}$) یا جواب ندارد، یا دقیقاً یک جواب دارد، یا بی‌شمار جواب دارد.

اثبات. کافی است نشان دهیم اگر دستگاه $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ دو جواب متفاوت $\mathbf{u}\neq\mathbf{v}$ داشته باشد، آن‌گاه بی‌شمار جواب دارد. برای هر عدد t بردار

$$\mathbf{x}_t=\mathbf{u}+t(\mathbf{v}-\mathbf{u})$$

را در نظر بگیرید. هر معادله‌ی دستگاه به شکل $a_1x_1+\cdots+a_nx_n=b$ است. چون $\mathbf{u}$ و $\mathbf{v}$ هر دو جواب هستند:

$$\sum_{j} a_j\big(u_j+t(v_j-u_j)\big)=\sum_{j}a_ju_j+t\Big(\sum_{j}a_jv_j-\sum_{j}a_ju_j\Big)=b+t(b-b)=b.$$

پس $\mathbf{x}_t$ برای هر t جواب است. چون $\mathbf{v}-\mathbf{u}\neq\mathbf{0}$، به ازای tهای مختلف بردارهای $\mathbf{x}_t$ متفاوت‌اند؛ پس بی‌شمار جواب داریم.

■

در کل درس دنبال پاسخ دو سؤال بنیادی هستیم:

۱. **وجود:** آیا دستگاه سازگار است؟ یعنی دست‌کم یک جواب دارد؟

۲. **یکتایی:** اگر جواب دارد، آیا جوابش یکتاست؟

۲-۱ بردارها و ضرب داخلی

۱-۲-۱ بردار و عمل‌های آن

یک **بردار** (Vector) در $\mathbb{R}^n$ فهرست مرتبی از n عدد حقیقی است که معمولاً به صورت **ستونی** نوشته می‌شود:

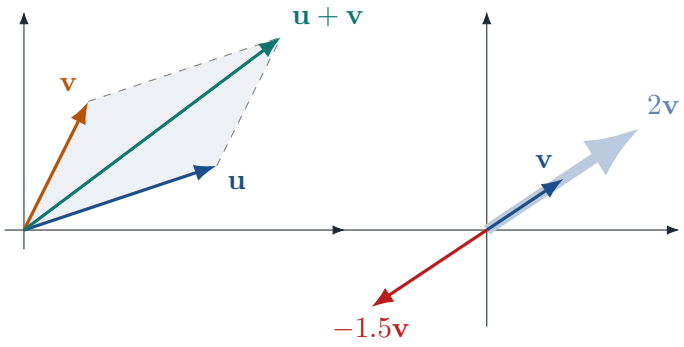
$$\mathbf{v}=\begin{bmatrix} v_1\\ v_2\\ \vdots\\ v_n \end{bmatrix}\in\mathbb{R}^n.$$

به v_i **مؤلفه‌ی** i-ام بردار می‌گوییم. برای صرفه‌جویی در جا گاهی می‌نویسیم $\mathbf{v}=(v_1,\dots,v_n)$؛ منظور همان بردار ستونی است. در $\mathbb{R}^2$ و $\mathbb{R}^3$ هر بردار را می‌توان به شکل یک پیکان از مبدأ تا نقطه‌ی (v_1,v_2) یا (v_1,v_2,v_3) تصور کرد.

عمل‌های اصلی روی بردارها مؤلفه‌به‌مؤلفه انجام می‌شوند:

$$\mathbf{u}+\mathbf{v}=\begin{bmatrix} u_1+v_1\\ \vdots\\ u_n+v_n \end{bmatrix},\qquad \mathbf{u}-\mathbf{v}=\begin{bmatrix} u_1-v_1\\ \vdots\\ u_n-v_n \end{bmatrix},\qquad c\mathbf{v}=\begin{bmatrix} cv_1\\ \vdots\\ cv_n \end{bmatrix}.$$

جمع دو بردار از نظر هندسی همان **قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع** است و ضرب در اسکالر c بردار را c برابر بلندتر می‌کند (و اگر $c < 0$ باشد جهتش را برعکس می‌کند).



۲-۲-۱ یک کاربرد: کدگذاری داده‌های دسته‌ای

در یادگیری ماشین گاهی با داده‌های **دسته‌ای** (Categorical) (غیرعددی) مثل رنگ یا کلمه سروکار داریم. برای این‌که الگوریتم‌ها بتوانند با آن‌ها کار کنند، باید آن‌ها را به بردار تبدیل کنیم. یک روش رایج **کدگذاری یک‌داغ** (One-Hot Encoding) است: به هر دسته برداری نسبت می‌دهیم که یک مؤلفه‌اش ۱ و بقیه صفرند.

$$\text{red} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{green} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{blue} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

اگر زبان ما فقط چهار کلمه داشته باشد:

$$\text{apple} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{cat} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{house} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{tiger} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

این بردارها همان **بردارهای پایه‌ای استاندارد** $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4$ هستند. اما این روش دو عیب دارد که با ابزار بعدی (ضرب داخلی) بهتر می‌فهمیم:

- بردارها بسیار **تُنُک** (Sparse) هستند: تقریباً همه‌ی مؤلفه‌ها صفرند و اگر واژگان ۵۰ هزار کلمه داشته باشد، هر بردار ۵۰ هزار مؤلفه دارد.
- هیچ دو کلمه‌ای **شبیه هم** نیستند: «گربه» همان‌قدر به «ببر» نزدیک است که به «خانه»!

۱-۲-۳ ضرب داخلی

حاصل‌ضرب دو عدد، یک عدد است. اما حاصل «ضرب داخلی» دو بردار *بردار* نیست؛ یک **عدد** است.

تعریف ۱-۴ (ضرب داخلی (ضرب نقطه‌ای))

برای $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$، **ضرب داخلی** (Inner/Dot/Scalar Product) آن‌ها عدد زیر است:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

این عدد را با نمادهای $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b}$، $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ و $\langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle$ هم نشان می‌دهند.

مثلاً

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = 2 \times 1 + 1 \times 5 = 7.$$

قضیه ۱-۵ (ویژگی‌های ضرب داخلی)

برای هر $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ و هر عدد α:

۱. **تقارن:** $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$؛ یعنی $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b} = \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}$.

۲. **توزیع‌پذیری:** $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$.

۳. **بیرون آمدن اسکالر:** $(\alpha \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \alpha(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot (\alpha \mathbf{b})$.

۴. **مثبت بودن:** $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$ و $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0$ فقط وقتی $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

اثبات. همه مستقیم از تعریف و ویژگی‌های اعداد حقیقی به دست می‌آیند:

۱. $\sum a_i b_i = \sum b_i a_i$ چون ضرب اعداد جابه‌جایی است.

۲. $\sum a_i (b_i + c_i) = \sum a_i b_i + \sum a_i c_i$.

۳. $\sum (\alpha a_i) b_i = \alpha \sum a_i b_i = \sum a_i (\alpha b_i)$.

۴. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \sum a_i^2$ مجموع چند عدد نامنفی است، پس نامنفی است؛ و مجموع چند عدد نامنفی فقط وقتی صفر است که همه‌ی آن‌ها صفر باشند، یعنی همه‌ی $a_i = 0$.

■

نکته (ترانهاده‌ی یک عدد)

چون $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b}$ یک عدد (ماتریس 1×1) است، ترانهاده‌اش با خودش برابر است. برای همین تساوی‌های زیر همه درست‌اند:

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b}=(\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b})^{\mathsf{T}}=\mathbf{b}^{\mathsf{T}}(\mathbf{a}^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=\mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}.$$

(از قاعده‌ی $(XY)^{\mathsf{T}}=Y^{\mathsf{T}}X^{\mathsf{T}}$ استفاده کردیم که در قضیه‌ی ۱-۱۷ ثابت می‌شود.)

۱-۲-۴ طول بردار

ضرب داخلی یک بردار در خودش، **مربع طول** آن است:

$$\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}=\sum_{i=1}^{n}a_i^2=\|\mathbf{a}\|^2,\qquad \|\mathbf{a}\|=\sqrt{a_1^2+\cdots+a_n^2}.$$

به $\|\mathbf{a}\|$ **طول** (Length) یا **نُرم** (Norm) بردار می‌گوییم. مثلاً

$$\mathbf{v}=\begin{bmatrix}4\\3\end{bmatrix}\ \Rightarrow\ \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}=16+9=25,\qquad \|\mathbf{v}\|=5.$$

در $\mathbb{R}^2$ این همان قضیه‌ی فیثاغورس است: پیکان $(4,3)$ وتر یک مثلث قائم‌الزاویه با اضلاع ۴ و ۳ است.

۱-۲-۵ تعبیر هندسی ضرب داخلی

قضیه ۱-۶ (ضرب داخلی و زاویه)

اگر $\mathbf{a},\mathbf{b}$ دو بردار ناصفر در $\mathbb{R}^2$ یا $\mathbb{R}^3$ باشند و θ زاویه‌ی بین آن‌ها باشد، آن‌گاه

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\|\mathbf{a}\|\ \|\mathbf{b}\|\cos\theta.$$

اثبات. مثلثی با رئوس مبدأ، نوک $\mathbf{a}$ و نوک $\mathbf{b}$ را در نظر بگیرید. اضلاع آن $\|\mathbf{a}\|$، $\|\mathbf{b}\|$ و $\|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|$ هستند و زاویه‌ی بین دو ضلع اول θ است. طبق **قانون کسینوس‌ها**:

$$\|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|^2=\|\mathbf{a}\|^2+\|\mathbf{b}\|^2-2\,\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|\cos\theta.$$

از طرف دیگر با ویژگی‌های ضرب داخلی (قضیه‌ی ۱-۵):

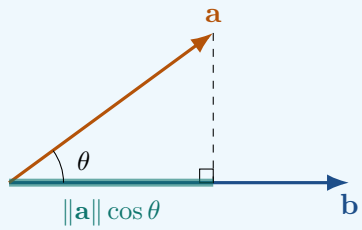
$$\|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|^2=(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}-2\,\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=\|\mathbf{a}\|^2-2\,\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\|\mathbf{b}\|^2.$$

با مقایسه‌ی دو رابطه، $-2\,\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = -2\,\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|\cos\theta$ و حکم ثابت می‌شود.

■

شهود (سایه)

اگر $\mathbf{b}$ بردار یکه (طول ۱) باشد، $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\cos\theta$ دقیقاً طول (علامت‌دار) **سایه‌ی** $\mathbf{a}$ روی امتداد $\mathbf{b}$ است؛ مثل سایه‌ی یک چوب وقتی نور عمود بر $\mathbf{b}$ بتابد.



پس ضرب داخلی نشان می‌دهد دو بردار چقدر «هم‌جهت» یا **شبیه** هم هستند:

- اگر $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} > 0$ زاویه حاده است (هم‌جهت‌اند)؛
- اگر $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0$ بر هم **عمود** (Orthogonal) هستند؛
- اگر $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} < 0$ زاویه منفرجه است (تقریباً خلاف جهت هم‌اند).

مثال ۱-۷ (عیب کدگذاری یک‌داغ)

نشان دهید هیچ دو کلمه‌ی متفاوتی در کدگذاری یک‌داغ «شبیه» هم نیستند.

پاسخ.

$$\text{apple}\cdot\text{cat} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix} = \text{tiger}\cdot\text{cat}.$$

در حالت کلی $\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j = 0$ برای $i \neq j$؛ یعنی همه‌ی کلمه‌ها بر هم عمودند و شباهت «گربه» به «ببر» با شباهتش به «سیب» یکی است. برای همین در عمل از بردارهای چگال‌تری (word embeddings) استفاده می‌کنند که در آن کلمه‌های هم‌معنا ضرب داخلی بزرگ‌تری دارند.

□

۳-۱ ماتریس‌ها و ضرب آن‌ها

۱-۳-۱ نمادگذاری

منظور از $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ماتریسی با m سطر و n ستون است که درایه‌هایش اعداد حقیقی‌اند. یک ماتریس را می‌توانیم به سه شکل ببینیم: درایه‌به‌درایه، ستون‌به‌ستون یا سطربه‌سطر:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - & \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}} & - \\ - & \mathbf{a}_2^{\mathsf{T}} & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}} & - \end{bmatrix}.$$

(دقت کنید که در نمایش ستونی $\mathbf{a}_j \in \mathbb{R}^m$ ستون j-ام است و در نمایش سطری $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}$ سطر i-ام؛ از متن معلوم می‌شود منظور کدام است.)

تعریف ۱-۸ (چند ماتریس خاص)

- **مربعی:** تعداد سطر و ستون برابر است ($m = n$).
- **صفر** (0): همه‌ی درایه‌ها صفرند.
- **همانی** (I یا I_n): ماتریس مربعی که روی قطر اصلی ۱ و بقیه‌ی جاها ۰ است؛ یعنی $I_{ij} = \delta_{ij}$.
- **قطری:** مربعی که بیرون قطر اصلی صفر است.
- **بالامثلثی / پایین‌مثلثی:** مربعی که زیر / بالای قطر اصلی صفر است.

تعریف ۱-۹ (جمع، ضرب اسکالر و ترانهاده)

برای $A, B \in \mathbb{R}^{m\times n}$ و عدد c:

$$(A+B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \qquad (cA)_{ij} = c\,A_{ij}, \qquad (A^{\mathsf{T}})_{ij} = A_{ji}.$$

ماتریس $A^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ را **ترانهاده** (Transpose) A می‌نامیم؛ سطرهای A ستون‌های A^{T} می‌شوند.

۱-۳-۲ ترکیب خطی

تعریف ۱-۱۰ (ترکیب خطی)

یک **ترکیب خطی** (Linear Combination) از بردارهای $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ (همه با اندازه‌ی n) هر برداری به شکل

$$\beta_1 \mathbf{a}_1 + \beta_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \beta_m \mathbf{a}_m$$

است که $\beta_1, \dots, \beta_m$ اسکالر هستند. به β_iها **ضرایب** ترکیب خطی می‌گوییم.

مفهوم ترکیب خطی قلب جبر خطی است؛ تقریباً هر مفهوم بعدی (پوشش، استقلال، پایه، رتبه) با آن تعریف می‌شود.

۱-۳-۳ ضرب ماتریس در بردار

تعریف ۱-۱۱ (ضرب ماتریس در بردار)

برای $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ و $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$، حاصل $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ برداری در $\mathbb{R}^m$ است با مؤلفه‌های

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j, \qquad i = 1, \dots, m.$$

این تعریف را می‌شود به دو شکل معادل دید:

نگاه سطری. مؤلفه‌ی i-ام حاصل، ضرب داخلی سطر i-ام A در $\mathbf{x}$ است:

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} - & \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}} & - \\ - & \mathbf{a}_2^{\mathsf{T}} & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}} & - \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{x} \\ \mathbf{a}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}}\mathbf{x} \end{bmatrix}.$$

نگاه ستونی. حاصل، ترکیب خطی ستون‌های A با ضرایب $x_1, \dots, x_n$ است:

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$$

اثبات هم‌ارزی دو نگاه. مؤلفه‌ی i-ام بردار $x_1\mathbf{a}_1+\cdots+x_n\mathbf{a}_n$ برابر است با $x_1a_{i1}+\cdots+x_na_{in}=\sum_j a_{ij}x_j$، که همان y_i و همان $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ (ضرب داخلی سطر i در $\mathbf{x}$) است. ■

نکته

نگاه ستونی می‌گوید: **$A\mathbf{x}$ همیشه ترکیبی خطی از ستون‌های A است.** به‌زودی خواهیم دید که «ستون‌های A مستقل خطی‌اند اگر و تنها اگر از $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ نتیجه شود $\mathbf{x}=\mathbf{0}$».

ضرب بردار سطری در ماتریس. می‌توانیم از سمت چپ هم یک بردار سطری $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}$ (با $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^m$) را در A ضرب کنیم. باز دو نگاه داریم:

$$\mathbf{y}^{\mathsf{T}}=\mathbf{x}^{\mathsf{T}}A=\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\begin{bmatrix}|&&|\\ \mathbf{a}_1&\cdots&\mathbf{a}_n\\ |&&|\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_1&\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_2&\cdots&\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_n\end{bmatrix},$$

و با نوشتن A بر حسب سطرها:

$$\mathbf{x}^{\mathsf{T}}A=\begin{bmatrix}x_1&x_2&\cdots&x_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-&\mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}&-\\ &\vdots&\\ -&\mathbf{a}_m^{\mathsf{T}}&-\end{bmatrix}=x_1\begin{bmatrix}-&\mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}&-\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}-&\mathbf{a}_2^{\mathsf{T}}&-\end{bmatrix}+\cdots+x_m\begin{bmatrix}-&\mathbf{a}_m^{\mathsf{T}}&-\end{bmatrix}.$$

یعنی **$\mathbf{x}^{\mathsf{T}}A$ ترکیبی خطی از سطرهای A است.**

قضیه ۱-۱۲ (ویژگی‌های ضرب ماتریس در بردار)

برای ماتریس‌های $A,B\in\mathbb{R}^{m\times n}$، بردارهای $\mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n$ و عدد α:

$$A(\mathbf{u}+\mathbf{v})=A\mathbf{u}+A\mathbf{v},\quad (A+B)\mathbf{u}=A\mathbf{u}+B\mathbf{u},\quad (\alpha A)\mathbf{u}=\alpha(A\mathbf{u})=A(\alpha\mathbf{u}),$$

$$0\,\mathbf{u}=\mathbf{0},\qquad A\mathbf{0}=\mathbf{0},\qquad I\mathbf{u}=\mathbf{u}.$$

اثبات. همه را مؤلفه‌به‌مؤلفه بررسی می‌کنیم. مثلاً مؤلفه‌ی i-ام $A(\mathbf{u}+\mathbf{v})$ برابر است با

$$\sum_j a_{ij}(u_j+v_j)=\sum_j a_{ij}u_j+\sum_j a_{ij}v_j,$$

که مؤلفه‌ی i-ام $A\mathbf{u}+A\mathbf{v}$ است. بقیه هم به همین سادگی‌اند؛ برای آخری: مؤلفه‌ی i-ام $I\mathbf{u}$ برابر $\sum_j \delta_{ij}u_j$ است چون در این جمع فقط جمله‌ی $j=i$ ناصفر است. ■

مثال ۱-۱۳

برای ماتریس $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ موارد زیر را به صورت «ضرب ماتریس و بردار» بنویسید و حساب کنید: ستون j-ام، سطر i-ام، مجموع سطرها و مجموع ستون‌ها.

پاسخ. از بردارهای پایه‌ای استاندارد $\mathbf{e}_j$ (بردار با ۱ در جای j و صفر در بقیه) و بردار تمام‌یک $\mathbf{1}$ استفاده می‌کنیم:

- **ستون j-ام:** $\mathbf{a}_j = A\mathbf{e}_j$؛ چون طبق نگاه ستونی $A\mathbf{e}_j = 0\mathbf{a}_1 + \cdots + 1\mathbf{a}_j + \cdots + 0\mathbf{a}_n$. مثلاً $A\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$.
- **سطر i-ام:** $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}} = \mathbf{e}_i^{\mathsf{T}} A$. مثلاً $\mathbf{e}_1^{\mathsf{T}} A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.
- **مجموع سطرها:** $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.
- **مجموع ستون‌ها:** $A\mathbf{1} = A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$.

□

۱-۳-۴ ضرب ماتریس در ماتریس

تعریف ۱-۱۴ (ضرب دو ماتریس)

فرض کنید A یک ماتریس $m \times n$ و B یک ماتریس $n \times p$ روی میدان $\mathbb{F}$ باشند. حاصل‌ضرب AB ماتریس $m \times p$ مثل C است که درایه‌ی (i, j) آن

$$C_{ij} = \sum_{r=1}^{n} A_{ir} B_{rj}$$

است. به بیان دیگر $C_{ij} = \mathbf{a}_i^{\mathsf{T}} \mathbf{b}_j$: ضرب داخلی **سطر** i-ام A در **ستون** j-ام B.

مراقب باشید! (شرط ابعاد)

ضرب AB فقط وقتی تعریف شده است که **تعداد ستون‌های** A با **تعداد سطرهای** B برابر باشد:

$$\underbrace{A}_{m \times n} \; \underbrace{B}_{n \times p} = \underbrace{C}_{m \times p}.$$

مثال ۱-۱۵

$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 6\\ 7 & 8\end{bmatrix}$ را حساب کنید.

پاسخ.

$$\begin{bmatrix}1\cdot 5+2\cdot 7 & 1\cdot 6+2\cdot 8\\ 3\cdot 5+4\cdot 7 & 3\cdot 6+4\cdot 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}19 & 22\\ 43 & 50\end{bmatrix}.$$

□

◄ چهار نگاه به ضرب ماتریس‌ها

فرض کنید $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ با سطرهای $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}$ و ستون‌های $\mathbf{a}_j$، و $B\in\mathbb{R}^{n\times p}$ با سطرهای $\mathbf{b}_i^{\mathsf{T}}$ و ستون‌های $\mathbf{b}_j$ باشد.

۱. مجموعه‌ای از ضرب‌های داخلی (همان تعریف):

$$C=AB=\begin{bmatrix}- & \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}} & -\\ - & \mathbf{a}_2^{\mathsf{T}} & -\\ & \vdots & \\ - & \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}} & -\end{bmatrix}\begin{bmatrix}| & | & & |\\ \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_p\\ | & | & & |\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_p\\ \mathbf{a}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{a}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_p\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_p\end{bmatrix}.$$

۲. مجموع ضرب‌های خارجی. برای $\mathbf{u}\in\mathbb{R}^m$ و $\mathbf{v}\in\mathbb{R}^p$، ماتریس $m\times p$ مثل $\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathsf{T}}$ را **ضرب خارجی** (Outer Product) می‌نامیم؛ درایه‌ی (i,j) آن u_iv_j است. حالا:

$$C=AB=\begin{bmatrix}| & | & & |\\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n\\ | & | & & |\end{bmatrix}\begin{bmatrix}- & \mathbf{b}_1^{\mathsf{T}} & -\\ - & \mathbf{b}_2^{\mathsf{T}} & -\\ & \vdots & \\ - & \mathbf{b}_n^{\mathsf{T}} & -\end{bmatrix}=\sum_{r=1}^{n}\mathbf{a}_r\mathbf{b}_r^{\mathsf{T}}.$$

چرا؟ درایه‌ی (i,j) ماتریس $\mathbf{a}_r\mathbf{b}_r^{\mathsf{T}}$ برابر $A_{ir}B_{rj}$ است؛ پس درایه‌ی (i,j) مجموع برابر $\sum_r A_{ir}B_{rj}=C_{ij}$.

۳. مجموعه‌ای از ضرب‌های ماتریس در بردار. ستون j-ام C برابر $A\mathbf{b}_j$ است:

$$C=AB=A\begin{bmatrix}| & | & & |\\ \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_p\\ | & | & & |\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}| & | & & |\\ A\mathbf{b}_1 & A\mathbf{b}_2 & \cdots & A\mathbf{b}_p\\ | & | & & |\end{bmatrix}.$$

چرا؟ مؤلفه‌ی i-ام $A\mathbf{b}_j$ برابر $\sum_r A_{ir}B_{rj} = C_{ij}$ است. پس طبق نگاه ستونی ضرب ماتریس در بردار، **هر ستون** AB **ترکیبی خطی از ستون‌های** A **است.**

۴. مجموعه‌ای از ضرب‌های بردار در ماتریس. سطر i-ام C برابر $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}B$ است:

$$C = AB = \begin{bmatrix} - & \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}} & - \\ - & \mathbf{a}_2^{\mathsf{T}} & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}} & - \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} - & \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}B & - \\ - & \mathbf{a}_2^{\mathsf{T}}B & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}}B & - \end{bmatrix}.$$

یعنی **هر سطر** AB **ترکیبی خطی از سطرهای** B **است.** این نکته کلید فهم عملیات سطری در بخش بعد است.

◄ ویژگی‌های ضرب ماتریس‌ها

قضیه ۱-۱۶ (شرکت‌پذیری و توزیع‌پذیری)

اگر ابعاد ماتریس‌ها اجازه دهد:

۱. **شرکت‌پذیری:** $(AB)C = A(BC)$.

۲. **توزیع‌پذیری:** $A(B+C) = AB + AC$ و $(A+B)C = AC + BC$.

۳. **همانی:** اگر A ماتریس $m \times n$ باشد، $I_m A = A = AI_n$.

اثبات. **۱.** فرض کنید A از اندازه‌ی $m \times n$، B از اندازه‌ی $n \times p$ و C از اندازه‌ی $p \times q$ باشد. درایه‌ی (i,j) هر دو طرف را حساب می‌کنیم:

$$\big((AB)C\big)_{ij} = \sum_{s=1}^{p} (AB)_{is}C_{sj} = \sum_{s=1}^{p}\Big(\sum_{r=1}^{n} A_{ir}B_{rs}\Big)C_{sj} = \sum_{s=1}^{p}\sum_{r=1}^{n} A_{ir}B_{rs}C_{sj},$$

$$\big(A(BC)\big)_{ij} = \sum_{r=1}^{n} A_{ir}(BC)_{rj} = \sum_{r=1}^{n} A_{ir}\Big(\sum_{s=1}^{p} B_{rs}C_{sj}\Big) = \sum_{r=1}^{n}\sum_{s=1}^{p} A_{ir}B_{rs}C_{sj}.$$

هر دو، مجموع همان np جمله‌ی $A_{ir}B_{rs}C_{sj}$ هستند و فقط ترتیب جمع‌زدن فرق دارد؛ پس برابرند.

۲. $\big(A(B+C)\big)_{ij} = \sum_r A_{ir}(B_{rj}+C_{rj}) = \sum_r A_{ir}B_{rj} + \sum_r A_{ir}C_{rj} = (AB)_{ij} + (AC)_{ij}$. تساوی دوم هم مشابه است.

۳. $(I_m A)_{ij} = \sum_r \delta_{ir}A_{rj} = A_{ij}$، چون فقط جمله‌ی $r = i$ باقی می‌ماند. مشابهاً $(AI_n)_{ij} = A_{ij}$.

■

مراقب باشید! (ضرب ماتریس‌ها جابه‌جایی نیست)

در حالت کلی $AB \neq BA$. گاهی حتی ابعاد اجازه‌ی ضرب در یک طرف را نمی‌دهند (مثلاً $A_{2\times 3}$ و $B_{3\times 4}$: AB تعریف شده ولی BA نه). حتی برای ماتریس‌های مربعی:

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}:\qquad AB=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\neq\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=BA.$$

برای همین در جبر ماتریسی باید مراقب ترتیب باشیم؛ مثلاً $(A+B)^2 = A^2+AB+BA+B^2$ و نه $A^2+2AB+B^2$.

قضیه ۱-۱۷ (ترانهاده‌ی حاصل‌ضرب)

برای هر $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ و $B\in\mathbb{R}^{n\times p}$:

$$(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=A,\qquad (A+B)^{\mathsf{T}}=A^{\mathsf{T}}+B^{\mathsf{T}}\ \text{(با ابعاد برابر)},\qquad (AB)^{\mathsf{T}}=B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}.$$

اثبات. دو مورد اول مستقیم از تعریف‌اند. برای سومی، درایه‌ی (i,j) دو طرف را مقایسه می‌کنیم:

$$\big((AB)^{\mathsf{T}}\big)_{ij}=(AB)_{ji}=\sum_{r}A_{jr}B_{ri}=\sum_{r}(B^{\mathsf{T}})_{ir}(A^{\mathsf{T}})_{rj}=(B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}})_{ij}.$$

■

۱-۳-۵ ماتریس وارون‌پذیر

تعریف ۱-۱۸ (وارون ماتریس)

ماتریس مربعی $A\in\mathbb{F}^{n\times n}$ را **وارون‌پذیر** (Invertible) می‌نامیم اگر ماتریسی مثل B وجود داشته باشد که

$$AB=BA=I_n.$$

در این صورت B را **وارون** (Inverse) A می‌نامیم و با A^{-1} نشان می‌دهیم.

قضیه ۱-۱۹ (ویژگی‌های وارون)

۱. وارون یک ماتریس (اگر وجود داشته باشد) یکتاست.

۲. اگر A وارون‌پذیر باشد، A^{-1} هم وارون‌پذیر است و $(A^{-1})^{-1} = A$.

۳. اگر A و B (با ابعاد یکسان) وارون‌پذیر باشند، AB هم وارون‌پذیر است و $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

۴. اگر A وارون‌پذیر باشد، A^{T} هم وارون‌پذیر است و $(A^{\mathsf{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathsf{T}}$.

اثبات. **۱.** اگر B و C هر دو وارون A باشند، با شرکت‌پذیری: $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$.

۲. تساوی‌های $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ دقیقاً می‌گویند A وارون A^{-1} است.

۳. با شرکت‌پذیری: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$ و به همین ترتیب $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$. (به عوض شدن ترتیب دقت کنید؛ مثل پوشیدن و درآوردن جوراب و کفش!)

۴. با قضیه‌ی ۱-۱۷: $A^{\mathsf{T}}(A^{-1})^{\mathsf{T}} = (A^{-1}A)^{\mathsf{T}} = I^{\mathsf{T}} = I$ و $(A^{-1})^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}} = (AA^{-1})^{\mathsf{T}} = I$.

■

نکته (وارون ماتریس 2×2)

اگر $ad - bc \neq 0$ باشد،

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

درستی آن را با ضرب کردن دو ماتریس در هم و رسیدن به I می‌توانید بررسی کنید.

۱-۴ عملیات سطری مقدماتی

۱-۴-۱ سه عمل اصلی

در «ایده‌ی حذف» دیدیم که با کم کردن مضربی از یک معادله از دیگری، دستگاه ساده‌تری با *همان جواب‌ها* به دست می‌آید. روی ماتریس افزوده این کار یعنی دست بردن در سطرها. سه نوع عمل مجاز داریم:

تعریف ۱-۲۰ (عملیات سطری مقدماتی)

عملیات سطری مقدماتی (Elementary Row Operations) روی یک ماتریس این سه نوع‌اند:

۱. **مقیاس‌دهی** (Scaling): ضرب همه‌ی درایه‌های یک سطر در یک اسکالر *ناصفر* c. نماد: $R_i \leftarrow cR_i$.

۲. **جایگزینی** (Replacement): جایگزین کردن یک سطر با مجموع خودش و مضربی از سطر دیگر. نماد: $R_i \leftarrow R_i + cR_k$ $(k \neq i)$.

۳. **جابه‌جایی** (Interchange): عوض کردن جای دو سطر. نماد: $R_i \leftrightarrow R_k$.

به زبان دقیق‌تر، هر عمل سطری مقدماتی یک **تابع** e است که به هر ماتریس $m \times n$ مثل A یک ماتریس $m \times n$ مثل $e(A)$ نسبت می‌دهد $(c \neq 0)$:

۱. مقیاس‌دهی سطر r: $e(A)_{ij} = A_{ij}$ برای $i \neq r$ و $e(A)_{rj} = c\,A_{rj}$.

۲. جایگزینی سطر r با $r + c\times$ سطر s: $e(A)_{ij} = A_{ij}$ برای $i \neq r$ و $e(A)_{rj} = A_{rj} + c\,A_{sj}$.

۳. جابه‌جایی سطرهای r و s: $e(A)_{ij} = A_{ij}$ برای $i \neq r, s$ و $e(A)_{rj} = A_{sj}$ و $e(A)_{sj} = A_{rj}$.

نکته

در تعریف $e(A)$ مهم نیست A چند ستون دارد؛ اما **تعداد سطرهای** A اهمیت دارد. مثلاً «جابه‌جایی سطرهای ۴ و ۵» روی یک ماتریس سه‌سطری بی‌معناست.

مراقب باشید!

در مقیاس‌دهی، شرط $c \neq 0$ ضروری است. اگر سطری را در صفر ضرب کنیم، اطلاعات یک معادله را برای همیشه از دست می‌دهیم و دیگر نمی‌توانیم به عقب برگردیم.

۱-۴-۲ وارون عملیات سطری

قضیه ۱-۲۱ (وارون عمل سطری مقدماتی)

برای هر عمل سطری مقدماتی e، یک عمل سطری مقدماتی e_1 **از همان نوع** وجود دارد که برای هر ماتریس A:

$$e_1\big(e(A)\big) = e\big(e_1(A)\big) = A.$$

یعنی تابع وارون e وجود دارد و خودش یک عمل سطری مقدماتی از همان نوع است.

اثبات. هر سه نوع را جداگانه بررسی می‌کنیم:

۱. اگر e سطر r را در $c \neq 0$ ضرب کند، e_1 را ضرب سطر r در c^{-1} بگیرید (این‌جا از ناصفر بودن c استفاده کردیم). سطر r اول در c و بعد در c^{-1} (یا برعکس) ضرب می‌شود و به خودش برمی‌گردد؛ بقیه‌ی سطرها اصلاً تغییر نمی‌کنند.

۲. اگر e سطر r را با $R_r + cR_s$ جایگزین کند، e_1 را جایگزینی سطر r با $R_r - cR_s$ بگیرید. چون سطر s در این عمل‌ها تغییر نمی‌کند:

$$(R_r + cR_s) - cR_s = R_r.$$

۳. اگر e سطرهای r و s را جابه‌جا کند، خود e را به‌عنوان e_1 بگیرید: دو بار جابه‌جا کردن، همه‌چیز را به حالت اول برمی‌گرداند.

■

۱-۴-۳ هم‌ارزی سطری

تعریف ۱-۲۲ (هم‌ارز سطری)

اگر A و B ماتریس‌های $m \times n$ روی میدان $\mathbb{F}$ باشند، می‌گوییم B با A **هم‌ارز سطری** (Row-Equivalent) است اگر بتوان B را با یک دنباله‌ی *متناهی* از عملیات سطری مقدماتی از A به دست آورد. می‌نویسیم $A \sim B$.

قضیه ۱-۲۳ (هم‌ارزی سطری یک رابطه‌ی هم‌ارزی است)

برای ماتریس‌های $m \times n$:

۱. **بازتابی:** هر ماتریس با خودش هم‌ارز سطری است.

۲. **تقارنی:** اگر B با A هم‌ارز سطری باشد، A هم با B هم‌ارز سطری است.

۳. **تعدی:** اگر B با A و C با B هم‌ارز سطری باشند، C با A هم‌ارز سطری است.

اثبات. **۱.** مثلاً یک سطر را در ۱ ضرب کنید (یا دنباله‌ی تهی از عمل‌ها را در نظر بگیرید).

۲. فرض کنید $B = e_k(\cdots e_2(e_1(A))\cdots)$. طبق قضیه‌ی ۱-۲۱ هر e_i وارونی مثل e_i' دارد که خودش عمل سطری مقدماتی است. حالا عمل‌های وارون را به ترتیب برعکس اعمال می‌کنیم:

$$e_1'\big(e_2'(\cdots e_k'(B)\cdots)\big) = A.$$

۳. دنباله‌ی عمل‌هایی که A را به B می‌برد را با دنباله‌ای که B را به C می‌برد پشت هم می‌گذاریم؛ دنباله‌ای متناهی به دست می‌آید که A را به C می‌برد.

■

به خاطر ویژگی تقارنی، به جای «B با A هم‌ارز سطری است» می‌توانیم بگوییم «A و B هم‌ارز سطری‌اند».

قضیه ۱-۲۴ (عملیات سطری جواب‌ها را تغییر نمی‌دهند)

اگر ماتریس‌های افزوده‌ی دو دستگاه خطی هم‌ارز سطری باشند، دو دستگاه دقیقاً مجموعه‌ی جواب یکسانی دارند.

اثبات. کافی است برای یک عمل سطری مقدماتی ثابت کنیم؛ چون دنباله‌ای از عمل‌ها، قدم‌به‌قدم مجموعه‌ی جواب را حفظ می‌کند. فرض کنید $\mathbf{s}$ جواب دستگاه اول باشد.

- **مقیاس‌دهی:** اگر معادله‌ی r برای $\mathbf{s}$ برقرار باشد، c برابر آن هم برقرار است.
- **جایگزینی:** اگر معادله‌های r و s برای $\mathbf{s}$ برقرار باشند، مجموع معادله‌ی r و c برابر معادله‌ی s هم برقرار است.
- **جابه‌جایی:** فقط ترتیب معادله‌ها عوض شده است.

پس هر جواب دستگاه اول، جواب دستگاه جدید است. برعکس، دستگاه اول را می‌توان با عمل وارون (قضیه‌ی ۱-۲۱) از دستگاه جدید ساخت؛ پس با همین استدلال، هر جواب دستگاه جدید هم جواب دستگاه اول است.

■

۱-۵ ماتریس‌های مقدماتی

۱-۵-۱ تعریف

تعریف ۱-۲۵ (ماتریس مقدماتی)

یک ماتریس $m \times m$ را **مقدماتی** (Elementary Matrix) می‌نامیم اگر بتوان آن را با **دقیقاً یک** عمل سطری مقدماتی از ماتریس همانی I_m به دست آورد.

مثال ۱-۲۶ (همه‌ی ماتریس‌های مقدماتی 2×2)

همه‌ی ماتریس‌های مقدماتی 2×2 را پیدا کنید.

پاسخ. سه نوع عمل سطری را روی $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ اعمال می‌کنیم:

نوع عمل	عمل سطری	ماتریس مقدماتی
مقیاس‌دهی ($c \neq 0$)	$R_1 \leftarrow cR_1$	$\begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
مقیاس‌دهی ($c \neq 0$)	$R_2 \leftarrow cR_2$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}$
جایگزینی (c دلخواه)	$R_1 \leftarrow R_1 + cR_2$	$\begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
جایگزینی (c دلخواه)	$R_2 \leftarrow R_2 + cR_1$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix}$
جابه‌جایی	$R_1 \leftrightarrow R_2$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

□

۱-۵-۲ عملیات سطری = ضرب از چپ در ماتریس مقدماتی

نکته‌ی جادویی این است که *هر عمل سطری را می‌توان با یک ضرب ماتریسی انجام داد.*

قضیه ۱-۲۷ (ماتریس مقدماتی و عمل سطری)

فرض کنید e یک عمل سطری مقدماتی و $E = e(I_m)$ ماتریس مقدماتی متناظر با آن باشد. آن‌گاه برای **هر** ماتریس $m \times n$ مثل A:

$$e(A) = EA.$$

اثبات. درایه‌ی (i,j) حاصل‌ضرب برابر است با $(EA)_{ij} = \sum_{k=1}^{m} E_{ik}A_{kj}$. سطرهای E را برای هر سه نوع عمل می‌شناسیم، چون E همان I است که یک عمل رویش انجام شده (یادآوری: $I_{ik} = \delta_{ik}$).

نوع ۱ (ضرب سطر r در c): برای $i \neq r$ داریم $E_{ik} = \delta_{ik}$ و $E_{rk} = c\,\delta_{rk}$. پس

$$(EA)_{ij} = \sum_{k} \delta_{ik}A_{kj} = A_{ij} \;\; (i \neq r), \qquad (EA)_{rj} = \sum_{k} c\,\delta_{rk}A_{kj} = c\,A_{rj}.$$

نوع ۲ (سطر r با $R_r + cR_s$): برای $i \neq r$ داریم $E_{ik} = \delta_{ik}$ و $E_{rk} = \delta_{rk} + c\,\delta_{sk}$. پس

$$(EA)_{ij} = A_{ij} \;\; (i \neq r), \qquad (EA)_{rj} = \sum_{k} (\delta_{rk} + c\,\delta_{sk})A_{kj} = A_{rj} + c\,A_{sj}.$$

نوع ۳ (جابه‌جایی r و s): برای $i \neq r, s$ داریم $E_{ik} = \delta_{ik}$، $E_{rk} = \delta_{sk}$ و $E_{sk} = \delta_{rk}$. پس

$$(EA)_{ij} = A_{ij} \;\; (i \neq r, s), \qquad (EA)_{rj} = A_{sj}, \qquad (EA)_{sj} = A_{rj}.$$

در هر سه حالت EA دقیقاً همان $e(A)$ است. ■

شهود

از نگاه چهارم ضرب ماتریس‌ها می‌دانیم **هر سطر** EA **ترکیبی خطی از سطرهای** A **است** و ضرایب این ترکیب را سطر متناظر E تعیین می‌کند. پس «ضرب از چپ در یک ماتریس مربعی» یعنی «ساختن سطرهای جدید از روی سطرهای قدیمی». به زبان ساده:

ضرب از چپ در یک ماتریس مربعی، عملیات سطری انجام می‌دهد.

مثال ۱-۲۸ (تبدیل یک ماتریس به I با ماتریس‌های مقدماتی)

ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ را با عملیات سطری به I تبدیل کنید و ماتریس مقدماتی هر مرحله را بنویسید.

پاسخ.

ماتریس مقدماتی	عمل سطری	ماتریس پس از عمل
$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$
$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$R_2 \leftrightarrow R_3$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

طبق قضیه‌ی ۱-۲۷ و شرکت‌پذیری ضرب:

$$E_4\big(E_3\big(E_2(E_1A)\big)\big) = (E_4E_3E_2E_1)A = I.$$

پس ماتریس $P = E_4E_3E_2E_1$ همه‌ی کار را یک‌جا انجام می‌دهد. (در فصل بعد می‌بینیم که این یعنی $P = A^{-1}$.)

□

۱-۵-۳ هم‌ارزی سطری و ماتریس‌های مقدماتی

قضیه ۱-۲۹

فرض کنید A و B ماتریس‌های $m \times n$ باشند. B با A هم‌ارز سطری است اگر و تنها اگر

$$B = PA,$$

که در آن P حاصل‌ضرب چند ماتریس مقدماتی $m \times m$ است.

اثبات. **(رفت)** فرض کنید B با عمل‌های $e_1, \dots, e_k$ (به همین ترتیب) از A به دست آمده باشد و $E_i = e_i(I)$. با k بار استفاده از قضیه‌ی ۱-۲۷:

$$B = e_k(\cdots e_2(e_1(A))\cdots) = E_k(\cdots(E_2(E_1A))\cdots) = (E_k \cdots E_2E_1)A,$$

که در قدم آخر از شرکت‌پذیری استفاده کردیم. پس $P = E_k \cdots E_1$.
(برگشت) فرض کنید $B = E_k \cdots E_2E_1A$ و هر E_i مقدماتی باشد؛ یعنی $E_i = e_i(I)$ برای یک عمل سطری e_i. باز طبق قضیه‌ی ۱-۲۷، $E_1A = e_1(A)$، سپس $E_2(E_1A) = e_2(e_1(A))$ و الی آخر. پس B با دنباله‌ی $e_1, \dots, e_k$ از A به دست می‌آید.

■

نتیجه ۱-۳۰ (ماتریس‌های مقدماتی وارون‌پذیرند)

هر ماتریس مقدماتی E وارون‌پذیر است و وارونش یک ماتریس مقدماتی از همان نوع است. در نتیجه هر حاصل‌ضرب از ماتریس‌های مقدماتی (مثل P در قضیه‌ی قبل) وارون‌پذیر است.

اثبات. فرض کنید $E = e(I)$ و e_1 عمل وارون e باشد (قضیه‌ی ۱-۲۱) و $E_1 = e_1(I)$. طبق قضیه‌ی ۱-۲۷:

$$E_1E = e_1(E) = e_1(e(I)) = I, \qquad EE_1 = e(E_1) = e(e_1(I)) = I.$$

پس $E^{-1} = E_1$. بخش دوم از قضیه‌ی ۱-۱۹ (وارون حاصل‌ضرب) نتیجه می‌شود.

■

مثلاً وارون $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $(R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1)$ برابر $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $(R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$ است.

۱-۵-۴ یک مثال روی اعداد مختلط

مثال ۱-۳۱ (دستگاه همگن روی $\mathbb{C}$)

فرض کنید میدان، اعداد مختلط باشد و ماتریس ضرایب یک دستگاه همگن این باشد:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & i \\ -i & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

همه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ را پیدا کنید.

پاسخ. برای دستگاه همگن لازم نیست ستون صفرِ سمت راست را بنویسیم، چون عملیات سطری آن را صفر نگه می‌دارند. با عملیات سطری (و استفاده از $i^2 = -1$):

$$\begin{bmatrix} -1 & i \\ -i & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 + R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - iR_1} \begin{bmatrix} -1 & i \\ 0 & 3 - i^2 \\ 0 & 2 + i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & i \\ 0 & 4 \\ 0 & 2 + i \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{4} R_2} \begin{bmatrix} -1 & i \\ 0 & 1 \\ 0 & 2 + i \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - (2+i)R_2]{R_1 \leftarrow R_1 - iR_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow -R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(در قدم اول: درایه‌ی دوم سطر دوم برابر $3 - i \cdot i = 3 - i^2 = 4$ است.) دستگاه نهایی می‌گوید $x_1 = 0$ و $x_2 = 0$. طبق قضیه‌ی ۱-۲۴ دستگاه اولیه هم همین جواب را دارد: **فقط جواب بدیهی** $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

□

۱-۶ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- هر دستگاه خطی را می‌توان به شکل $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ نوشت؛ ماتریس افزوده $[\,A \mid \mathbf{b}\,]$ همه‌ی اطلاعات آن را دارد.
- دستگاه خطی یا جواب ندارد، یا یک جواب دارد، یا بی‌شمار جواب.
- ضرب داخلی $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b} = \sum a_i b_i$ یک عدد است؛ $\|\mathbf{a}\|^2 = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}$ و $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|\cos\theta$.
- $A\mathbf{x}$ ترکیب خطی ستون‌های A است و $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}A$ ترکیب خطی سطرهای A.
- ضرب ماتریس‌ها شرکت‌پذیر و توزیع‌پذیر است اما جابه‌جایی نیست؛ $(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$ و $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- سه عمل سطری مقدماتی (مقیاس‌دهی، جایگزینی، جابه‌جایی) وارون‌پذیرند و جواب دستگاه را تغییر نمی‌دهند.
- هر عمل سطری همان ضرب از چپ در یک ماتریس مقدماتی است: $e(A) = EA$. پس $A \sim B \iff B = PA$ که P حاصل‌ضرب ماتریس‌های مقدماتی (و وارون‌پذیر) است.

تمرین ۱-۳۲

برای $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$، حاصل AB و BA را حساب کنید.

تمرین ۱-۳۳

نشان دهید اگر $AB = 0$ باشد، لزوماً $A = 0$ یا $B = 0$ نیست.

تمرین ۱-۳۴

زاویه‌ی بین $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$ و $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$ را پیدا کنید.

تمرین ۱-۳۵

ماتریس مقدماتی 3×3 را بنویسید که عمل $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ را انجام می‌دهد. وارون آن چیست؟

تمرین ۱-۳۶

ثابت کنید اگر برای هر $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ داشته باشیم $\mathbf{a}\cdot\mathbf{x} = 0$، آن‌گاه $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

تمرین ۱-۳۷

نشان دهید اگر A وارون‌پذیر باشد، دستگاه $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ برای هر $\mathbf{b}$ دقیقاً یک جواب دارد.

پاسخ‌های کوتاه

۱. $AB=\begin{bmatrix}7&2\\3&1\end{bmatrix}$ و $BA=\begin{bmatrix}1&2\\3&7\end{bmatrix}$؛ پس $AB\neq BA$.

۲. $A=B=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$: هر دو ناصفرند اما $AB=0$.

۳. $\cos\theta=\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}=\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$، پس $\theta=60^\circ$.

۴. $E=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-4&0&1\end{bmatrix}$ و $E^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\4&0&1\end{bmatrix}$.

۵. $\mathbf{x}=\mathbf{a}$ را بگذارید: $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}=0$ و طبق ویژگی مثبت بودن $\mathbf{a}=\mathbf{0}$.

۶. **وجود:** $\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}$ جواب است چون $A(A^{-1}\mathbf{b})=\mathbf{b}$. **یکتایی:** اگر $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$، دو طرف را از چپ در A^{-1} ضرب کنید: $\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}$.

فصل ۲

۲ فرم‌های پلکانی و حل دستگاه‌های خطی

در فصل قبل دیدیم که عملیات سطری جواب‌های یک دستگاه را تغییر نمی‌دهند. حالا سؤال این است: *با این عملیات، ماتریس را به چه شکلی برسانیم تا جواب‌ها «خودشان را نشان دهند»؟* پاسخ، فرم‌های پلکانی است. در این فصل الگوریتم کامل حل دستگاه (حذف گاوسی)، شرط وجود و یکتایی جواب، تجزیه‌ی LU و تعبیر هندسی مجموعه‌ی جواب را می‌بینیم.

۲-۱ ماتریس سطری-تحویل‌یافته

تعریف ۲-۱ (ماتریس سطری-تحویل‌یافته)

یک ماتریس $m \times n$ مثل R را **سطری-تحویل‌یافته** (Row-Reduced) می‌نامیم اگر:

۱. **درایه‌های پیشرو برابر ۱ باشند:** اولین درایه‌ی ناصفر هر سطر ناصفرِ R برابر ۱ باشد. (به اولین درایه‌ی ناصفر یک سطر، **درایه‌ی پیشرو** (Leading Entry) آن سطر می‌گوییم.)

۲. **بقیه‌ی درایه‌های ستون‌های پیشرو صفر باشند:** هر ستونی از R که درایه‌ی پیشروِ یک سطر را در خود دارد، همه‌ی درایه‌های دیگرش صفر باشد.

مثال ۲-۲ (سطری-تحویل‌یافته هست یا نه؟)

کدام ماتریس‌ها سطری-تحویل‌یافته‌اند؟

$$A = I_n, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

پاسخ.

- $A = I_n$: **بله.** درایه‌ی پیشروی هر سطر ۱ است و تنها درایه‌ی ناصفر ستون خودش است.
- B: **خیر.** درایه‌ی پیشروی سطر دوم ۲ است، نه ۱. (اصلاح: سطر ۲ را بر ۲ تقسیم کنید.)
- C: **خیر.** ستون سوم درایه‌ی پیشروی سطر سوم را دارد، اما در سطر اول آن ستون -3 نشسته است. (اصلاح: $R_1 \leftarrow R_1 + 3R_3$.)

- D: **خیر.** درایه‌ی پیشروی سطر سوم -6 است. (اصلاح: سطر ۳ را بر -6 تقسیم کنید.) دقت کنید که وجود سطر صفر *وسط* ماتریس در این تعریف مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ این شرط در تعریف فرم پلکانی می‌آید.

□

قضیه ۲-۳

هر ماتریس $m \times n$ با یک ماتریس سطری-تحویل‌یافته هم‌ارز سطری است.

اثبات. اثبات در واقع یک الگوریتم است: سطرها را یکی‌یکی از بالا به پایین «تمیز» می‌کنیم.

سطر اول. اگر سطر اول تمام‌صفر است، کاری نمی‌کنیم. وگرنه فرض کنید k اولین ستونی باشد که $A_{1k} \neq 0$. سطر اول را در A_{1k}^{-1} ضرب می‌کنیم تا درایه‌ی پیشرو ۱ شود. سپس برای هر $i \neq 1$، عمل $R_i \leftarrow R_i - A_{ik}R_1$ را انجام می‌دهیم. حالا ستون k فقط در سطر اول ناصفر (و برابر ۱) است.

گام کلی. فرض کنید سطرهای $1, \dots, r$ پردازش شده‌اند؛ یعنی هر سطر ناصفر از میان آن‌ها درایه‌ی پیشروی ۱ دارد و ستون آن درایه‌ی پیشرو، جای دیگری ناصفر نیست. سطر $r+1$ را در نظر بگیرید. اگر صفر است، سراغ سطر بعد می‌رویم. وگرنه فرض کنید درایه‌ی پیشروی آن در ستون k' باشد. سطر $r+1$ را بر این درایه تقسیم می‌کنیم و سپس با عمل‌های جایگزینی، درایه‌های ستون k' را در همه‌ی سطرهای دیگر صفر می‌کنیم.

چرا کار قبلی خراب نمی‌شود؟ دو چیز را باید بررسی کنیم:

- سطر $r+1$ در ستون‌های پیشروِ سطرهای $1, \dots, r$ صفر است (چون آن ستون‌ها قبلاً تمیز شده‌اند). پس اضافه کردن مضربی از سطر $r+1$ به سطرهای دیگر، درایه‌های آن ستون‌ها را تغییر نمی‌دهد.
- فرض کنید سطر $i \leq r$ درایه‌ی پیشرویی در ستون k_i دارد. اگر $k' < k_i$ باشد، درایه‌ی سطر i در ستون k' صفر است (چون قبل از درایه‌ی پیشروی آن است)؛ پس ضریبی که با آن سطر $r+1$ را از سطر i کم می‌کنیم صفر است و سطر i اصلاً تغییر نمی‌کند. اگر $k' > k_i$ باشد، سطر $r+1$ فقط در ستون‌های $\geq k'$ ناصفر است، پس فقط درایه‌های سطر i در ستون‌های بعد از k_i عوض می‌شوند و درایه‌ی پیشروی سطر i سر جایش می‌ماند.

پس بعد از پردازش سطر $r+1$، سطرهای $1, \dots, r+1$ دو شرط تعریف را دارند. پس از m گام، ماتریس سطری-تحویل‌یافته است. چون فقط از عملیات سطری مقدماتی استفاده کردیم، نتیجه با A هم‌ارز سطری است.

■

۲-۲ فرم پلکانی

تعریف ۲-۴ (فرم پلکانی)

یک ماتریس مستطیلی در **فرم پلکانی** (Echelon Form / Row Echelon Form) است اگر سه ویژگی زیر را داشته باشد:

۱. همه‌ی سطرهای ناصفر بالای همه‌ی سطرهای تمام‌صفر باشند.

۲. درایه‌ی پیشروی هر سطر، در ستونی *سمت راستِ* ستون درایه‌ی پیشروی سطر بالایی باشد.

۳. همه‌ی درایه‌های زیر یک درایه‌ی پیشرو، صفر باشند.

مثلاً ماتریس زیر در فرم پلکانی است (درایه‌های پیشرو قاب گرفته شده‌اند):

$$\begin{bmatrix} \boxed{2} & -3 & 2 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{5/2} \end{bmatrix}.$$

اسم «پلکانی» از همین شکل می‌آید: درایه‌های پیشرو مثل پله‌هایی هستند که به سمت راست و پایین می‌روند.



مربع‌های نارنجی: درایه‌های پیشرو (ناصفر)؛ ستاره: هر عددی

۲-۳ فرم پلکانی سطری-تحویل‌یافته (RREF)

تعریف ۲-۵ (فرم پلکانی سطری-تحویل‌یافته)

ماتریسی که در فرم پلکانی است، در **فرم پلکانی سطری-تحویل‌یافته** (Reduced Row Echelon Form, RREF) است اگر علاوه بر آن:

۱. درایه‌ی پیشروی هر سطر ناصفر برابر ۱ باشد.

۲. هر ۱ پیشرو تنها درایه‌ی ناصفر ستون خودش باشد.

۳. ۱ پیشروی هر سطر (از سطر دوم به بعد) سمت راست ۱ پیشروی سطر بالایی‌اش باشد.

۴. سطرهای تمام‌صفر در پایین ماتریس باشند.

به بیان کوتاه: **RREF = فرم پلکانی + سطری-تحویل‌یافته.**

مثلاً

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

در فرم RREF است. اگر این ماتریس افزوده‌ی یک دستگاه باشد، جواب بی‌درنگ خوانده می‌شود: $x_1 = 29,\ x_2 = 16,\ x_3 = 3$. ستون‌های پیشرو همان بردارهای استاندارد $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ هستند.

قضیه ۲-۶

هر ماتریس $m \times n$ با یک ماتریس در فرم RREF هم‌ارز سطری است.

اثبات. طبق قضیه‌ی ۲-۳، A با یک ماتریس سطری-تحویل‌یافته‌ی R هم‌ارز سطری است. حالا فقط با عمل جابه‌جایی سطرها:

۱. سطرهای تمام‌صفر را به پایین ماتریس می‌بریم؛

۲. سطرهای ناصفر را طوری مرتب می‌کنیم که شماره‌ی ستون درایه‌ی پیشروی آن‌ها از بالا به پایین صعودی شود.

جابه‌جایی سطرها، مقدار درایه‌های پیشرو (همه ۱) و صفر بودن بقیه‌ی درایه‌های ستون‌های پیشرو را خراب نمی‌کند؛ پس ماتریس هنوز سطری-تحویل‌یافته است و حالا شرط‌های پلکانی را هم دارد. در نتیجه در فرم RREF است. چون به R فقط عمل سطری اضافه کردیم، این ماتریس با A هم‌ارز سطری است.

■

مثال ۲-۷ (RREF هست یا نه؟)

کدام ماتریس‌ها در فرم RREF هستند؟

$$A = 0_{m\times n}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

پاسخ.

- $A = 0_{m\times n}$: **بله.** هیچ سطر ناصفری ندارد، پس همه‌ی شرط‌ها به‌طور بدیهی برقرارند.
- B: **خیر.** درایه‌ی پیشروی سطر دوم ۲ است. (اصلاح: $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$.)
- C: **خیر.** درایه‌ی پیشروی سطر دوم (ستون ۱) سمت چپِ درایه‌ی پیشروی سطر اول (ستون ۲) است و این شرط پلکانی را نقض می‌کند. (اصلاح: $R_1 \leftrightarrow R_2$.)
- D: **بله.** ۱ِ پیشروی سطر ۲ (ستون ۴) سمت راست‌ِ۱ پیشروی سطر ۱ (ستون ۲) است، سطر صفر پایین است و ستون‌های ۲ و ۴ غیر از۱ِ پیشرو درایه‌ی ناصفری ندارند. (درایه‌های ستون‌های ۳ و ۵ می‌توانند هر عددی باشند.)

□

۲-۳-۱ یکتایی RREF

ممکن است یک ماتریس را با دنباله‌های متفاوتی از عملیات سطری کاهش دهیم. آیا همیشه به یک RREF می‌رسیم؟ پاسخ مثبت است و همین باعث می‌شود بتوانیم از «*همان* RREF ماتریس A» صحبت کنیم و آن را با $\mathrm{RREF}(A)$ نشان دهیم. اول یک لم کلیدی:

لم ۲-۸ (عملیات سطری روابط بین ستون‌ها را حفظ می‌کنند)

اگر A و B هم‌ارز سطری باشند، آن‌گاه برای هر بردار $\mathbf{x}$:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff B\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

یعنی اگر بین ستون‌های A رابطه‌ی خطی $x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0}$ برقرار باشد، دقیقاً همان رابطه بین ستون‌های B هم برقرار است و برعکس.

اثبات. طبق قضیه‌ی ۱-۲۹، $B = PA$ که P حاصل‌ضرب ماتریس‌های مقدماتی و در نتیجه وارون‌پذیر است (نتیجه‌ی ۱-۳۰). اگر $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ آن‌گاه $B\mathbf{x} = P(A\mathbf{x}) = P\mathbf{0} = \mathbf{0}$. برعکس اگر $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ آن‌گاه $A\mathbf{x} = P^{-1}B\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

■

قضیه ۲-۹ (یکتایی RREF)

هر ماتریس دقیقاً با یک ماتریس در فرم RREF هم‌ارز سطری است.

اثبات. فرض کنید R در فرم RREF باشد و ستون‌های پیشروی آن $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ باشند. چون RREF است، ستون p_k از R دقیقاً بردار استاندارد $\mathbf{e}_k$ است. همچنین اگر ستون j قبل از p_{k+1} باشد، درایه‌های آن در سطرهای $k+1$ به بعد صفرند (چون درایه‌ی پیشروی آن سطرها دیرتر می‌آید). دو نتیجه می‌گیریم:

- **(الف)** ستون $p_{k+1} = \mathbf{e}_{k+1}$ ترکیب خطی ستون‌های قبل از خودش نیست، چون همه‌ی آن ستون‌ها مؤلفه‌ی $(k+1)$-امشان صفر است. اما یک ستون غیرپیشروی j (با $p_k < j < p_{k+1}$) ترکیب خطی ستون‌های قبلی هست:

$$\text{ستون } j = R_{1j}\mathbf{e}_1 + \cdots + R_{kj}\mathbf{e}_k = R_{1j}(\text{ستون } p_1) + \cdots + R_{kj}(\text{ستون } p_k).$$

- **(ب)** پس «ستون j پیشرو است» یعنی «ستون j ترکیب خطی ستون‌های قبلی نیست»، و درایه‌های یک ستون غیرپیشرو همان ضرایبی هستند که آن ستون را بر حسب ستون‌های پیشرو می‌نویسند (این ضرایب یکتا هستند چون ستون‌های پیشرو بردارهای استاندارد متمایزند).

حالا فرض کنید R و S هر دو RREF و هم‌ارز سطری با A باشند. پس R و S با هم هم‌ارز سطری‌اند و طبق لم ۲-۸، هر رابطه‌ی خطی بین ستون‌های R دقیقاً بین ستون‌های S هم برقرار است. «ستون j ترکیبی از ستون‌های قبلی است» یک رابطه‌ی خطی است؛ پس طبق (الف) ستون‌های پیشروی R و S یکی هستند و در هر دو، ستون پیشروی k-ام برابر $\mathbf{e}_k$ است. برای ستون‌های غیرپیشرو، طبق (ب) درایه‌ها همان ضرایب رابطه‌ی خطی‌اند که در هر دو ماتریس یکسان است. پس همه‌ی ستون‌های R و S برابرند: $R = S$.

■

نکته

فرم پلکانی (غیرتحویل‌یافته) یکتا نیست: مثلاً می‌توانیم هر سطرش را در ۲ ضرب کنیم و باز پلکانی بماند. اما **جای** درایه‌های پیشرو در همه‌ی فرم‌های پلکانی یک ماتریس یکسان است، چون هر فرم پلکانی با ادامه‌ی کاهش به همان RREF یکتا می‌رسد و این کار جای درایه‌های پیشرو را تغییر نمی‌دهد.

۲-۳-۲ مکان محوری و الگوریتم کاهش سطری

تعریف ۲-۱۰ (مکان محوری و ستون محوری)

مکان محوری (Pivot Position) در ماتریس A جایی است که در $\mathrm{RREF}(A)$ یک ۱ پیشرو قرار دارد. ستونی که مکان محوری دارد **ستون محوری** (Pivot Column) نامیده می‌شود و به درایه‌ی ناصفری که در آن مکان (در یک فرم پلکانی) می‌نشیند **محور** (Pivot) می‌گوییم.

نکته

در فرم RREF: **تعداد سطرهای ناصفر = تعداد ستون‌های محوری**؛ چون هر سطر ناصفر دقیقاً یک ۱ پیشرو دارد و هر ۱ پیشرو در یک ستون متفاوت است.

الگوریتم کاهش سطری (حذف گاوسی-جردن).

۱. **مرحله‌ی رفت** (Forward Phase): چپ‌ترین ستون ناصفر را پیدا کن؛ این یک ستون محوری است. در صورت لزوم با جابه‌جایی، یک درایه‌ی ناصفر را به بالای آن ستون بیاور (محور). با عمل‌های جایگزینی، درایه‌های *زیر* محور را صفر کن. سطر محوری را کنار بگذار و همین کار را روی زیرماتریس باقی‌مانده تکرار کن. نتیجه: **فرم پلکانی**.

۲. **مرحله‌ی برگشت** (Backward Phase): از راست‌ترین محور شروع کن و با جایگزینی، درایه‌های *بالای* هر محور را صفر کن و با مقیاس‌دهی هر محور را ۱ کن. نتیجه: **RREF**.

مثال ۲-۱۱ (کاهش سطری کامل)

ماتریس زیر را به فرم RREF برسانید:

$$A=\begin{bmatrix}0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5\\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9\\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15\end{bmatrix}.$$

پاسخ. مرحله‌ی رفت. ستون اول، چپ‌ترین ستون ناصفر است اما بالایش صفر است؛ پس $R_1 \leftrightarrow R_3$:

$$\begin{bmatrix}\boxed{3} & -9 & 12 & -9 & 6 & 15\\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9\\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-R_1} \begin{bmatrix}3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15\\ 0 & \boxed{2} & -4 & 4 & 2 & -6\\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-\frac{3}{2}R_2} \begin{bmatrix}3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15\\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 4\end{bmatrix}.$$

این فرم پلکانی است؛ ستون‌های محوری ۱، ۲ و ۵ هستند.

مرحله‌ی برگشت. اول درایه‌های بالای محور ستون ۵ را صفر می‌کنیم، بعد محورها را ۱ می‌کنیم:

$$\xrightarrow[R_1\leftarrow R_1-6R_3]{R_2\leftarrow R_2-2R_3}\begin{bmatrix}3&-9&12&-9&0&-9\\0&2&-4&4&0&-14\\0&0&0&0&1&4\end{bmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow\frac{1}{2}R_2}\begin{bmatrix}3&-9&12&-9&0&-9\\0&1&-2&2&0&-7\\0&0&0&0&1&4\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+9R_2}\begin{bmatrix}3&0&-6&9&0&-72\\0&1&-2&2&0&-7\\0&0&0&0&1&4\end{bmatrix}\xrightarrow{R_1\leftarrow\frac{1}{3}R_1}\begin{bmatrix}1&0&-2&3&0&-24\\0&1&-2&2&0&-7\\0&0&0&0&1&4\end{bmatrix}.$$

این $\mathrm{RREF}(A)$ است.

□

۴-۲ جواب‌های یک دستگاه خطی

۱-۴-۲ متغیرهای پایه‌ای و آزاد

فرض کنید ماتریس افزوده‌ی یک دستگاه به این فرم RREF رسیده باشد:

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-5&1\\0&1&1&4\\0&0&0&0\end{array}\right]\iff\begin{cases}x-5z=1\\y+z=4\\0=0\end{cases}\implies\begin{cases}x=1+5z\\y=4-z\\z\text{ آزاد}\end{cases}$$

- متغیرهایی که به ستون‌های محوری مربوط‌اند (x و y) **متغیرهای پایه‌ای** (Basic Variables) هستند.
- بقیه (z) **متغیرهای آزاد** (Free Variables) هستند: هر مقداری می‌توانند بگیرند و متغیرهای پایه‌ای بر حسب آن‌ها تعیین می‌شوند.

این دستگاه سازگار است، چون توانستیم مجموعه‌ی جواب را صریحاً بنویسیم: به ازای هر انتخاب z یک جواب داریم؛ پس بی‌شمار جواب.

۲-۴-۲ قضیه‌ی وجود و یکتایی

قضیه ۲-۱۲ (شرط سازگاری)

یک دستگاه خطی سازگار است اگر و تنها اگر راست‌ترین ستون ماتریس افزوده، ستون محوری *نباشد*؛ یعنی اگر و تنها اگر در فرم پلکانی ماتریس افزوده، هیچ سطری به شکل

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & \cdots & 0 & b \end{array}\right] \qquad (b \neq 0)$$

وجود نداشته باشد. (مثلاً $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \cdots & 0 & -2 \end{array}\right]$ یا $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \cdots & 0 & 20 \end{array}\right]$.)

اثبات. طبق قضیه‌ی ۱-۲۴، دستگاه اصلی و دستگاهی که ماتریس افزوده‌اش فرم پلکانی (یا RREF آن است، مجموعه‌ی جواب یکسانی دارند؛ پس کافی است دستگاه کاهش‌یافته را بررسی کنیم.

(رفت: اگر سازگار است، آخرین ستون محوری نیست.) با برهان خلف: فرض کنید آخرین ستون محوری باشد. آن‌گاه محور آن ستون در سطری است که همه‌ی درایه‌های قبلی‌اش صفرند؛ یعنی سطری به شکل $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \cdots & 0 & b \end{array}\right]$ با $b \neq 0$ داریم. این سطر معادله‌ی

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = b$$

است که برای هیچ انتخابی از x_iها برقرار نیست (سمت چپ همیشه صفر است). پس دستگاه جواب ندارد؛ با فرض سازگاری تناقض دارد.

(برگشت: اگر آخرین ستون محوری نیست، سازگار است.) ماتریس افزوده را تا RREF کاهش دهید. چون آخرین ستون محوری نیست، هر سطر ناصفر یک ۱ پیشرو در یکی از ستون‌های *ضرایب* دارد؛ یعنی هر معادله‌ی ناصفر به شکل

$$x_p + (\text{ترکیبی از متغیرهای آزاد}) = d$$

است و هر متغیر پایه‌ای فقط در یک معادله ظاهر می‌شود. سطرهای صفر هم معادله‌ی $0 = 0$ هستند که همیشه برقرارند. حالا به همه‌ی متغیرهای آزاد مقدار دلخواه (مثلاً صفر) بدهید و هر متغیر پایه‌ای را از معادله‌ی خودش حساب کنید. این یک جواب است؛ پس دستگاه سازگار است.

■

قضیه ۲-۱۳ (یکتایی)

اگر یک دستگاه خطی سازگار باشد، مجموعه‌ی جواب آن:

- **دقیقاً یک جواب** دارد، اگر هیچ متغیر آزادی نباشد؛
- **بی‌شمار جواب** دارد، اگر دست‌کم یک متغیر آزاد باشد.

اثبات. طبق اثبات قضیه‌ی قبل، هر جواب با انتخاب مقدار متغیرهای آزاد ساخته می‌شود و متغیرهای پایه‌ای به‌طور *یکتا* از روی آن‌ها تعیین می‌شوند. اگر متغیر آزادی نباشد، هر متغیر یک مقدار مشخص دارد و فقط یک جواب هست. اگر متغیر آزادی مثل x_j باشد، به ازای هر عدد t با گذاشتن $x_j = t$ (و صفر برای بقیه‌ی آزادها) جوابی به دست می‌آید که مؤلفه‌ی j-امش t است؛ پس جواب‌های متفاوت بی‌شماری داریم. ■

۲-۴-۳ الگوریتم یافتن همه‌ی جواب‌ها

۱. ماتریس افزوده‌ی دستگاه را بنویسید.

۲. با الگوریتم کاهش سطری، آن را به یک فرم پلکانی برسانید و سازگاری را بررسی کنید (قضیه‌ی ۲-۱۲). اگر جوابی نیست، تمام.

۳. کاهش را تا RREF ادامه دهید.

۴. دستگاه معادلات متناظر با ماتریس مرحله‌ی ۳ را بنویسید.

۵. هر معادله‌ی ناصفر را طوری بازنویسی کنید که تنها متغیر پایه‌ای آن بر حسب متغیرهای آزاد بیان شود.

مثال ۲-۱۴

در مثال کاهش سطری کامل، فرض کنید A ماتریس افزوده‌ی یک دستگاه با ۵ مجهول باشد. همه‌ی جواب‌ها را بنویسید.

پاسخ. از RREF به دست آمده:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -24 \\ x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -7 \\ x_5 = 4 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = -24 + 2x_3 - 3x_4 \\ x_2 = -7 + 2x_3 - 2x_4 \\ x_3,\ x_4 \text{ آزاد} \\ x_5 = 4 \end{cases}$$

آخرین ستون محوری نیست، پس دستگاه سازگار است و چون دو متغیر آزاد دارد، بی‌شمار جواب دارد. □

مثال ۲-۱۵ (سازگاری برای همه‌ی $\mathbf{b}$ها)

فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$ و $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$. آیا معادله‌ی $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ برای همه‌ی مقادیر ممکن b_1, b_2, b_3 سازگار است؟

پاسخ. ماتریس افزوده را به فرم پلکانی می‌بریم:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ -3 & -2 & -7 & b_3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 7 & 5 & b_3 + 3b_1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 + 3b_1 - \frac{1}{2}(b_2 + 4b_1) \end{array}\right].$$

درایه‌ی سوم ستون آخر برابر $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3$ است. طبق قضیه‌ی ۲-۱۲، دستگاه فقط وقتی سازگار است که این عدد صفر باشد. پس $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ **برای همه‌ی $\mathbf{b}$ها سازگار نیست**؛ مثلاً برای $\mathbf{b} = (1, 0, 0)$ داریم $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3 = 1 \neq 0$. در واقع فقط بردارهایی که روی صفحه‌ی $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3 = 0$ هستند جواب دارند.

□

مشکل این مثال این بود که A در سطر سوم محور نداشت. قضیه‌ی زیر این را دقیق می‌کند:

قضیه ۲-۱۶ (سازگاری برای هر $\mathbf{b}$)

برای ماتریس $m \times n$ مثل A این دو گزاره هم‌ارزند:

۱. معادله‌ی $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ برای هر $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ دست‌کم یک جواب دارد.

۲. ماتریس ضرایب A در هر سطر یک مکان محوری دارد.

اثبات. فرض کنید U یک فرم پلکانی A باشد و $U = PA$ با P وارون‌پذیر.

(از ۲ به ۱) اگر هر سطر U محور داشته باشد، در فرم پلکانی $[\,A \mid \mathbf{b}\,]$ (که همان $[\,U \mid P\mathbf{b}\,]$ است) هیچ سطری به شکل $\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \mid & b \end{bmatrix}$ نمی‌تواند باشد، چون هر سطر یک محور در بخش ضرایب دارد. پس آخرین ستون محوری نیست و طبق قضیه‌ی ۲-۱۲ دستگاه سازگار است.

(از ۱ به ۲) با برهان خلف فرض کنید سطر آخر U محور نداشته باشد؛ پس سطر آخر U تمام‌صفر است. بردار $\mathbf{b} = P^{-1}\mathbf{e}_m$ را در نظر بگیرید. عملیات سطری که A را به U می‌برد، $[\,A \mid \mathbf{b}\,]$ را به $[\,PA \mid P\mathbf{b}\,] = [\,U \mid \mathbf{e}_m\,]$ می‌برد که سطر آخرش $\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \mid & 1 \end{bmatrix}$ است. پس برای این $\mathbf{b}$ دستگاه ناسازگار است؛ تناقض.

■

مثال ۲-۱۷ (درست یا نادرست؟)

«معادله‌ی $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ سازگار است اگر ماتریس افزوده‌ی $[\,A \mid \mathbf{b}\,]$ در فرم RREF در هر سطر یک ستون محوری داشته باشد.»

پاسخ. نادرست. محور یک سطر ممکن است در *آخرین* ستون (ستون $\mathbf{b}$) باشد. مثال نقض:

$$[\,A \mid \mathbf{b}\,] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

هر دو سطر محور دارند، اما سطر دوم یعنی $0 = 1$؛ دستگاه ناسازگار است. نسخه‌ی درست جمله این است: «اگر **ماتریس ضرایب** A در هر سطر محور داشته باشد، $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ سازگار است» (قضیه‌ی ۲-۱۶).

□

۲-۴-۴ دستگاه‌های همگن

تعریف ۲-۱۸ (دستگاه همگن)

دستگاهی که بتوان آن را به شکل $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ نوشت **همگن** است.

- **جواب بدیهی** (Trivial Solution): $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ همیشه دست‌کم یک جواب دارد: $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- **جواب نابدیهی** (Nontrivial Solution): هر جواب ناصفر $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

پس دستگاه همگن همیشه سازگار است و سؤال اصلی فقط یکتایی است.

قضیه ۲-۱۹

معادله‌ی همگن $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ جواب نابدیهی دارد اگر و تنها اگر دست‌کم یک متغیر آزاد داشته باشد.

اثبات. فرض کنید A ماتریس $m \times n$ باشد و آن را به RREF برسانیم. دو حالت داریم:

۱. **همه‌ی متغیرها پایه‌ای‌اند:** هر متغیر، متغیر پیشروی یک سطر است و معادله‌ی آن سطر می‌گوید $x_j = 0$ (سمت راست صفر است و متغیر آزادی نیست). پس تنها جواب $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ است.

۲. **دست‌کم یک متغیر آزاد هست:** فرض کنید x_j آزاد باشد. بگذارید $x_j = t \neq 0$ (و بقیه‌ی آزادها صفر) و متغیرهای پایه‌ای را حساب کنید. جوابی به دست می‌آید که مؤلفه‌ی j-امش $t \neq 0$ است؛ پس یک جواب نابدیهی داریم.

■

مثال ۲-۲۰

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

هیچ متغیر آزادی نیست؛ پس فقط جواب بدیهی دارد. اما دستگاه $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -8 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ دو متغیر آزاد (x_3, x_4) دارد و بی‌شمار جواب نابدیهی.

نتیجه ۲-۲۱ (مجهول‌های بیشتر از معادله‌ها)

اگر یک دستگاه همگن تعداد مجهول‌هایش از تعداد معادله‌هایش بیشتر باشد $(n > m)$، جواب نابدیهی دارد.

اثبات. هر محور در یک سطر متفاوت است، پس حداکثر m محور (و m متغیر پایه‌ای) داریم. چون $n > m$، دست‌کم $n - m \geq 1$ متغیر آزاد وجود دارد و طبق قضیه‌ی ۲-۱۹ جواب نابدیهی هست. ■

نکته

این نتیجه‌ی به‌ظاهر ساده، در فصل ۶ کلید اثبات مهم‌ترین قضیه‌ی بُعد است.

۵-۴-۲ وجود جواب و ترکیب خطی ستون‌ها

قضیه ۲-۲۲

معادله‌ی $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ جواب دارد اگر و تنها اگر $\mathbf{b}$ ترکیبی خطی از ستون‌های A باشد.

اثبات. فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ستون‌های $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ را داشته باشد. طبق نگاه ستونی ضرب ماتریس در بردار، برای هر $\mathbf{x}$:

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$$

(رفت) اگر $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ جوابی مثل $\mathbf{x}$ داشته باشد، $\mathbf{b} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$؛ یعنی $\mathbf{b}$ ترکیب خطی ستون‌هاست.

(برگشت) اگر $\mathbf{b} = c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_n\mathbf{a}_n$ برای اعدادی مثل c_i، بگذارید $\mathbf{x} = (c_1, \dots, c_n)^{\mathsf{T}}$. آن‌گاه $A\mathbf{x} = c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$؛ پس $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ جواب دارد. ■

۶-۴-۲ ساختار جواب دستگاه ناهمگن

قضیه ۲-۲۳ (جواب عمومی = جواب خصوصی + جواب همگن)

فرض کنید $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ سازگار باشد و $\mathbf{p}$ یک جواب آن باشد. آن‌گاه مجموعه‌ی همه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ دقیقاً برابر است با

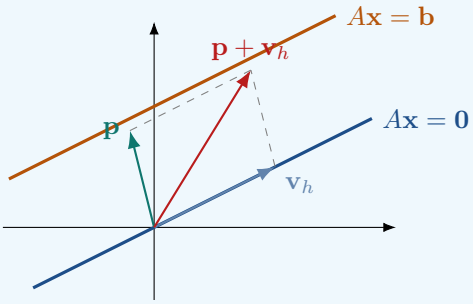
$$\{\mathbf{p} + \mathbf{v}_h \ : \ A\mathbf{v}_h = \mathbf{0}\}.$$

اثبات. **(هر $\mathbf{p} + \mathbf{v}_h$ جواب است)** $A(\mathbf{p} + \mathbf{v}_h) = A\mathbf{p} + A\mathbf{v}_h = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$.
(هر جواب این شکلی است) اگر $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$، بگذارید $\mathbf{v}_h = \mathbf{x} - \mathbf{p}$. آن‌گاه $A\mathbf{v}_h = A\mathbf{x} - A\mathbf{p} = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$ و $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$.

■

شهود

مجموعه‌ی جواب $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ همان مجموعه‌ی جواب $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ است که به اندازه‌ی $\mathbf{p}$ **جابه‌جا** شده است. اگر جواب‌های همگن یک خط گذرنده از مبدأ باشند، جواب‌های ناهمگن خطی موازی با آن هستند.



۵-۲ تجزیه‌ی LU

۱-۵-۲ چرا تجزیه؟

همان‌طور که تجزیه‌ی یک عدد طبیعی به حاصل‌ضرب اعداد دیگر (مثلاً $30 = 2 \times 3 \times 5$) طبیعی و روشنگر است، نوشتن یک ماتریس به صورت حاصل‌ضرب چند ماتریس دیگر هم اغلب مفید است. به چنین نمایشی **تجزیه‌ی ماتریسی** (Matrix Factorization) می‌گوییم. همه‌ی تجزیه‌ها به یک اندازه مفید نیستند؛ در این بخش تجزیه‌ای را می‌بینیم که از دل حذف گاوسی بیرون می‌آید و برای پیاده‌سازی در کامپیوتر بسیار مناسب است. مثلاً

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

۲-۵-۲ حذف گاوسی به زبان ماتریس‌های مقدماتی

دستگاه $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ با A مربعی $n \times n$ را در نظر بگیرید. می‌خواهیم نشان دهیم حذف گاوسی، به‌طور ضمنی، A را به حاصل‌ضرب دو ماتریس تجزیه می‌کند که با آن‌ها حل این دستگاه (و هر دستگاه دیگری با همین ماتریس ضرایب) آسان می‌شود.

مثال ۲-۲۴

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 5 \end{bmatrix}$ را با حذف گاوسی به فرم پلکانی ببرید و ماتریس‌های مقدماتی را ثبت کنید.

پاسخ.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ -2 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 6 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = U.$$

ماتریس‌های مقدماتی این سه عمل (به ترتیب):

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

پس $E_3E_2E_1A = U$. با ضرب دو طرف از چپ در E_3^{-1}، سپس E_2^{-1} و سپس E_1^{-1}:

$$A = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} U = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}}_{L} U.$$

پس $A = LU$.

□

تعریف ۲-۲۵ (تجزیه‌ی LU)

فرض کنید A ماتریسی مربعی باشد. نمایش A به صورت $A = LU$ که در آن L **پایین‌مثلثی واحد** (Unit Lower Triangular) و U بالامثلثی است، **تجزیه‌ی LU** (LU Factorization) ماتریس A نامیده می‌شود. «پایین‌مثلثی واحد» یعنی بالای قطر صفر و روی قطر همه ۱:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

۲-۵-۳ شرط وجود تجزیه‌ی LU

لم ۲-۲۶

۱. حاصل‌ضرب دو ماتریس پایین‌مثلثی واحد (هم‌اندازه)، پایین‌مثلثی واحد است.

۲. ماتریس مقدماتی عمل $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ با $j < i$ (اضافه کردن مضربی از یک سطر *بالاتر* به یک سطر *پایین‌تر*) پایین‌مثلثی واحد است و وارونش (عمل $R_i \leftarrow R_i - cR_j$) هم همین‌طور.

اثبات. **۱.** فرض کنید L, M پایین‌مثلثی واحد باشند؛ یعنی $L_{ik} = 0$ وقتی $k > i$ و $M_{kj} = 0$ وقتی $k < j$، و درایه‌های قطری ۱ هستند. در $(LM)_{ij} = \sum_k L_{ik}M_{kj}$ یک جمله فقط وقتی می‌تواند ناصفر باشد که $j \le k \le i$.

- اگر $i < j$، هیچ kای در این بازه نیست، پس $(LM)_{ij} = 0$: بالای قطر صفر است.
- اگر $i = j$، فقط $k = i$ می‌ماند: $(LM)_{ii} = L_{ii}M_{ii} = 1$.

۲. این ماتریس همان I است با یک درایه‌ی اضافه‌ی c در جای (i, j)؛ چون $j < i$ این درایه زیر قطر است. وارون آن هم I با $-c$ در همان جاست.

■

قضیه ۲-۲۷ (وجود تجزیه‌ی LU)

اگر ماتریس مربعی A را بتوان **بدون جابه‌جایی سطرها** به فرم پلکانی رساند، A تجزیه‌ی LU دارد.

اثبات. در مرحله‌ی رفتِ حذف گاوسی، اگر به جابه‌جایی نیاز نباشد، فقط از عمل‌های جایگزینی $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij}R_j$ با $j < i$ استفاده می‌کنیم (برای رسیدن به فرم پلکانی به مقیاس‌دهی هم نیازی نیست). پس

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = U$$

که U پلکانی و در نتیجه بالامثلثی است و هر E_t پایین‌مثلثی واحد است. هر E_t وارون‌پذیر است، پس

$$A = (E_k \cdots E_1)^{-1} U = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} U.$$

طبق لم ۲-۲۶، هر E_t^{-1} پایین‌مثلثی واحد است و حاصل‌ضربشان هم پایین‌مثلثی واحد است. پس $L := E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$ پایین‌مثلثی واحد است و $A = LU$.

■

مراقب باشید! (وقتی جابه‌جایی لازم است)

اگر در حین حذف، در مکان محوری صفر بیاید و مجبور به جابه‌جایی سطر شویم، ماتریس مقدماتی جابه‌جایی پایین‌مثلثی نیست و L دیگر پایین‌مثلثی واحد نمی‌شود. مثلاً $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ تجزیه‌ی LU ندارد: اگر آن‌گاه $a = 0$ و هم‌زمان $\ell a = 1$، که ممکن نیست. در چنین $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \ell & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ \ell a & \ell b + d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ حالتی از تجزیه‌ی $PA = LU$ استفاده می‌شود که P ماتریس جای‌گشت (حاصل‌ضرب ماتریس‌های جابه‌جایی) است.

۴-۵-۲ راه سریع ساختن L

لازم نیست ماتریس‌های مقدماتی را بنویسیم و در هم ضرب کنیم. قضیه‌ی زیر می‌گوید L را می‌شود مستقیم از **ضریب‌هایی** که در حذف استفاده کردیم پر کرد.

قضیه ۲-۲۸ (ضرب‌کننده‌ها درایه‌های L هستند)

فرض کنید حذف گاوسی بدون جابه‌جایی، ستون به ستون (از چپ به راست) انجام شود و برای صفر کردن درایه‌ی (i, j) از عمل $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij} R_j$ استفاده شود. آن‌گاه

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ \ell_{21} & 1 & & \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 & \\ \vdots & \vdots & & \ddots \end{bmatrix};$$

یعنی درایه‌ی (i, j) ماتریس L دقیقاً ضرب‌کننده‌ی ℓ_{ij} است و روی قطر ۱ قرار دارد.

اثبات. وارون عمل $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij} R_j$ ماتریس $I + \ell_{ij}\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j^{\mathsf{T}}$ است (همانی با ℓ_{ij} در جای (i,j)). داریم $L = E_1^{-1}E_2^{-1}\cdots E_k^{-1}$. این حاصل‌ضرب را از چپ به راست می‌سازیم: از $M = I$ شروع می‌کنیم و هر بار M را از راست در E_t^{-1} ضرب می‌کنیم. اما

$$M\,(I + \ell_{ij}\mathbf{e}_i\mathbf{e}_j^{\mathsf{T}}) = M + \ell_{ij}(M\mathbf{e}_i)\mathbf{e}_j^{\mathsf{T}},$$

یعنی این ضرب، برابرِ **ستون** i**-ام** M را به **ستون** j**-ام** M اضافه می‌کند. ادعا می‌کنیم در این لحظه ستون i-ام M هنوز همان $\mathbf{e}_i$ است: ستون i فقط با عمل‌هایی تغییر می‌کند که «ستون مقصدشان» i است، یعنی عمل‌های مربوط به حذف زیر محورِ ستون i؛ و چون حذف ستون به ستون انجام می‌شود و $j < i$، این عمل‌ها بعد *از* همه‌ی عمل‌های ستون j می‌آیند. پس این ضرب دقیقاً $\ell_{ij}\mathbf{e}_i$ را به ستون j اضافه می‌کند؛ یعنی عدد ℓ_{ij} را در جای (i,j) می‌نشاند و به هیچ درایه‌ی دیگری دست نمی‌زند. در پایان، L همان I است که ضرب‌کننده‌ها در جای خودشان نشسته‌اند.

■

نکته (دستور عملی)

برای هر عمل $R_i \leftarrow R_i - k\,R_j$ در حذف گاوسی، عدد k (با همین علامت) در درایه‌ی (i,j) ماتریس L نوشته می‌شود و قطر L تمام ۱ است. اگر عمل به شکل $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ نوشته شده، در L عدد $-c$ را بنویسید. در مثال قبل: $R_2 - 2R_1$ و $R_3 - (-1)R_1$ و $R_3 - (-2)R_2$؛ پس $\ell_{21} = 2,\ \ell_{31} = -1,\ \ell_{32} = -2$، که همان L به دست آمده است.

مثال ۲-۲۹ (ساختن تجزیه‌ی LU)

تجزیه‌ی LU ماتریس $A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 9 & -1 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$ را بیابید.

پاسخ. L را با علامت • برای درایه‌های ناشناخته شروع می‌کنیم و حذف را انجام می‌دهیم:

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 9 & -1 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - \frac{3}{6}R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - \frac{9}{6}R_1} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 8 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - \frac{8}{2}R_2} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U,$$

و هم‌زمان ضرب‌کننده‌ها را در L می‌نشانیم:

$$L: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \bullet & 1 & 0 \\ \bullet & \bullet & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \bullet & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

پس

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(با ضرب کردن L در U درستی را بررسی کنید.)

□

۵-۵-۲ تجزیه‌ی LU برای ماتریس‌های غیرمربعی

ایده‌ی LU را می‌توان به ماتریس‌های غیرمربعی $m \times n$ هم گسترش داد: L مربعی $m \times m$ و پایین‌مثلثی واحد است و U یک ماتریس $m \times n$ در **فرم پلکانی**:

$$\underbrace{A}_{3\times4} = \underbrace{L}_{3\times3} \cdot \underbrace{U}_{3\times4}: \quad \begin{bmatrix} * & 0 & 0 \\ * & * & 0 \\ * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix}.$$

مثال ۲-۳۰

تجزیه‌ی LU ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ را بیابید.

پاسخ.

$$\xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - \frac{3}{2}R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 1 & 0.5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 1 \cdot R_2} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = U.$$

ضرب‌کننده‌ها: $\ell_{21}=\frac{1}{2}$، $\ell_{31}=\frac{3}{2}$، $\ell_{32}=1$. پس

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0\\ \frac{1}{2}&1&0\\ \frac{3}{2}&1&1\end{bmatrix},\qquad U=\begin{bmatrix}2&4&2&1\\ 0&1&0&0.5\\ 0&0&1&0\end{bmatrix}.$$

□

۶-۵-۲ حل دستگاه با تجزیه‌ی LU

$$A\mathbf{x}=\mathbf{b}\iff L\underbrace{(U\mathbf{x})}_{\mathbf{y}}=\mathbf{b}\iff\begin{cases}L\mathbf{y}=\mathbf{b} & \text{(جایگذاری پیشرو)}\\ U\mathbf{x}=\mathbf{y} & \text{(جایگذاری پسرو)}\end{cases}$$

۱. دستگاه $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ را به شکل $LU\mathbf{x}=\mathbf{b}$ بنویسید.

۲. بردار جدید $\mathbf{y}$ (با اندازه‌ی $n\times 1$) را با $U\mathbf{x}=\mathbf{y}$ تعریف کنید.

۳. با این تعریف، $LU\mathbf{x}=\mathbf{b}$ می‌شود $L\mathbf{y}=\mathbf{b}$؛ آن را برای $\mathbf{y}$ حل کنید (چون L پایین‌مثلثی است، از بالا به پایین: **جایگذاری پیشرو** (Forward Substitution)).

۴. $\mathbf{y}$ را در $U\mathbf{x}=\mathbf{y}$ بگذارید و $\mathbf{x}$ را حل کنید (از پایین به بالا: جایگذاری پسرو).

مثال ۲-۳۱

با استفاده از تجزیه‌ی LU ماتریس $A=\begin{bmatrix}2&1&3\\4&-1&3\\-2&5&5\end{bmatrix}$، دستگاه $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ را با $\mathbf{b}=\begin{bmatrix}1\\-4\\9\end{bmatrix}$ حل کنید.

پاسخ. قبلاً دیدیم $A=LU=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&-2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&3\\0&-3&-3\\0&0&2\end{bmatrix}$.

گام اول: $L\mathbf{y}=\mathbf{b}$.

$$\begin{cases}y_1=1\\ 2y_1+y_2=-4\\ -y_1-2y_2+y_3=9\end{cases}\Longrightarrow y_1=1,\quad y_2=-4-2y_1=-6,\quad y_3=9+y_1+2y_2=-2.$$

گام دوم: $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \\ -3x_2 - 3x_3 = -6 \\ 2x_3 = -2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_3 = -1 \\ -3x_2 = -6 + 3x_3 = -9 \;\Rightarrow\; x_2 = 3 \\ 2x_1 = 1 - x_2 - 3x_3 = 1 \;\Rightarrow\; x_1 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

پس جواب $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ است.

□

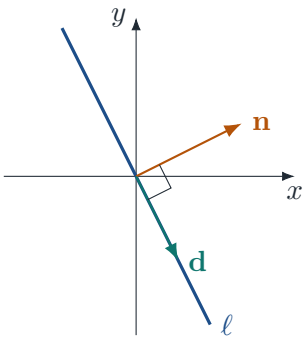
نکته (چرا LU مفید است؟)

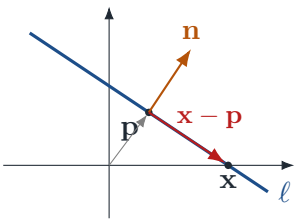
خودِ تجزیه‌ی یک ماتریس $n \times n$ حدود $\frac{2}{3}n^3$ عمل حسابی هزینه دارد؛ اما بعد از آن، حل $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ و $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ روی هم فقط حدود $2n^2$ عمل می‌خواهد. پس اگر بخواهیم دستگاه‌هایی با *همان* A و $\mathbf{b}$های متفاوت را حل کنیم (که در مهندسی بسیار پیش می‌آید)، کافی است یک بار تجزیه کنیم.

۶-۲ تعبیر هندسی

۱-۶-۲ خط در $\mathbb{R}^2$

خط ℓ با معادله‌ی $2x + y = 0$ را در نظر بگیرید. اگر $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ و $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$، معادله می‌شود $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = 0$؛ یعنی خط، مجموعه‌ی بردارهایی است که بر $\mathbf{n}$ عمودند. به $\mathbf{n}$ **بردار نرمال** (Normal Vector) خط می‌گوییم. همچنین با بردار جهت $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ (که بر $\mathbf{n}$ عمود است) می‌توان نوشت $\mathbf{x} = t\mathbf{d}$.





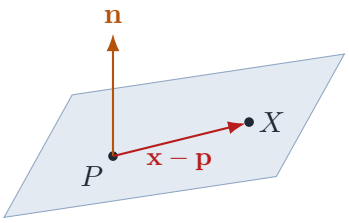
تعریف ۲-۳۲ (شکل‌های معادله‌ی خط در $\mathbb{R}^2$)

اگر $\mathbf{p}$ نقطه‌ای مشخص روی خط ℓ و $\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$ بردار نرمال ℓ باشد:

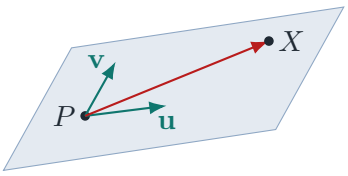
- **شکل نرمال:** $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0$ یا $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}$.
- **شکل عمومی:** $ax + by = c$ که $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ بردار نرمال است.
- **شکل برداری:** $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d}$ که $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ بردار جهت خط است و $t \in \mathbb{R}$.
- **شکل پارامتری:** $\begin{cases} x = p_1 + td_1 \\ y = p_2 + td_2 \end{cases}$.

۲-۶-۲ خط و صفحه در $\mathbb{R}^3$

در $\mathbb{R}^3$ با $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ و $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$، معادله‌ی $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0$ دیگر یک خط نیست بلکه یک **صفحه** است: $ax + by + cz = d$ که $d = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}$. صفحه را می‌توان با یک نقطه و دو بردار جهت (غیرهم‌راستا) $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ هم توصیف کرد: $\mathbf{x} - \mathbf{p} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$.



$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0$



$\mathbf{x} - \mathbf{p} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$

	شکل نرمال	شکل عمومی	شکل برداری	شکل پارامتری
خط	$\begin{cases} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{p}_2 \end{cases}$	$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases}$	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d}$	$\begin{cases} x = p_1 + td_1 \\ y = p_2 + td_2 \\ z = p_3 + td_3 \end{cases}$
صفحه	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}$	$ax + by + cz = d$	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$	$\begin{cases} x = p_1 + su_1 + tv_1 \\ y = p_2 + su_2 + tv_2 \\ z = p_3 + su_3 + tv_3 \end{cases}$

شهود

یک معادله‌ی خطی در $\mathbb{R}^3$ یک صفحه است و یک خط در $\mathbb{R}^3$ *محل برخورد دو صفحه* است؛ برای همین شکل عمومی خط در $\mathbb{R}^3$ دو معادله دارد. پس حل دستگاه m معادله با ۳ مجهول یعنی پیدا کردن محل برخورد m صفحه. مجموعه‌ی جواب می‌تواند تهی، یک نقطه، یک خط یا یک صفحه باشد. شکل برداری/پارامتری دقیقاً همان چیزی است که الگوریتم حل دستگاه به ما می‌دهد: متغیرهای آزاد همان پارامترها (s, t) هستند.

۳-۶-۲ جواب عمومی به شکل برداری-پارامتری

نکته (آیا می‌توان ترتیب ستون‌ها را عوض کرد؟)

بله، به شرط این‌که حساب کنیم هر ستون مال کدام متغیر است. دستگاه

$$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \\ a''x + b''y + c''z = d'' \end{cases} \quad \text{با} \quad \begin{cases} ax + cz + by = d \\ a'x + c'z + b'y = d' \\ a''x + c''z + b''y = d'' \end{cases}$$

یکی است؛ فقط ترتیب نوشتن جمله‌ها فرق دارد. پس جابه‌جا کردن ستون‌های ماتریس ضرایب یعنی *تغییر نام متغیرها*، و بعد از حل باید نام‌ها را به حالت اول برگرداند. اما ستون آخر ماتریس افزوده (ستون $\mathbf{b}$) را نباید با ستون‌های ضرایب جابه‌جا کرد. دقت کنید که این یک عمل سطری نیست و در الگوریتم استاندارد از آن استفاده نمی‌کنیم.

مثال ۲-۳۳

همه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ را به شکل برداری بنویسید: $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{bmatrix}$ و $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}$.

پاسخ.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 7 \\ -3 & -2 & 4 & -1 \\ 6 & 1 & -8 & -4 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

پس $x_1 = -1 + \frac{4}{3}x_3$، $x_2 = 2$ و x_3 آزاد است. با نوشتن $x_3 = t$:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + \frac{4}{3}t \\ 2 \\ t \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{p}} + t \underbrace{\begin{bmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}}.$$

از نظر هندسی، مجموعه‌ی جواب خطی است که از نقطه‌ی $\mathbf{p}$ می‌گذرد و با $\mathbf{v}$ موازی است. طبق قضیه‌ی ۲-۲۳، $t\mathbf{v}$ همه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ است.

□

مثال ۲-۳۴

همه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ را بنویسید: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -8 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

پاسخ. A همین حالا RREF است: $x_1 = 8x_3 + 7x_4$، $x_2 = -4x_3 - 3x_4$ و $x_3 = s$ و $x_4 = t$ آزادند:

$$\mathbf{x} = s \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

مجموعه‌ی جواب یک «صفحه» (دوبعدی) گذرنده از مبدأ در $\mathbb{R}^4$ است.

□

مثال ۲-۳۵

همه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ را بنویسید، اگر $[\,A \mid \mathbf{b}\,] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & 5 \end{array}\right]$.

پاسخ.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_2 \leftarrow -R_2]{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

پس $x_1 = -1 + x_3 - x_4$، $x_2 = 2$، $x_3 = s$ و $x_4 = t$ آزادند:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

□

۷-۲ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- هر ماتریس با یک و فقط یک ماتریس RREF هم‌ارز سطری است. جای محورها ذاتی ماتریس است.
- عملیات سطری روابط خطی بین ستون‌ها را حفظ می‌کنند: $(PA)\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- دستگاه سازگار است $\iff$ ستون آخر ماتریس افزوده محوری نیست. اگر سازگار باشد: بدون متغیر آزاد یک جواب، با متغیر آزاد بی‌شمار جواب.
- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ برای هر $\mathbf{b}$ جواب دارد $\iff$ A در هر سطر محور دارد.
- $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ جواب نابدیهی دارد $\iff$ متغیر آزاد دارد؛ به‌ویژه اگر $n > m$.
- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ جواب دارد $\iff$ $\mathbf{b}$ ترکیب خطی ستون‌های A است؛ و جواب عمومی = یک جواب خصوصی + جواب‌های همگن.
- اگر حذف بدون جابه‌جایی ممکن باشد، $A = LU$ و درایه‌های زیر قطر L همان ضرب‌کننده‌های حذف‌اند. حل دستگاه: $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ سپس $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

تمرین ۲-۳۶

فرم RREF ماتریس $\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array}\right]$ را بیابید. ستون‌های محوری کدام‌اند؟

تمرین ۲-۳۷

به ازای چه مقادیری از h ماتریس $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & h & 4 \\ 3 & 6 & 8 \end{array}\right]$ ماتریس افزوده‌ی یک دستگاه سازگار است؟

تمرین ۲-۳۸

تجزیه‌ی LU ماتریس $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -4 & -7 \end{bmatrix}$ را بیابید.

تمرین ۲-۳۹

مجموعه‌ی جواب معادله‌ی $x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$ (در $\mathbb{R}^3$) را به شکل برداری-پارامتری بنویسید. این مجموعه از نظر هندسی چیست؟

تمرین ۲-۴۰

درست یا نادرست؟ «هر دستگاه همگن با ۳ معادله و ۴ مجهول جواب نابدیهی دارد.»

تمرین ۲-۴۱

نشان دهید اگر $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ دو جواب متمایز $\mathbf{u}$ و $\mathbf{v}$ داشته باشد، $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ جواب نابدیهی دارد.

پاسخ‌های کوتاه

۱. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$؛ ستون‌های محوری ستون‌های ۱ و ۲ هستند.

۲. با $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ سطر دوم $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 6-3h & -4 \end{array}\right]$ می‌شود. اگر $h = 2$، سطر $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & -4 \end{array}\right]$ داریم و ناسازگار است؛ پس دستگاه برای $h \neq 2$ سازگار است.

۳. $R_2 \leftarrow R_2 - (-2)R_1$؛ پس $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ و $U = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$.

۴. $x_1 = 4 - 2x_2 + x_3$؛ پس $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$: یک صفحه که از $(4,0,0)$ می‌گذرد.

۵. درست؛ طبق نتیجه‌ی ۲-۲۱ چون $4 > 3$.

۶. $A(\mathbf{u}-\mathbf{v}) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$ و $\mathbf{u} - \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

فصل ۳

فضای برداری

۳

تا اینجا با بردارهای $\mathbb{R}^n$ کار کردیم: آن‌ها را جمع می‌زدیم و در عدد ضرب می‌کردیم. اما ماتریس‌ها هم همین رفتار را دارند؛ چندجمله‌ای‌ها و توابع هم! دو چندجمله‌ای را می‌شود جمع زد و یک چندجمله‌ای را می‌شود در عدد ضرب کرد و همان قواعد آشنا برقرار است. ایده‌ی **فضای برداری** این است که این قواعد مشترک را جدا کنیم و یک بار برای همیشه درباره‌ی هر چیزی که از آن‌ها پیروی می‌کند حرف بزنیم. فضای برداری سنگ‌*بنای* جبر خطی است.

۳-۱ عمل دوتایی

تعریف ۳-۱ (عمل دوتایی)

هر تابع $* : A \times A \to A$ یک **عمل دوتایی** (Binary Operation) روی مجموعه‌ی A است؛ یعنی قاعده‌ای که به هر دو عضو $a, b \in A$ یک عضو $a * b$ را **از خود** A نسبت می‌دهد.

تعریف ۳-۲ (بسته بودن)

مجموعه‌ی A تحت یک عمل (مثل جمع، تفریق، ضرب و ...) **بسته** (Closed) است اگر حاصل انجام آن عمل روی اعضای A همیشه دوباره در A باشد:

$$a \in A,\ b \in A \implies a * b \in A.$$

به این ویژگی **قانون بستاری** (Closure Law) می‌گوییم.

مثال ۳-۳ (بسته هست یا نه؟)

- $\mathbb{N}$ تحت جمع و ضرب بسته است، اما تحت تفریق نه: $2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$.
- $\mathbb{Z}$ تحت جمع، تفریق و ضرب بسته است، اما تحت تقسیم نه: $1 \div 2 \notin \mathbb{Z}$.
- مجموعه‌ی اعداد فرد تحت جمع بسته نیست: $1 + 1 = 2$.
- مجموعه‌ی ماتریس‌های $n \times n$ تحت ضرب ماتریسی بسته است؛ اما مجموعه‌ی همه‌ی ماتریس‌ها نه، چون ضرب همه‌ی جفت‌ها تعریف نشده است.

نکته

وقتی می‌گوییم «$*$ یک عمل دوتایی روی A است»، بسته بودن A تحت $*$ را هم به‌طور ضمنی گفته‌ایم؛ چون خروجی تابع باید در A باشد.

۲-۳ تعریف فضای برداری

یک فضای برداری از سه چیز ساخته می‌شود: مجموعه‌ای ناتهی V (که اعضایش را «بردار» می‌نامیم)، یک میدان $\mathbb{F}$ (که اعضایش را «اسکالر» می‌نامیم؛ بیشتر وقت‌ها $\mathbb{R}$ یا $\mathbb{C}$) و دو عمل:

۱. **جمع برداری** $+ : V \times V \to V$؛ یک عمل دوتایی روی V.

۲. **ضرب اسکالر** $\cdot : \mathbb{F} \times V \to V$؛ که یک اسکالر و یک بردار می‌گیرد و یک *بردار* برمی‌گرداند.

نکته

در این درس، اگر چیزی نگوییم، میدان به‌طور پیش‌فرض $\mathbb{R}$ (اعداد حقیقی) است.

تعریف ۳-۴ (فضای برداری)

یک **فضای برداری** (Vector Space) روی میدان $\mathbb{F}$، مجموعه‌ی ناتهی V همراه با دو عمل است که آن را با $(V, \mathbb{F}, +, \cdot)$ نشان می‌دهیم:

(i) **جمع برداری:** به هر $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ عضو $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V$ را نسبت می‌دهد.

(ii) **ضرب اسکالر:** به هر $\alpha \in \mathbb{F}$ و $\mathbf{x} \in V$ عضو $\alpha \cdot \mathbf{x} \in V$ را نسبت می‌دهد. معمولاً نقطه را نمی‌نویسیم: $\alpha\mathbf{x}$.

و این هشت اصل برای همه‌ی $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$ و $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ برقرار باشد:

اصول جمع:

۱. **جابه‌جایی:** $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$.

۲. **شرکت‌پذیری:** $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$.

۳. **عضو خنثی (بردار صفر):** برداری مثل $\mathbf{0} \in V$ وجود دارد که برای هر $\mathbf{x}$: $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$.

۴. **قرینه:** برای هر $\mathbf{x}$ برداری مثل $-\mathbf{x} \in V$ وجود دارد که $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

اصول ضرب اسکالر (اثر میدان روی فضا):

۵. **شرکت‌پذیری:** $\alpha(\beta\mathbf{x}) = (\alpha\beta)\mathbf{x}$.

۶. **توزیع‌پذیری روی جمع اسکالرها:** $(\alpha + \beta)\mathbf{x} = \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}$.

۷. **توزیع‌پذیری روی جمع بردارها:** $\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}$.

۸. **همانی اسکالر:** $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

شهود

به این اصول مثل «قوانین بازی» نگاه کنید. لازم نیست بردارها پیکان باشند؛ هر چیزی که بتوان آن را جمع زد و در عدد ضرب کرد و این هشت قانون را رعایت کند، بردار است. از این به بعد هر قضیه‌ای که فقط با این هشت اصل ثابت کنیم، هم‌زمان برای $\mathbb{R}^n$، ماتریس‌ها، چندجمله‌ای‌ها و توابع درست است.

مراقب باشید!

در یک فضای برداری کلی، **ضرب دو بردار در هم** تعریف نشده است و طول و زاویه هم (هنوز) معنی ندارد. فقط دو کار مجاز است: جمع بردارها و ضرب بردار در اسکالر. مفهوم طول و زاویه را در فصل ۸ با ضرب داخلی اضافه می‌کنیم.

۳-۳ نتایج اولیه‌ی اصول

چند ویژگی که «بدیهی» به نظر می‌رسند در واقع جزو اصول نیستند و باید از آن‌ها ثابت شوند. این اثبات‌ها تمرین خوبی برای کار با اصول هستند.

قضیه ۳-۵ (ویژگی‌های پایه)

در هر فضای برداری V روی $\mathbb{F}$، برای هر $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}\in V$ و $\alpha\in\mathbb{F}$:

۱. **قانون حذف:** اگر $\mathbf{x}+\mathbf{y}=\mathbf{x}+\mathbf{z}$ آن‌گاه $\mathbf{y}=\mathbf{z}$.

۲. بردار صفر یکتاست.

۳. قرینه‌ی هر بردار یکتاست.

۴. $0\mathbf{x}=\mathbf{0}$ (اسکالر صفر ضرب در هر بردار، بردار صفر است).

۵. $\alpha\mathbf{0}=\mathbf{0}$.

۶. $(-1)\mathbf{x}=-\mathbf{x}$.

۷. اگر $\alpha\mathbf{x}=\mathbf{0}$ آن‌گاه $\alpha=0$ یا $\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

اثبات. در هر قدم، اصلی را که استفاده می‌کنیم در پرانتز می‌نویسیم.

۱. به دو طرف $\mathbf{x}+\mathbf{y}=\mathbf{x}+\mathbf{z}$ بردار $-\mathbf{x}$ را از چپ اضافه می‌کنیم:

$$\mathbf{y}\overset{(3)}{=}\mathbf{0}+\mathbf{y}\overset{(4)}{=}\big((-\mathbf{x})+\mathbf{x}\big)+\mathbf{y}\overset{(2)}{=}(-\mathbf{x})+(\mathbf{x}+\mathbf{y})=(-\mathbf{x})+(\mathbf{x}+\mathbf{z})\overset{(2)}{=}\big((-\mathbf{x})+\mathbf{x}\big)+\mathbf{z}\overset{(4)}{=}\mathbf{0}+\mathbf{z}\overset{(3)}{=}\mathbf{z}.$$

(از جابه‌جایی هم استفاده کردیم تا $\mathbf{0}+\mathbf{y}=\mathbf{y}+\mathbf{0}$ و $(-\mathbf{x})+\mathbf{x}=\mathbf{x}+(-\mathbf{x})$ باشد.)

۲. اگر $\mathbf{0}$ و $\mathbf{0}'$ هر دو خاصیت عضو خنثی را داشته باشند: $\mathbf{0}'=\mathbf{0}'+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\mathbf{0}'=\mathbf{0}$. (تساوی اول چون $\mathbf{0}$ خنثی است، دومی جابه‌جایی، سومی چون $\mathbf{0}'$ خنثی است.)

۳. اگر $\mathbf{y}$ و $\mathbf{z}$ هر دو قرینه‌ی $\mathbf{x}$ باشند، $\mathbf{x}+\mathbf{y}=\mathbf{0}=\mathbf{x}+\mathbf{z}$ و طبق قانون حذف $\mathbf{y}=\mathbf{z}$.

۴. با توزیع‌پذیری روی جمع اسکالرها: $0\mathbf{x}=(0+0)\mathbf{x}=0\mathbf{x}+0\mathbf{x}$. پس $0\mathbf{x}+\mathbf{0}=0\mathbf{x}+0\mathbf{x}$ و طبق قانون حذف $0\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

۵. با توزیع‌پذیری روی جمع بردارها: $\alpha\mathbf{0}=\alpha(\mathbf{0}+\mathbf{0})=\alpha\mathbf{0}+\alpha\mathbf{0}$ و مثل قبل $\alpha\mathbf{0}=\mathbf{0}$.

۶. داریم $\mathbf{x}+(-1)\mathbf{x}=1\mathbf{x}+(-1)\mathbf{x}=(1+(-1))\mathbf{x}=0\mathbf{x}=\mathbf{0}$ (اصل ۸، اصل ۶ و بند ۴). پس $(-1)\mathbf{x}$ یک قرینه‌ی $\mathbf{x}$ است و چون قرینه یکتاست، $(-1)\mathbf{x}=-\mathbf{x}$.

۷. فرض کنید $\alpha\mathbf{x}=\mathbf{0}$ و $\alpha\neq 0$. چون $\mathbb{F}$ میدان است، α^{-1} وجود دارد و:

$$\mathbf{x}=1\mathbf{x}=(\alpha^{-1}\alpha)\mathbf{x}=\alpha^{-1}(\alpha\mathbf{x})=\alpha^{-1}\mathbf{0}=\mathbf{0}.$$

■

نکته

بند ۷ جایی است که «میدان» بودن $\mathbb{F}$ (وجود وارون ضربی) واقعاً به کار می‌آید. تفریق را هم این‌طور تعریف می‌کنیم: $\mathbf{x}-\mathbf{y}:=\mathbf{x}+(-\mathbf{y})$.

۳-۴ نمونه‌هایی از فضای برداری

۳-۴-۱ فضای $\mathbb{R}^n$ (و $\mathbb{F}^n$)

$\mathbb{R}^n$ با جمع و ضرب اسکالرِ مؤلفه‌به‌مؤلفه یک فضای برداری روی $\mathbb{R}$ است. هر هشت اصل مستقیماً از ویژگی‌های اعداد حقیقی می‌آیند، چون همه‌چیز مؤلفه‌به‌مؤلفه انجام می‌شود. مثلاً جابه‌جایی:

$$\mathbf{x}+\mathbf{y}=\begin{bmatrix}x_1+y_1\\ \vdots\\ x_n+y_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}y_1+x_1\\ \vdots\\ y_n+x_n\end{bmatrix}=\mathbf{y}+\mathbf{x}.$$

بردار صفر $\mathbf{0}=(0,\dots,0)$ و قرینه‌ی $\mathbf{x}$ برابر $(-x_1,\dots,-x_n)$ است. به همین ترتیب برای هر میدان $\mathbb{F}$، مجموعه‌ی nتایی‌های $\mathbb{F}^n$ روی $\mathbb{F}$ فضای برداری است (مثلاً $\mathbb{C}^n$ روی $\mathbb{C}$).

۳-۴-۲ فضای ماتریس‌ها $M_{m,n}(\mathbb{R})$

مجموعه‌ی همه‌ی ماتریس‌های $m\times n$ با درایه‌های حقیقی، با جمع ماتریسی و ضرب اسکالر معمولی، یک فضای برداری روی $\mathbb{R}$ است. دلیلش دقیقاً مثل $\mathbb{R}^n$ است: هر ماتریس $m\times n$ در واقع mn عدد است که درایه‌به‌درایه جمع و ضرب می‌شوند. بردار صفر، ماتریس صفر است.

۳-۴-۳ فضای توابع

فرض کنید X یک مجموعه‌ی ناتهی و $\mathbb{F}$ یک میدان باشد. مجموعه‌ی همه‌ی توابع از X به $\mathbb{F}$ را با $\mathbb{F}^X$ نشان می‌دهیم:

$$\mathbb{F}^X = \{f \ : \ f : X \to \mathbb{F}\}.$$

جمع و ضرب اسکالر را **نقطه‌به‌نقطه** تعریف می‌کنیم:

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x), \qquad (af)(x) := a\,f(x) \qquad (x \in X).$$

یعنی تابع $f+g$ در هر نقطه مقدارش مجموع مقادیر f و g در آن نقطه است.

قضیه ۳-۶

$\mathbb{F}^X$ با جمع و ضرب اسکالر نقطه‌به‌نقطه، یک فضای برداری روی $\mathbb{F}$ است.

اثبات. یادآوری: دو تابع برابرند اگر در همه‌ی نقاط مقدار برابر داشته باشند. پس برای اثبات هر اصل، کافی است تساوی را در یک نقطه‌ی دلخواه $x \in X$ بررسی کنیم؛ و در آن نقطه همه‌چیز به ویژگی‌های میدان $\mathbb{F}$ برمی‌گردد. مثلاً:

- **جابه‌جایی:** $(f+g)(x) = f(x)+g(x) = g(x)+f(x) = (g+f)(x)$.
- **بردار صفر:** **تابع صفر** (Zero Function) $\mathbf{0}(x) := 0$ برای همه‌ی x. داریم $(f+\mathbf{0})(x) = f(x)+0 = f(x)$.
- **قرینه:** $(-f)(x) := -f(x)$. آن‌گاه $(f+(-f))(x) = f(x)-f(x) = 0 = \mathbf{0}(x)$.
- **توزیع‌پذیری:** $\big(a(f+g)\big)(x) = a\big(f(x)+g(x)\big) = af(x)+ag(x) = (af+ag)(x)$.

بقیه‌ی اصول هم دقیقاً به همین شکل ثابت می‌شوند.

■

مثال ۳-۷ (چند فضای تابعی مهم)

- $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$: همه‌ی توابع حقیقی روی $\mathbb{R}$.
- $P(\mathbb{R})$: مجموعه‌ی همه‌ی چندجمله‌ای‌ها با ضرایب حقیقی.
- $C[0,1]$: مجموعه‌ی همه‌ی توابع حقیقیِ **پیوسته** روی $[0,1]$.
- مجموعه‌ی همه‌ی توابع حقیقیِ **مشتق‌پذیر** روی $[0,1]$.

همه‌ی این‌ها با عمل‌های نقطه‌به‌نقطه فضای برداری‌اند. برای سه مورد آخر کافی است بدانیم «مجموع دو چندجمله‌ای/پیوسته/مشتق‌پذیر، باز از همان نوع است و ضرب آن در عدد هم» (بستاری)؛ بقیه‌ی اصول از $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ یا $\mathbb{R}^{[0,1]}$ به ارث می‌رسند. (این ایده را در فصل بعد با مفهوم *زیرفضا* دقیق می‌کنیم.) حتی مجموعه‌ی همه‌ی **دنباله‌های** حقیقی $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ هم فضای برداری است؛ چون یک دنباله چیزی جز تابعی از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{R}$ نیست.

۳-۴-۴ فضای چندجمله‌ای‌ها $P_n(\mathbb{R})$

$P_n(\mathbb{R})$ مجموعه‌ی همه‌ی چندجمله‌ای‌ها با ضرایب حقیقی و **درجه‌ی حداکثر** n است:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, \qquad a_i \in \mathbb{R}.$$

- **جمع:** ضرایب هم‌درجه جمع می‌شوند: $(p+q)(x) = (a_0+b_0) + (a_1+b_1)x + \cdots + (a_n+b_n)x^n$.
- **ضرب اسکالر:** $(cp)(x) = ca_0 + ca_1x + \cdots + ca_nx^n$.

هر دو حاصل باز چندجمله‌ای با درجه‌ی حداکثر n هستند و هشت اصل دیگر هم برقرارند (درست مثل $\mathbb{R}^{n+1}$؛ در واقع چندجمله‌ای p را می‌شود با $n+1$ ضریبش، $(a_0, \dots, a_n)$، یکی گرفت). بردار صفر، چندجمله‌ای صفر است (همه‌ی ضرایب صفر).

مراقب باشید!

مجموعه‌ی چندجمله‌ای‌های با درجه‌ی **دقیقاً** n فضای برداری نیست: اولاً چندجمله‌ای صفر در آن نیست و ثانیاً تحت جمع بسته نیست؛ مثلاً $(x^2+x) + (-x^2) = x$ که درجه‌اش ۱ است.

۳-۴-۵ چند مثال و مثال نقض

مثال ۳-۸ (کدام‌ها فضای برداری‌اند؟)

با جمع و ضرب معمولی، کدام یک فضای برداری است؟

۱. $\mathbb{R}^n$ روی $\mathbb{R}$
۲. $\mathbb{C}$ روی $\mathbb{R}$
۳. $\mathbb{R}$ روی $\mathbb{C}$
۴. $\mathbb{R}$ روی $\mathbb{Z}$
۵. همه‌ی چندجمله‌ای‌ها با ضرایب حقیقی، روی $\mathbb{R}$
۶. چندجمله‌ای‌های درجه‌ی حداکثر n، روی $\mathbb{R}$
۷. ماتریس‌ها $M_{m,n}(\mathbb{R})$ روی $\mathbb{R}$
۸. توابع $f : X \to \mathbb{R}$ روی $\mathbb{R}$

پاسخ.

۱. **بله** (بخش قبل).

۲. **بله.** جمع دو عدد مختلط، مختلط است و ضرب عدد حقیقی در عدد مختلط هم مختلط است؛ اصول از ویژگی‌های اعداد مختلط می‌آیند. (در واقع $a+bi$ مثل بردار $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ رفتار می‌کند.)

۳. **خیر.** ضرب اسکالر بسته نیست: اسکالر $i \in \mathbb{C}$ ضرب در «بردار» $1 \in \mathbb{R}$ می‌شود $i \notin \mathbb{R}$.

۴. **خیر.** ضرب اسکالر بسته نیست: $\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

۵. **بله** ($P(\mathbb{R})$).

۶. **بله** ($P_n(\mathbb{R})$).

۷. **بله.**

۸. **بله** ($\mathbb{R}^X$).

□

مثال ۳-۹ (عمل‌های عجیب)

فرض کنید $V = \mathbb{R}$ (همه‌ی اعداد حقیقی) با این عمل‌ها باشد:

$$u \oplus v := u - v \quad \text{(تفریق معمولی)}, \qquad \alpha \odot u := \alpha u \quad \text{(ضرب معمولی)}.$$

آیا V فضای برداری است؟ اگر نه، کدام اصول برقرار نیستند؟

پاسخ. بستاری برقرار است (تفریق و ضرب دو عدد حقیقی، حقیقی است). حالا اصول را یکی‌یکی بررسی می‌کنیم:

۱. **جابه‌جایی: برقرار نیست.** $u \oplus v = u - v$ اما $v \oplus u = v - u$؛ مثلاً $1 \oplus 0 = 1 \neq -1 = 0 \oplus 1$.

۲. **شرکت‌پذیری: برقرار نیست.** $(u \oplus v) \oplus w = u - v - w$ اما $u \oplus (v \oplus w) = u - v + w$؛ مثلاً با $u = v = 0,\ w = 1$: $-1 \neq 1$.

۳. **بردار صفر: به همان شکلی که در تعریف نوشتیم برقرار است.** با عدد 0 داریم $u \oplus 0 = u - 0 = u$. البته 0 از چپ خنثی نیست ($0 \oplus u = -u$)؛ در فضاهای برداری واقعی، جابه‌جایی این مشکل را برطرف می‌کند اما این‌جا جابه‌جایی نداریم.

۴. **قرینه: برقرار است.** $u \oplus u = u - u = 0$؛ پس هر عضو قرینه‌ی خودش است.

۵. **شرکت‌پذیری ضرب: برقرار است.** $\alpha \odot (\beta \odot u) = \alpha\beta u = (\alpha\beta) \odot u$.

۶. **توزیع روی جمع اسکالرها: برقرار نیست.** $(\alpha+\beta)\odot u = (\alpha+\beta)u$ اما $(\alpha\odot u)\oplus(\beta\odot u) = \alpha u - \beta u$؛ مثلاً $\alpha = \beta = 1,\ u = 1$: $2 \neq 0$.

۷. **توزیع روی جمع بردارها: برقرار است.** $\alpha \odot (u \oplus v) = \alpha(u - v) = \alpha u - \alpha v = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$.

۸. **همانی: برقرار است.** $1 \odot u = u$.

پس V فضای برداری **نیست**؛ اصول جابه‌جایی، شرکت‌پذیری جمع و توزیع‌پذیری روی جمع اسکالرها نقض می‌شوند.

□

مثال ۳-۱۰ (یک فضای برداری غیرمنتظره)

فرض کنید $V = \mathbb{R}^+$ (اعداد حقیقی مثبت) باشد با عمل‌های

$$u \oplus v := uv \quad \text{(ضرب معمولی)}, \qquad \alpha \odot u := u^\alpha \quad \text{(توان)}.$$

نشان دهید V یک فضای برداری روی $\mathbb{R}$ است.

پاسخ. بستاری: حاصل‌ضرب دو عدد مثبت و توان یک عدد مثبت، مثبت است. اصول:

- جابه‌جایی و شرکت‌پذیری: $uv = vu$ و $(uv)w = u(vw)$.
- **بردار صفر عدد ۱ است!** چون $u \oplus 1 = u \cdot 1 = u$.
- قرینه‌ی u عدد $\frac{1}{u}$ است: $u \oplus \frac{1}{u} = 1$ (که همان «صفرِ» این فضاست).
- $\alpha \odot (\beta \odot u) = (u^\beta)^\alpha = u^{\alpha\beta} = (\alpha\beta) \odot u$.
- $(\alpha + \beta) \odot u = u^{\alpha+\beta} = u^\alpha u^\beta = (\alpha \odot u) \oplus (\beta \odot u)$.
- $\alpha \odot (u \oplus v) = (uv)^\alpha = u^\alpha v^\alpha = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$.
- $1 \odot u = u^1 = u$.

پس همه‌ی اصول برقرارند. نکته‌ی آموزنده: «بردار صفر» لزوماً عدد صفر نیست؛ هر عضوی است که نقش خنثیِ جمعِ *آن فضا* را بازی کند.

□

نکته (کوچک‌ترین فضای برداری)

مجموعه‌ی تک‌عضوی $\{\mathbf{0}\}$ با $\mathbf{0}+\mathbf{0}=\mathbf{0}$ و $\alpha\mathbf{0}=\mathbf{0}$ یک فضای برداری است که به آن **فضای صفر** (Zero Space) می‌گوییم.

۳-۵ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- فضای برداری $(V,\mathbb{F},+,\cdot)$: مجموعه‌ای که بستاری تحت جمع و ضرب اسکالر دارد و هشت اصل (چهار اصل جمع و چهار اصل ضرب اسکالر) در آن برقرار است.
- از اصول نتیجه می‌شود: صفر و قرینه یکتا هستند، $0\mathbf{x}=\mathbf{0}$، $\alpha\mathbf{0}=\mathbf{0}$، $(-1)\mathbf{x}=-\mathbf{x}$ و $\alpha\mathbf{x}=\mathbf{0}\Rightarrow$ $\mathbf{x}=\mathbf{0}$ یا $\alpha=0$.
- مثال‌های اصلی: $\mathbb{R}^n$ و $\mathbb{F}^n$، ماتریس‌ها $M_{m,n}$، توابع $\mathbb{F}^X$ (با عمل‌های نقطه‌به‌نقطه)، چندجمله‌ای‌ها $P(\mathbb{R})$ و $P_n(\mathbb{R})$، توابع پیوسته و مشتق‌پذیر.
- برای رد کردن فضای برداری بودن، کافی است یک اصل (یا بستاری) با یک مثال نقض شکسته شود.

تمرین ۳-۱۱

آیا $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x\geq 0\}$ با عمل‌های معمولی فضای برداری است؟

تمرین ۳-۱۲

روی $\mathbb{R}^2$ جمع معمولی را در نظر بگیرید اما ضرب اسکالر را این‌طور تعریف کنید: $c\odot(x,y)=(cx,0)$. کدام اصل برقرار نیست؟

تمرین ۳-۱۳

فقط با اصول فضای برداری ثابت کنید $-(-\mathbf{x})=\mathbf{x}$.

تمرین ۳-۱۴

ثابت کنید اگر $\alpha\mathbf{x}=\beta\mathbf{x}$ و $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$، آن‌گاه $\alpha=\beta$.

تمرین ۳-۱۵

آیا مجموعه‌ی ماتریس‌های 2×2 که مجموع درایه‌هایشان ۱ است، با عمل‌های معمولی فضای برداری است؟

پاسخ‌های کوتاه

۱. خیر؛ ضرب اسکالر بسته نیست: $(-1)(1,0) = (-1,0)$ در مجموعه نیست.

۲. فقط اصل همانی: $1 \odot (x,y) = (x,0) \neq (x,y)$ وقتی $y \neq 0$. (بقیه‌ی اصول برقرارند؛ پس اصل همانی واقعاً لازم است و از بقیه نتیجه نمی‌شود.)

۳. $-\mathbf{x}$ قرینه‌ی $\mathbf{x}$ است: $(-\mathbf{x}) + \mathbf{x} = \mathbf{0}$. پس $\mathbf{x}$ یک قرینه‌ی $-\mathbf{x}$ است و چون قرینه یکتاست، $-(-\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

۴. $(\alpha - \beta)\mathbf{x} = \alpha\mathbf{x} - \beta\mathbf{x} = \mathbf{0}$ و چون $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$، طبق بند ۷ قضیه‌ی ۳-۵، $\alpha - \beta = 0$.

۵. خیر؛ ماتریس صفر در آن نیست (و تحت جمع هم بسته نیست: مجموع درایه‌های حاصل‌جمع ۲ می‌شود).

فصل ۴

زیرفضا

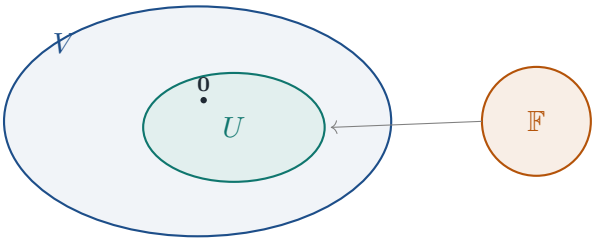
۴

درون یک فضای برداری بزرگ، اغلب مجموعه‌های کوچک‌تری پیدا می‌شوند که *خودشان* هم فضای برداری‌اند؛ مثلاً یک خط یا یک صفحه‌ی گذرنده از مبدأ در $\mathbb{R}^3$. به این‌ها زیرفضا می‌گوییم. زیرفضاها همه‌جای جبر خطی هستند: مجموعه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$، مجموعه‌ی همه‌ی ترکیب‌های خطی چند بردار، فضای ستونی یک ماتریس و ... . در این فصل یاد می‌گیریم چطور زیرفضا بودن را بررسی کنیم و چطور از زیرفضاها، زیرفضاهای جدید بسازیم (اشتراک، جمع، جمع مستقیم).

۴-۱ تعریف زیرفضا

تعریف ۴-۱ (زیرفضا)

فرض کنید V یک فضای برداری روی $\mathbb{F}$ باشد. زیرمجموعه‌ی $U \subseteq V$ یک **زیرفضا** (Subspace) از V است اگر U با **همان** جمع و ضرب اسکالرِ V، خودش یک فضای برداری روی $\mathbb{F}$ باشد.



مثال ۴-۲ (دو زیرفضای بدیهی)

برای هر فضای برداری V:

- $\{\mathbf{0}\}$ (فقط بردار صفر) زیرفضای V است؛ به آن **زیرفضای صفر** (Zero Subspace) می‌گوییم.
- خود V زیرفضای V است.

۴-۱-۱ محک زیرفضا بودن

خوشبختانه لازم نیست هر هشت اصل را دوباره بررسی کنیم. اصولی مثل جابه‌جایی یا توزیع‌پذیری که برای همه‌ی بردارهای V درست‌اند، برای بردارهای U هم خودبه‌خود درست‌اند. فقط باید مطمئن شویم که با جمع و ضرب اسکالر از U بیرون نمی‌رویم.

قضیه ۴-۳ (محک سه‌شرطی)

زیرمجموعه‌ی H از فضای برداری V زیرفضاست اگر و تنها اگر:

۱. بردار صفر در H باشد؛

۲. برای هر $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in H$، مجموع $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ در H باشد (بستاری جمع)؛

۳. برای هر $\mathbf{u} \in H$ و هر اسکالر c، بردار $c\mathbf{u}$ در H باشد (بستاری ضرب اسکالر).

قضیه ۴-۴ (محک یک‌خطی)

زیرمجموعه‌ی **ناتهی** U از V زیرفضای V است اگر و تنها اگر برای هر دو بردار $\mathbf{b}, \mathbf{c} \in U$ و هر اسکالر $\alpha \in \mathbb{F}$، بردار $\alpha\mathbf{b}+\mathbf{c}$ هم در U باشد.

اثبات. هر دو قضیه را با هم ثابت می‌کنیم.

(رفت) اگر U زیرفضا باشد، خودش فضای برداری است؛ پس بردار صفر دارد (و این صفر همان صفرِ V است، چون $\mathbf{0}_U = 0\mathbf{x} = \mathbf{0}_V$ طبق قضیه‌ی ۳-۵) و تحت جمع و ضرب اسکالر بسته است. به‌ویژه $\alpha\mathbf{b} \in U$ و سپس $\alpha\mathbf{b}+\mathbf{c} \in U$.

(برگشت) فرض کنید U ناتهی باشد و برای هر $\mathbf{b}, \mathbf{c} \in U$ و α، $\alpha\mathbf{b}+\mathbf{c} \in U$. نشان می‌دهیم U فضای برداری است:

- **صفر در U است:** چون U ناتهی است، عضوی مثل $\mathbf{u}_0$ دارد. با $\alpha = -1$ و $\mathbf{b} = \mathbf{c} = \mathbf{u}_0$: $(-1)\mathbf{u}_0+\mathbf{u}_0 = \mathbf{0} \in U$.
- **بستاری ضرب اسکالر:** با $\mathbf{c} = \mathbf{0}$: $\alpha\mathbf{b}+\mathbf{0} = \alpha\mathbf{b} \in U$.
- **بستاری جمع:** با $\alpha = 1$: $1\mathbf{b}+\mathbf{c} = \mathbf{b}+\mathbf{c} \in U$.
- **قرینه:** برای $\mathbf{b} \in U$، $-\mathbf{b} = (-1)\mathbf{b} \in U$ (بستاری ضرب اسکالر).
- **بقیه‌ی اصول** (جابه‌جایی، شرکت‌پذیری، توزیع‌پذیری‌ها، $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$) گزاره‌هایی به شکل «برای همه‌ی بردارها ...» هستند که در V برقرارند؛ پس برای بردارهای U هم که بخشی از بردارهای V هستند، برقرارند.

پس U زیرفضاست. (برای قضیه‌ی سه‌شرطی هم همین استدلال کار می‌کند: شرط‌های ۱ تا ۳ مستقیماً صفر، بستاری‌ها و در نتیجه قرینه را می‌دهند.)

■

مراقب باشید!

ساده‌ترین راه برای نشان دادن این‌که یک مجموعه زیرفضا نیست، این است که ببینیم **بردار صفر در آن هست یا نه**. اگر صفر در آن نباشد، قطعاً زیرفضا نیست. (اما برعکسش درست نیست: بودن صفر کافی نیست.)

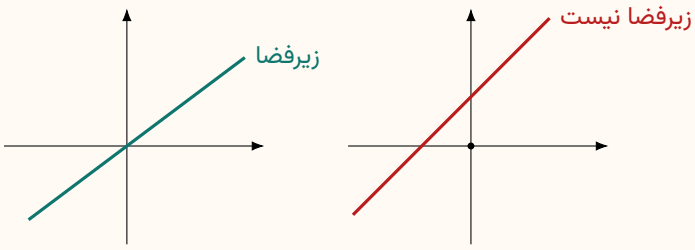
۴-۱-۲ مثال‌ها

مثال ۴-۵ (خط در $\mathbb{R}^2$)

آیا خط L در $\mathbb{R}^2$ زیرفضاست؟

پاسخ. بستگی دارد که خط از مبدأ بگذرد یا نه.

- اگر $L = \{t\mathbf{d} : t \in \mathbb{R}\}$ (خط گذرنده از مبدأ با جهت $\mathbf{d}$) باشد، **زیرفضاست**: $\mathbf{0} = 0\mathbf{d} \in L$ و $\alpha(s\mathbf{d}) + t\mathbf{d} = (\alpha s + t)\mathbf{d} \in L$.
- اگر L از مبدأ نگذرد (مثلاً $y = x + 1$)، **زیرفضا نیست**، چون $\mathbf{0} \notin L$. به‌علاوه بسته هم نیست: $(0,1)$ و $(1,2)$ روی خط‌اند اما مجموعشان $(1,3)$ نیست.



□

مثال ۴-۶ (آیا $\mathbb{R}^2$ زیرفضای $\mathbb{R}^3$ است؟)

آیا $\mathbb{R}^2$ زیرفضای $\mathbb{R}^3$ است؟ مجموعه‌ی $H = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} : s, t \in \mathbb{R} \right\}$ چطور؟

پاسخ. $\mathbb{R}^2$ **زیرفضای** $\mathbb{R}^3$ **نیست**؛ اصلاً زیرمجموعه‌ی آن نیست! بردارهای $\mathbb{R}^2$ دو مؤلفه دارند و بردارهای $\mathbb{R}^3$ سه مؤلفه.

اما H **زیرفضای** $\mathbb{R}^3$ **است:** $\mathbf{0} = (0,0,0) \in H$ (با $s = t = 0$) و

$$\alpha \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s' \\ t' \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha s + s' \\ \alpha t + t' \\ 0 \end{bmatrix} \in H.$$

H همان صفحه‌ی xy است و «شبیه» $\mathbb{R}^2$ رفتار می‌کند (بعدها می‌گوییم با $\mathbb{R}^2$ یکریخت است)، اما با آن یکی نیست.

□

مثال ۴-۷ (جواب‌های دستگاه همگن)

نشان دهید مجموعه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (برای $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$) زیرفضای $\mathbb{R}^n$ است، اما مجموعه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ با $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ زیرفضا نیست.

پاسخ. اگر $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$ و $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$، آن‌گاه $A(\alpha\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0}$؛ و پس مجموعه ناتهی است. طبق محک یک‌خطی زیرفضاست. (این زیرفضا را در فصل ۷ *فضای پوچ* می‌نامیم.)

برای $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$: $A\mathbf{0} = \mathbf{0} \neq \mathbf{b}$، پس $\mathbf{0}$ جواب نیست و مجموعه‌ی جواب زیرفضا نیست.

□

مثال ۴-۸

- هر فضای برداری که دست‌کم یک عضو ناصفر دارد، دست‌کم **دو** زیرفضا دارد: $\{\mathbf{0}\}$ و خودش. (و اگر میدان $\mathbb{R}$ باشد، بی‌شمار زیرفضا: همه‌ی «خط‌های» $\{t\mathbf{v}\}$.)
- زیرفضاهای $\mathbb{R}^2$ را نام ببرید. زیرفضاهای $\mathbb{R}^3$ و $\mathbb{R}^4$ چطور؟

پاسخ.

- $\mathbb{R}^2$: $\{\mathbf{0}\}$، همه‌ی خط‌های گذرنده از مبدأ، و خود $\mathbb{R}^2$.
- $\mathbb{R}^3$: $\{\mathbf{0}\}$، خط‌های گذرنده از مبدأ، صفحه‌های گذرنده از مبدأ، و خود $\mathbb{R}^3$.
- $\mathbb{R}^4$: $\{\mathbf{0}\}$، خط‌ها، صفحه‌های (دوبعدی) و «ابرصفحه‌های» سه‌بعدیِ گذرنده از مبدأ، و خود $\mathbb{R}^4$.

این‌که زیرفضای دیگری وجود ندارد را بعد از تعریف بُعد در فصل ۶ می‌توانیم ثابت کنیم: هر زیرفضای $\mathbb{R}^n$ بُعدی بین ۰ و n دارد.

□

مثال ۴-۹

فرض کنید H مجموعه‌ی همه‌ی بردارهای به شکل $\begin{bmatrix} a-3b \\ b-a \\ a \\ b \end{bmatrix}$ باشد که a, b اسکالرهای دلخواه‌اند. نشان دهید H زیرفضای $\mathbb{R}^4$ است.

پاسخ. هر عضو H را می‌شود این‌طور نوشت:

$$\begin{bmatrix} a-3b \\ b-a \\ a \\ b \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

پس H مجموعه‌ی همه‌ی ترکیب‌های خطی دو بردار $\mathbf{v}_1 = (1,-1,1,0)$ و $\mathbf{v}_2 = (-3,1,0,1)$ است؛ یعنی $H = \operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. طبق قضیه‌ی ۴-۱۷ (چند صفحه بعد) پوشش خطی هر مجموعه از بردارها زیرفضاست. (مستقیم هم می‌شود دید: صفر با $a = b = 0$ در H است و $\alpha(a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2) + (a'\mathbf{v}_1 + b'\mathbf{v}_2) = (\alpha a + a')\mathbf{v}_1 + (\alpha b + b')\mathbf{v}_2 \in H$.)

□

مثال ۴-۱۰ (زیرفضاهایی از فضاهای تابعی)

- $P_n(\mathbb{R})$ زیرفضای $P(\mathbb{R})$ است و $P(\mathbb{R})$ زیرفضای $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
- مجموعه‌ی چندجمله‌ای‌هایی که $p(0) = 0$ زیرفضای $P(\mathbb{R})$ است؛ اما مجموعه‌ی آن‌هایی که $p(0) = 1$ زیرفضا نیست (چندجمله‌ای صفر در آن نیست).
- مجموعه‌ی توابع پیوسته‌ی $C[0,1]$ زیرفضای $\mathbb{R}^{[0,1]}$ است، چون مجموع دو تابع پیوسته و مضرب یک تابع پیوسته، پیوسته است.
- مجموعه‌ی ماتریس‌های متقارن ($A^{\mathsf{T}} = A$) زیرفضای $M_{n,n}$ است: $(\alpha A + B)^{\mathsf{T}} = \alpha A^{\mathsf{T}} + B^{\mathsf{T}} = \alpha A + B$.

۲-۴ اشتراک زیرفضاها

قضیه ۴-۱۱

اگر W_1 و W_2 زیرفضاهای V باشند، $W_1 \cap W_2$ هم زیرفضای V است.

اثبات.

- $\mathbf{0} \in W_1$ و $\mathbf{0} \in W_2$ (هر زیرفضا صفر را دارد)، پس $\mathbf{0} \in W_1 \cap W_2$ و این مجموعه ناتهی است.
- فرض کنید $\mathbf{b}, \mathbf{c} \in W_1 \cap W_2$ و α اسکالر باشد. چون $\mathbf{b}, \mathbf{c} \in W_1$ و W_1 زیرفضاست، $\alpha\mathbf{b} + \mathbf{c} \in W_1$. به همین ترتیب $\alpha\mathbf{b} + \mathbf{c} \in W_2$. پس $\alpha\mathbf{b} + \mathbf{c} \in W_1 \cap W_2$.

طبق محک یک‌خطی، $W_1 \cap W_2$ زیرفضاست.

■

قضیه ۴-۱۲

اشتراک **هر گردایه‌ای** (متناهی یا نامتناهی) از زیرفضاهای V، زیرفضای V است.

اثبات. فرض کنید $\{W_a\}_{a \in I}$ گردایه‌ای از زیرفضاها باشد و $W = \bigcap_{a \in I} W_a$. استدلال قضیه‌ی قبل کلمه‌به‌کلمه کار می‌کند: $\mathbf{0}$ در همه‌ی W_aهاست پس در W است. اگر $\mathbf{b}, \mathbf{c} \in W$ آن‌گاه برای هر a، $\mathbf{b}, \mathbf{c} \in W_a$ و در نتیجه $\alpha\mathbf{b} + \mathbf{c} \in W_a$؛ پس $\alpha\mathbf{b} + \mathbf{c}$ در همه‌ی آن‌ها و در نتیجه در W است.

■

مثال ۴-۱۳

در $\mathbb{R}^3$ اشتراک دو صفحه‌ی متفاوتِ گذرنده از مبدأ، یک خط گذرنده از مبدأ است؛ و اشتراک یک صفحه و خطی که روی آن نیست، فقط $\{\mathbf{0}\}$ است. هر دو زیرفضا هستند.

۴-۳ اجتماع زیرفضاها

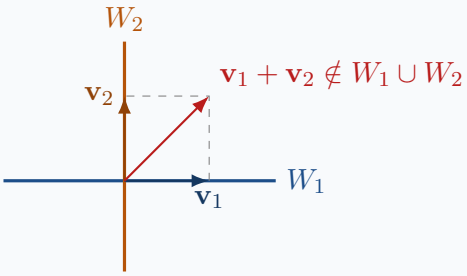
قضیه ۴-۱۴

اجتماع دو زیرفضا ممکن است زیرفضا نباشد.

اثبات. یک مثال نقض کافی است. در $\mathbb{R}^2$ قرار دهید $W_1 = \{(t,0)\}$ محور x ها و $W_2 = \{(0,t)\} =:$ محور y ها. هر دو زیرفضا هستند. بردارهای $\mathbf{v}_1 = (1,0) \in W_1$ و $\mathbf{v}_2 = (0,1) \in W_2$ در $W_1 \cup W_2$ هستند، اما

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (1,1)$$

نه روی محور x است و نه روی محور y. پس $W_1 \cup W_2$ تحت جمع بسته نیست.



■

قضیه ۴-۱۵ (اجتماع زیرفضاها)

اگر W_1 و W_2 زیرفضاهای V باشند، $W_1 \cup W_2$ زیرفضای V است اگر و تنها اگر

$$W_1 \subseteq W_2 \quad \text{یا} \quad W_2 \subseteq W_1.$$

یعنی اجتماع دو زیرفضا زیرفضا نیست، مگر این‌که یکی درون دیگری باشد.

اثبات. **(برگشت)** اگر $W_1 \subseteq W_2$، آن‌گاه $W_1 \cup W_2 = W_2$ که زیرفضاست. حالت دیگر هم مشابه است.

(رفت) با برهان خلف: فرض کنید $W_1 \cup W_2$ زیرفضا باشد ولی هیچ‌کدام درون دیگری نباشد. پس:

- چون $W_1 \not\subseteq W_2$، برداری مثل $\mathbf{w}_1 \in W_1$ هست که $\mathbf{w}_1 \notin W_2$.
- چون $W_2 \not\subseteq W_1$، برداری مثل $\mathbf{w}_2 \in W_2$ هست که $\mathbf{w}_2 \notin W_1$.

هر دو بردار در $W_1 \cup W_2$ هستند و چون این اجتماع زیرفضا فرض شده، $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in W_1 \cup W_2$. دو حالت داریم:

- اگر $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in W_1$، چون $\mathbf{w}_1 \in W_1$ و W_1 زیرفضاست: $\mathbf{w}_2 = (\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) - \mathbf{w}_1 \in W_1$. تناقض!
- اگر $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in W_2$، به همین ترتیب $\mathbf{w}_1 = (\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) - \mathbf{w}_2 \in W_2$. تناقض!

پس فرض خلف باطل است.

■

۴-۴ پوشش خطی (Span) و زیرفضا

تعریف ۴-۱۶ (پوشش خطی)

اگر $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ بردارهایی در فضای برداری V (مثلاً $\mathbb{R}^n$) باشند، مجموعه‌ی همه‌ی ترکیب‌های خطی آن‌ها را با $\operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ نشان می‌دهیم و به آن **پوشش خطی** (Span / Linear Hull) این بردارها یا زیرمجموعه‌ی **تولیدشده** توسط آن‌ها می‌گوییم:

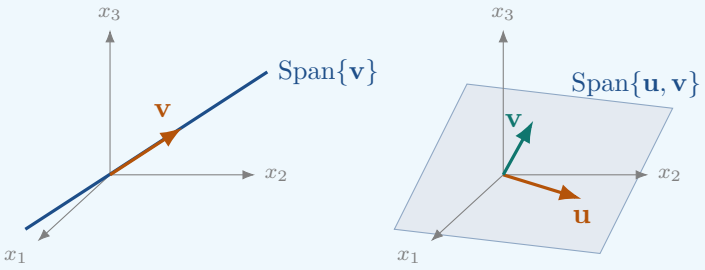
$$\operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\} = \{c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p \ : \ c_1, \dots, c_p \in \mathbb{F}\}.$$

اگر $\operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\} = W$، می‌گوییم این بردارها W را **تولید می‌کنند** (span) یا یک **مجموعه‌ی مولد** (Spanning Set) برای W هستند. طبق قرارداد $\operatorname{Span}\emptyset = \{\mathbf{0}\}$.

شهود (هندسه‌ی پوشش خطی)

فرض کنید $\mathbf{u}$ و $\mathbf{v}$ بردارهای ناصفری در $\mathbb{R}^3$ باشند و $\mathbf{v}$ مضربی از $\mathbf{u}$ نباشد.

- $\operatorname{Span}\{\mathbf{v}\}$ همه‌ی مضرب‌های $\mathbf{v}$ است: **خطی** که از مبدأ و نوک $\mathbf{v}$ می‌گذرد.
- $\operatorname{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ **صفحه‌ای** است که از مبدأ می‌گذرد و $\mathbf{u}$ و $\mathbf{v}$ را در خود دارد.



قضیه ۴-۱۷

اگر $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ در فضای برداری V باشند، $\operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ زیرفضای V است.

اثبات. فرض کنید $S = \operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$.

- $\mathbf{0} = 0\mathbf{v}_1 + \cdots + 0\mathbf{v}_p \in S$؛ پس S ناتهی است.
- اگر $\mathbf{b} = b_1\mathbf{v}_1 + \cdots + b_p\mathbf{v}_p$ و $\mathbf{c} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$ در S باشند و α اسکالر باشد، با اصول فضای

برداری:

$$\alpha\mathbf{b}+\mathbf{c}=(\alpha b_1+c_1)\mathbf{v}_1+\cdots+(\alpha b_p+c_p)\mathbf{v}_p,$$

که دوباره ترکیبی خطی از $\mathbf{v}_i$هاست؛ پس در S است.

طبق محک یک‌خطی، S زیرفضاست.

■

قضیه ۴-۱۸ (پوشش خطی، کوچک‌ترین زیرفضاست)

اگر W زیرفضایی از V باشد که $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p$ را در خود دارد، آن‌گاه $\operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\}\subseteq W$. یعنی پوشش خطی، کوچک‌ترین زیرفضایی است که این بردارها را دارد.

اثبات. W تحت ضرب اسکالر بسته است، پس هر $c_i\mathbf{v}_i\in W$؛ و تحت جمع بسته است، پس (با چند بار استفاده از بستاری جمع) $c_1\mathbf{v}_1+\cdots+c_p\mathbf{v}_p\in W$. پس هر عضو پوشش خطی در W است.

■

نکته (آیا $\mathbf{b}$ در پوشش خطی هست؟)

طبق قضیه‌ی ۲-۲۲، سؤال «آیا $\mathbf{b}\in\operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1,\dots,\mathbf{a}_n\}$؟» دقیقاً همان سؤال «آیا دستگاه با ماتریس افزوده‌ی $\left[\begin{array}{ccc|c}\mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{b}\end{array}\right]$ سازگار است؟» است. پس جوابش را با کاهش سطری پیدا می‌کنیم.

مثال ۴-۱۹

آیا $\mathbf{b}=(7,4,3)$ در $\operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2\}$ است که $\mathbf{a}_1=(1,-2,-5)$ و $\mathbf{a}_2=(2,5,6)$؟

پاسخ.

$$\left[\begin{array}{cc|c}1&2&7\\-2&5&4\\-5&6&3\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cc|c}1&2&7\\0&9&18\\0&16&38\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cc|c}1&2&7\\0&1&2\\0&0&6\end{array}\right].$$

سطر آخر یعنی $0=6$؛ دستگاه ناسازگار است. پس $\mathbf{b}\notin\operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2\}$؛ یعنی $\mathbf{b}$ روی صفحه‌ای که $\mathbf{a}_1$ و $\mathbf{a}_2$ تولید می‌کنند نیست.

□

۵-۴ جمع زیرفضاها

تعریف ۴-۲۰ (جمع دو مجموعه)

فرض کنید A و B زیرمجموعه‌های ناتهی فضای برداری V باشند. **جمع** (Sum) A و B مجموعه‌ی همه‌ی حاصل‌جمع‌های ممکن یک عضو از A و یک عضو از B است:

$$A+B=\{\mathbf{a}+\mathbf{b}\ :\ \mathbf{a}\in A,\ \mathbf{b}\in B\}.$$

به همین ترتیب $W_1+\cdots+W_m=\{\mathbf{w}_1+\cdots+\mathbf{w}_m : \mathbf{w}_i\in W_i\}$.

مثال ۴-۲۱

۱. $A=\{t_1(2,3):t_1\in\mathbb{R}\}$ و $B=\{t_2(3,1):t_2\in\mathbb{R}\}$ در $\mathbb{R}^2$. $A+B$ چیست؟

۲. $A=\{t_1(1,2,0)\}$ و $B=\{t_2(0,1,2)\}$ در $\mathbb{R}^3$. $A+B$ چیست؟

پاسخ. **۱.** $A+B=\{t_1(2,3)+t_2(3,1)\}$. ادعا می‌کنیم این همه‌ی $\mathbb{R}^2$ است. برای (x,y) دلخواه باید t_1,t_2 را از $2t_1+3t_2=x,\ 3t_1+t_2=y$ پیدا کنیم. با حل این دستگاه: $t_1=\frac{3y-x}{7},\ t_2=\frac{3x-2y}{7}$ (درستی را با جایگذاری بررسی کنید). پس $A+B=\mathbb{R}^2$: جمع دو خط غیرموازی گذرنده از مبدأ، کل صفحه است.

۲. $A+B=\{(t_1,\ 2t_1+t_2,\ 2t_2)\}$ همان صفحه‌ای است که دو خط را در خود دارد. معادله‌اش: با $x=t_1$ و $z=2t_2$ داریم $y=2x+\frac{z}{2}$، یعنی

$$A+B=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:\ 4x-2y+z=0\}.$$

□

قضیه ۴-۲۲

اگر $W_1,\dots,W_m$ زیرفضاهای V باشند، $W_1+\cdots+W_m$ هم زیرفضای V است. به‌علاوه این کوچک‌ترین زیرفضایی است که همه‌ی W_iها را در خود دارد.

اثبات. فرض کنید $W=W_1+\cdots+W_m$.

- $\mathbf{0}=\mathbf{0}+\cdots+\mathbf{0}\in W$، چون $\mathbf{0}$ در همه‌ی W_iهاست.
- اگر $\mathbf{b}=\mathbf{w}_1+\cdots+\mathbf{w}_m$ و $\mathbf{c}=\mathbf{w}'_1+\cdots+\mathbf{w}'_m$ (با $\mathbf{w}_i,\mathbf{w}'_i\in W_i$) و α اسکالر باشد:

$$\alpha\mathbf{b}+\mathbf{c}=(\alpha\mathbf{w}_1+\mathbf{w}'_1)+\cdots+(\alpha\mathbf{w}_m+\mathbf{w}'_m),$$

و هر پرانتز در W_i مربوط به خودش است (چون W_i زیرفضاست). پس $\alpha\mathbf{b}+\mathbf{c}\in W$.

پس W زیرفضاست. هر W_i درون W است (مثلاً $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_1 + \mathbf{0} + \cdots + \mathbf{0}$). اگر U زیرفضایی باشد که همه‌ی W_iها را دارد، چون U تحت جمع بسته است، هر $\mathbf{w}_1 + \cdots + \mathbf{w}_m$ در U است؛ پس $W \subseteq U$.

■

شهود

اجتماع دو زیرفضا معمولاً زیرفضا نیست (قضیه‌ی ۴-۱۵)؛ **جمع** آن‌ها همان چیزی است که باید به‌جای اجتماع استفاده کنیم: کوچک‌ترین زیرفضایی که هر دو را در خود دارد. در واقع $W_1 + W_2 = \mathrm{Span}(W_1 \cup W_2)$.

۶-۴ جمع مستقیم

تعریف ۴-۲۳ (جمع مستقیم)

جمع $U + W$ را **جمع مستقیم** (Direct Sum) می‌نامیم اگر هر عضو $U + W$ را بتوان **به‌طور یکتا** به شکل $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ با $\mathbf{u} \in U$ و $\mathbf{w} \in W$ نوشت. در این صورت می‌نویسیم $U \oplus W$.

مثال ۴-۲۴

در هر حالت، آیا مجموع یک جمع مستقیم است؟

(الف) $U = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$, $W = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{bmatrix} \right\}$؛ (ب) $U = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$, $W = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ c \\ d \end{bmatrix} \right\}$.

پاسخ. **(الف) بله.** هر بردار $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ به شکل $(x, y, 0) + (0, 0, z)$ نوشته می‌شود؛ پس $U + W = \mathbb{R}^3$. این نمایش یکتاست: اگر $(x, y, z) = (a, b, 0) + (0, 0, c)$ آن‌گاه حتماً $a = x$، $b = y$ و $c = z$. پس $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$ (صفحه‌ی xy «جمع مستقیم» محور z).

(ب) خیر. باز $U + W = \mathbb{R}^3$ است، اما نمایش یکتا نیست؛ مثلاً

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

مشکل این است که U و W در محور y مشترک‌اند: $U \cap W = \{(0, b, 0)\} \neq \{\mathbf{0}\}$.

□

قضیه‌ی زیر نشان می‌دهد که مشکل حالت (ب) دقیقاً همین اشتراک است.

قضیه ۴-۲۵ (محک جمع مستقیم)

اگر U و W زیرفضاهای V باشند، $U+W$ جمع مستقیم است اگر و تنها اگر

$$U \cap W = \{\mathbf{0}\}.$$

اثبات. **(رفت)** فرض کنید جمع مستقیم باشد و $\mathbf{v} \in U \cap W$. آن‌گاه $\mathbf{v}$ دو نمایش دارد:

$$\mathbf{v} = \underbrace{\mathbf{v}}_{\in U} + \underbrace{\mathbf{0}}_{\in W} = \underbrace{\mathbf{0}}_{\in U} + \underbrace{\mathbf{v}}_{\in W}.$$

چون نمایش یکتاست، باید $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. پس $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$.

(برگشت) فرض کنید $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$ و برداری دو نمایش داشته باشد: $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{u}' + \mathbf{w}'$ که $\mathbf{u}, \mathbf{u}' \in U$ و $\mathbf{w}, \mathbf{w}' \in W$. آن‌گاه

$$\underbrace{\mathbf{u} - \mathbf{u}'}_{\in U} = \underbrace{\mathbf{w}' - \mathbf{w}}_{\in W}.$$

این بردار هم در U است و هم در W، پس در $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$ است. بنابراین $\mathbf{u} = \mathbf{u}'$ و $\mathbf{w} = \mathbf{w}'$؛ نمایش یکتاست.

■

مراقب باشید! (برای بیش از دو زیرفضا)

برای سه زیرفضا یا بیشتر، صفر بودن اشتراک‌های دوبه‌دو کافی نیست. در $\mathbb{R}^2$ سه خط W_1 (محور x)، W_2 (محور y) و W_3 (خط $y = x$) دوبه‌دو فقط در $\mathbf{0}$ مشترک‌اند، اما $(1,0) + (0,1) + (-1,-1) = \mathbf{0}$ یک نمایش ناصفر از صفر است؛ پس $W_1 + W_2 + W_3$ جمع مستقیم نیست.

مثال ۴-۲۶ (چندجمله‌ای‌های زوج و فرد)

فرض کنید E مجموعه‌ی همه‌ی چندجمله‌ای‌هایی باشد که فقط توان‌های زوج دارند: $E = \{a_n t^{2n} + a_{n-1}t^{2n-2} + \cdots + a_0\}$ و O مجموعه‌ی چندجمله‌ای‌هایی که فقط توان‌های فرد دارند: $O = \{a_n t^{2n+1} + a_{n-1}t^{2n-1} + \cdots + a_1 t\}$. نشان دهید $P = E \oplus O$ (که P مجموعه‌ی همه‌ی چندجمله‌ای‌هاست).

پاسخ. E و O زیرفضا هستند (مجموع و مضرب چندجمله‌ای‌های زوج، زوج است؛ برای فرد هم همین‌طور).

$P = E + O$: هر چندجمله‌ای را می‌توان به دو بخش «جمله‌های با توان زوج» و «جمله‌های با توان فرد» تقسیم کرد. به زبان دیگر، با تعریف

$$p(t) = \underbrace{\frac{p(t) + p(-t)}{2}}_{p_e(t)} + \underbrace{\frac{p(t) - p(-t)}{2}}_{p_o(t)},$$

داریم $p_e(-t) = p_e(t)$ (پس فقط توان‌های زوج دارد) و $p_o(-t) = -p_o(t)$ (فقط توان‌های فرد).

$E \cap O = \{0\}$: اگر چندجمله‌ای‌ای هم فقط توان زوج داشته باشد و هم فقط توان فرد، هیچ جمله‌ی ناصفری ندارد؛ پس صفر است.

طبق قضیه‌ی ۴-۲۵، $P = E \oplus O$. (همین تجزیه برای هر تابع $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ هم کار می‌کند: هر تابع به‌طور یکتا مجموع یک تابع زوج و یک تابع فرد است.)

□

مثال ۴-۲۷ (توابع کران‌دار)

ثابت کنید مجموعه‌ی همه‌ی توابع کران‌دار

$$W = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid \exists M \in \mathbb{R} \text{ به طوری که } |f(x)| \leq M,\ \forall x \in \mathbb{R}\}$$

زیرفضای $V = \{\mathbb{R} \text{ به } \mathbb{R} \text{ از توابع همه‌ی}\}$ است.

پاسخ. از **نامساوی مثلث** برای اعداد حقیقی استفاده می‌کنیم: $|a+b| \leq |a| + |b|$.

- تابع صفر کران‌دار است (با $M = 0$)؛ پس W ناتهی است.
- فرض کنید $f, g \in W$ با کران‌های M_f و M_g، و $\alpha \in \mathbb{R}$. برای هر x:

$$|(\alpha f + g)(x)| = |\alpha f(x) + g(x)| \leq |\alpha|\ |f(x)| + |g(x)| \leq |\alpha|\, M_f + M_g.$$

پس $\alpha f + g$ با کران $M = |\alpha|\, M_f + M_g$ کران‌دار است و در W قرار دارد.

طبق محک یک‌خطی، W زیرفضاست.

□

۴-۷ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- زیرفضا = زیرمجموعه‌ای که با همان عمل‌ها فضای برداری است. محک: ناتهی بودن و $\alpha\mathbf{b} + \mathbf{c} \in U$ (یا: صفر + بستاری جمع + بستاری ضرب اسکالر).
- اگر $\mathbf{0} \notin U$، U زیرفضا نیست. خط/صفحه‌ای که از مبدأ نگذرد زیرفضا نیست.
- اشتراک هر تعداد زیرفضا، زیرفضاست؛ اجتماع دو زیرفضا فقط وقتی زیرفضاست که یکی درون دیگری باشد.
- $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ کوچک‌ترین زیرفضایی است که این بردارها را دارد. $\mathbf{b} \in \mathrm{Span}\{\mathbf{a}_i\} \iff$ دستگاه $\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{b} \end{array}\right]$ سازگار است.
- $W_1 + \cdots + W_m$ زیرفضا و کوچک‌ترین زیرفضای شامل همه‌ی W_iهاست.

◀ $U+W$ جمع مستقیم ($U \oplus W$) است $\iff$ نمایش یکتاست $\iff$ $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$.

تمرین ۴-۲۸

آیا $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ x+y+z=0\}$ زیرفضای $\mathbb{R}^3$ است؟ $\{(x,y,z) : \ x+y+z=1\}$ چطور؟

تمرین ۴-۲۹

آیا $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ xy \geq 0\}$ زیرفضای $\mathbb{R}^2$ است؟

تمرین ۴-۳۰

نشان دهید $\{p \in P_2(\mathbb{R}) : \ p(1)=0\}$ زیرفضای $P_2(\mathbb{R})$ است.

تمرین ۴-۳۱

فرض کنید $U=\{(a,a,0) : a \in \mathbb{R}\}$ و $W=\{(0,b,b) : b \in \mathbb{R}\}$. آیا $U+W$ جمع مستقیم است؟ $U \oplus W$ را به شکل یک معادله توصیف کنید.

تمرین ۴-۳۲

ثابت کنید اگر $W_1 \subseteq W_2$ زیرفضا باشند، $W_1+W_2=W_2$.

پاسخ‌های کوتاه

۱. اولی بله (مجموعه‌ی جواب یک دستگاه همگن است)؛ دومی خیر ($\mathbf{0}$ در آن نیست).

۲. خیر. تحت ضرب اسکالر بسته است اما تحت جمع نه: $(1,0)+(0,-1)=(1,-1)$ و $1\cdot(-1)<0$.

۳. چندجمله‌ای صفر در آن است و اگر $p(1)=q(1)=0$ آن‌گاه $(\alpha p+q)(1)=\alpha p(1)+q(1)=0$.

۴. $(a,a,0)=(0,b,b)$ نتیجه می‌دهد $a=0$ و $b=0$؛ پس $U \cap W=\{\mathbf{0}\}$ و جمع مستقیم است. $U \oplus W = \{(x,y,z) : x-y+z=0\} = \{(a,a+b,b)\}$.

۵. $W_2 \subseteq W_1+W_2$ (چون $\mathbf{w}=\mathbf{0}+\mathbf{w}$). برعکس، اگر $\mathbf{w}_1 \in W_1 \subseteq W_2$ و $\mathbf{w}_2 \in W_2$، آن‌گاه $\mathbf{w}_1+\mathbf{w}_2 \in W_2$.

فصل ۵

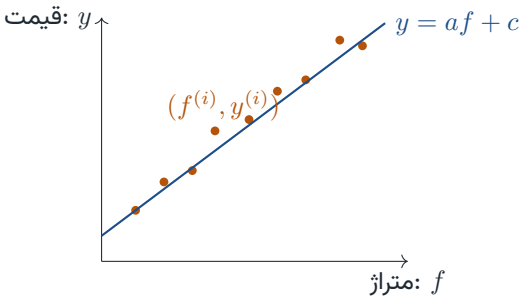
استقلال خطی

وقتی یک زیرفضا را با چند بردار تولید می‌کنیم، ممکن است بعضی بردارها *اضافه* باشند؛ یعنی بدون آن‌ها هم همان زیرفضا تولید شود، چون خودشان ترکیبی از بقیه‌اند. مفهوم **استقلال خطی** دقیقاً همین «اضافه نبودن» را اندازه می‌گیرد. این مفهوم پلی است به سمت *پایه* و *بُعد* در فصل بعد.

۵-۱ انگیزه: مسئله‌ی قیمت خانه

فرض کنید می‌خواهیم قیمت خانه (y) را از روی متراژ آن (f) پیش‌بینی کنیم. داده‌هایی به شکل $(f^{(1)}, y^{(1)})$، $(f^{(2)}, y^{(2)})$، ... داریم و ساده‌ترین مدل، یک خط است:

$$y = af + c.$$



هر داده یک معادله‌ی خطی بر حسب مجهول‌های a و c می‌دهد: $af^{(i)} + c = y^{(i)}$. پس همه‌ی داده‌ها با هم یک دستگاه $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ می‌سازند:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} f^{(1)} & 1 \\ f^{(2)} & 1 \\ \vdots & \vdots \\ f^{(N)} & 1 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \\ \vdots \\ y^{(N)} \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}.$$

در واقعیت از ویژگی‌های بیشتری استفاده می‌کنیم: تعداد اتاق، متراژ، تعداد اتاق‌خواب، سن بنا، ویژگی‌های آدرس (خیابان، کوچه، ...)، متراژ بخش ۱ تا ۴، تعداد طبقه، تعداد سرویس بهداشتی و ... . هر ویژگی یک **ستون** ماتریس A است. سؤال مهم: *کدام ویژگی‌ها به بقیه وابسته‌اند؟*

مثلاً اگر «متراژ کل = متراژ بخش ۱ + بخش ۲ + بخش ۳ + بخش ۴» باشد، ستون متراژ کل دقیقاً ترکیب خطی چهار ستون دیگر است و هیچ اطلاع تازه‌ای به مدل نمی‌دهد؛ فقط حجم محاسبه را بیشتر و جواب را غیریکتا می‌کند. (اما «تعداد اتاق‌خواب» و «تعداد اتاق» فقط همبسته*اند*، نه دقیقاً وابسته‌ی خطی.) زبان دقیق این بحث، استقلال خطی است.

۵-۲ تعریف استقلال خطی

۵-۲-۱ تعریف جبری

تعریف ۵-۱ (وابستگی و استقلال خطی)

فرض کنید $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ بردارهایی در فضای برداری V باشند. معادله‌ی

$$\lambda_1\mathbf{v}_1 + \lambda_2\mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

را در نظر بگیرید. این معادله همیشه جواب بدیهی $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$ را دارد.

- بردارها **وابسته‌ی خطی** (Linearly Dependent) هستند اگر این معادله جوابی داشته باشد که در آن **دست‌کم یک** $\lambda_i \neq 0$. به چنین تساوی‌ای یک **رابطه‌ی وابستگی خطی** می‌گوییم.
- بردارها **مستقل خطی** (Linearly Independent) هستند اگر این معادله **فقط** جواب بدیهی داشته باشد؛ یعنی

$$\lambda_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0.$$

به زبان ساده (این را در قضیه‌ی ۵-۵ ثابت می‌کنیم):

- یک مجموعه **وابسته** است اگر دست‌کم یکی از بردارهایش را بتوان به صورت ترکیب خطی بقیه نوشت.
- یک مجموعه **مستقل** است اگر هیچ برداری در آن ترکیب خطی بقیه نباشد.

نکته (زبان ماتریسی)

اگر $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^m$ را ستون‌های ماتریس $A = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix}$ بگیریم، معادله‌ی بالا همان $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ است. پس:

ستون‌های A مستقل خطی‌اند $\iff$ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ فقط جواب بدیهی دارد $\iff$ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ متغیر آزاد ندارد.

(تساوی دوم از قضیه‌ی ۲-۱۹ می‌آید.) این یعنی برای بررسی استقلال، کافی است ماتریس را کاهش سطری دهیم و ببینیم **همه‌ی ستون‌ها محوری هستند یا نه.**

۵-۲-۲ تعبیر هندسی

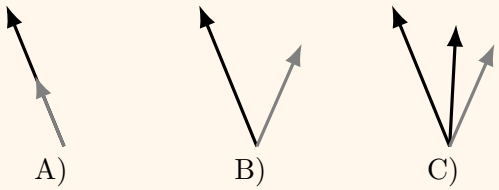
شهود

از نگاه هندسی، مجموعه‌ای از بردارها مستقل خطی است اگر **بُعد پوشش خطی آن‌ها با تعداد بردارها برابر باشد** (مفهوم بُعد را در فصل بعد دقیق می‌کنیم). مثلاً:

- دو بردار وابسته‌اند اگر و تنها اگر **هم‌راستا** باشند (پوششان فقط یک خط است، نه یک صفحه).
- سه بردار در $\mathbb{R}^3$ وابسته‌اند اگر و تنها اگر **هم‌صفحه** باشند.

مثال ۵-۲

آیا این مجموعه‌های بردار در $\mathbb{R}^2$ مستقل خطی‌اند؟



پاسخ. **(A) وابسته:** دو بردار هم‌راستا هستند؛ یکی مضرب دیگری است و پوششان فقط یک خط (یک‌بعدی) است. **(B) مستقل:** دو بردار غیرهم‌راستا؛ پوششان کل صفحه (دوبعدی) است. **(C) وابسته:** سه بردار در $\mathbb{R}^2$؛ پوششان حداکثر دوبعدی است، پس نمی‌توانند مستقل باشند (قضیه‌ی ۵-۷).

□

۵-۲-۳ مثال‌های عددی

مثال ۵-۳

وابسته یا مستقل؟

۱. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$.

۲. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}6\\2\end{bmatrix}$.

۳. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}6\\2\end{bmatrix}$.

پاسخ. ۱. وابسته. با کمی دقت می‌بینیم

$$-2\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2=\begin{bmatrix}-2\\-4\\-6\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}=\mathbf{v}_3,$$

یعنی $-2\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_3=\mathbf{0}$ یک رابطه‌ی وابستگی است. اگر این رابطه را حدس نزنیم، روش سیستماتیک کاهش سطری است:

$$\begin{bmatrix}1&4&2\\2&5&1\\3&6&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

ستون سوم محوری نیست، پس x_3 آزاد است و $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ جواب نابدیهی دارد؛ با $x_3=1$: $x_1=2,\ x_2=-1$، یعنی $2\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2+\mathbf{v}_3=\mathbf{0}$ (همان رابطه).

۲. وابسته. $\mathbf{v}_2=2\mathbf{v}_1$.

۳. مستقل. هیچ عددی مثل λ نیست که $\mathbf{v}_2=\lambda\mathbf{v}_1$ (از مؤلفه‌ی اول $\lambda=2$ و از دومی $\lambda=1$). برای دو بردار، وابستگی یعنی یکی مضرب دیگری باشد (قضیه‌ی ۵-۵)؛ پس مستقل‌اند.

□

۳-۵ ویژگی‌های استقلال خطی

قضیه ۵-۴ (بردار صفر)

هر مجموعه از بردارها که بردار صفر را در خود داشته باشد، حتماً وابسته‌ی خطی است.

اثبات. فرض کنید مجموعه $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k,\mathbf{0}\}$ باشد. استقلال یعنی از $c_1\mathbf{v}_1+\cdots+c_k\mathbf{v}_k+c_{k+1}\mathbf{0}=\mathbf{0}$ نتیجه شود همه‌ی ضرایب صفرند. اما اگر بگذاریم $c_1=\cdots=c_k=0$ و $c_{k+1}=1$، تساوی برقرار است چون $1\cdot\mathbf{0}=\mathbf{0}$. پس یک جواب نابدیهی داریم و مجموعه وابسته است.

■

قضیه ۵-۵ (مشخصه‌ی مجموعه‌های وابسته)

مجموعه‌ی اندیس‌دار $S=\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n\}$ با دو بردار یا بیشتر، وابسته‌ی خطی است اگر و تنها اگر دست‌کم یکی از بردارهای S ترکیب خطی بقیه باشد.

در واقع اگر S وابسته باشد و $\mathbf{v}_1\neq\mathbf{0}$، آن‌گاه یک $\mathbf{v}_j$ (با $j>1$) هست که ترکیب خطی **بردارهای قبل از خودش**، یعنی $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_{j-1}$، است.

اثبات. **(برگشت)** اگر یک $\mathbf{v}_j$ ترکیب خطی بقیه باشد، می‌توانیم $\mathbf{v}_j$ را از دو طرف کم کنیم و یک رابطه‌ی وابستگی با ضریب ناصفر -1 برای $\mathbf{v}_j$ بسازیم. مثلاً اگر $\mathbf{v}_1 = c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$، آن‌گاه

$$\mathbf{0} = (-1)\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + 0\mathbf{v}_4 + \cdots + 0\mathbf{v}_n.$$

پس S وابسته است.

(رفت) فرض کنید S وابسته باشد. اگر $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$، آن‌گاه $\mathbf{v}_1$ ترکیب خطی (بدیهیِ) بقیه است: $\mathbf{v}_1 = 0\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_n$. پس فرض کنید $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$. ضرایبی مثل $c_1, \ldots, c_n$ که همه صفر نیستند وجود دارند با

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

فرض کنید j **بزرگ‌ترین** اندیسی باشد که $c_j \neq 0$. اگر $j = 1$ بود، رابطه می‌شد $c_1\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$ با $c_1 \neq 0$، که طبق قضیه‌ی ۵-۳ نتیجه می‌دهد $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$؛ ناممکن است. پس $j > 1$ و

$$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_j\mathbf{v}_j + 0\mathbf{v}_{j+1} + \cdots + 0\mathbf{v}_n = \mathbf{0} \implies c_j\mathbf{v}_j = -c_1\mathbf{v}_1 - \cdots - c_{j-1}\mathbf{v}_{j-1}$$

$$\implies \mathbf{v}_j = \Big(-\frac{c_1}{c_j}\Big)\mathbf{v}_1 + \cdots + \Big(-\frac{c_{j-1}}{c_j}\Big)\mathbf{v}_{j-1}.$$

پس $\mathbf{v}_j$ ترکیب خطی بردارهای قبل از خودش است (و در نتیجه ترکیب خطی بقیه).

■

مراقب باشید!

قضیه‌ی ۵-۵ **نمی‌گوید** که در یک مجموعه‌ی وابسته هر بردار ترکیب خطی بقیه است. مثلاً در $\{(1,0),(2,0),(0,1)\}$ بردار $(0,1)$ ترکیب خطی دو بردار دیگر نیست، با این‌که مجموعه وابسته است (چون $(2,0) = 2(1,0)$).

نتیجه ۵-۶ (دو بردار)

دو بردار $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ وابسته‌اند اگر و تنها اگر یکی مضرب اسکالر دیگری باشد.

قضیه ۵-۷ (تعداد زیاد، یعنی وابستگی)

- هر مجموعه‌ی pتایی از بردارهای $\mathbb{R}^n$ با $p > n$ **حتماً وابسته** است.
- مجموعه‌ای با $p \leq n$ بردار در $\mathbb{R}^n$ ممکن *است* مستقل باشد (و ممکن است نباشد).

اثبات. فرض کنید $A = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_p \end{bmatrix}$ ماتریسی $n \times p$ باشد. معادله‌ی $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ یک دستگاه همگن با n معادله و p مجهول است. اگر $p > n$، طبق نتیجه‌ی ۲-۲۱ جواب نابدیهی دارد؛ پس ستون‌ها وابسته‌اند.

برای بخش دوم: بردارهای استاندارد $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_p$ (با $p \leq n$) مستقل‌اند، چون $c_1\mathbf{e}_1 + \cdots + c_p\mathbf{e}_p = (c_1, \ldots, c_p, 0, \ldots, 0)$ فقط وقتی صفر است که همه‌ی c_i صفر باشند. از طرف دیگر $\{\mathbf{v}, 2\mathbf{v}\}$ با $p = 2 \leq n$ وابسته است.

■

مثال ۵-۸

وابسته یا مستقل؟ (سعی کنید بدون محاسبه‌ی زیاد جواب دهید.)

الف) $\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$

ب) $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$

ج) $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ -9 \\ 15 \end{bmatrix}$

پاسخ. **(الف) وابسته:** چهار بردار در $\mathbb{R}^3$؛ چون $p = 4 > 3 = n$، طبق قضیه‌ی ۵-۷. **(ب) وابسته:** بردار صفر در مجموعه است (قضیه‌ی ۵-۴). **(ج) مستقل:** دو بردارند و هیچ‌کدام مضرب دیگری نیست: اگر بردار دوم بر λ برابر اولی بود، از مؤلفه‌ی اول $\lambda = -\frac{3}{2}$ و از مؤلفه‌ی چهارم $\lambda = \frac{3}{2}$ به دست می‌آمد.

□

۵-۳-۱ حذف بردارهای اضافی

قضیه ۵-۹

فرض کنید $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ وابسته‌ی خطی باشند و

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0} \qquad \text{با } c_1 \neq 0.$$

آن‌گاه $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} = \text{Span}\{\mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n\}$.

اثبات. روشن است که $\text{Span}\{\mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n\} \subseteq \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ (کافی است ضریب $\mathbf{v}_1$ را صفر بگیریم).

برعکس، چون $c_1 \neq 0$:

$$\mathbf{v}_1 = -\frac{c_2}{c_1}\mathbf{v}_2 - \cdots - \frac{c_n}{c_1}\mathbf{v}_n.$$

حالا هر ترکیب خطی $a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n$ را با جایگذاری $\mathbf{v}_1$ می‌شود فقط بر حسب $\mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n$ نوشت:

$$a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n = \left(a_2 - \frac{a_1 c_2}{c_1}\right)\mathbf{v}_2 + \cdots + \left(a_n - \frac{a_1 c_n}{c_1}\right)\mathbf{v}_n.$$

پس دو پوشش خطی برابرند.

■

شهود

وقتی یک فضا را به صورت پوشش خطی یک فهرست از بردارها می‌نویسیم، دوست داریم فهرست تا جای ممکن **کوتاه** باشد. قضیه‌ی بالا می‌گوید تا وقتی فهرست وابسته است، می‌توانیم یک بردار را (که ضریبش در رابطه‌ی وابستگی ناصفر است) حذف کنیم بی‌آن‌که پوشش عوض شود. با تکرار این کار به یک فهرست مستقل می‌رسیم که همان فضا را تولید می‌کند؛ این همان *پایه* است (فصل ۶).

۵-۳-۲ یکتایی ضرایب

قضیه ۵-۱۰ (یکتایی نمایش)

فرض کنید $\mathbf{x}$ ترکیب خطیِ بردارهای مستقل خطی $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ باشد:

$$\mathbf{x} = \beta_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \beta_n\mathbf{v}_n.$$

آن‌گاه ضرایب $\beta_1, \ldots, \beta_n$ **یکتا** هستند.

اثبات. فرض کنید $\mathbf{x}$ دو نمایش داشته باشد:

$$\mathbf{x} = \beta_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \beta_n\mathbf{v}_n = \gamma_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \gamma_n\mathbf{v}_n.$$

با کم کردن دو نمایش از هم:

$$(\beta_1 - \gamma_1)\mathbf{v}_1 + \cdots + (\beta_n - \gamma_n)\mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

چون بردارها مستقل خطی‌اند، این معادله فقط جواب بدیهی دارد: $\beta_1 - \gamma_1 = \cdots = \beta_n - \gamma_n = 0$. پس برای همه‌ی iها $\beta_i = \gamma_i$ و ضرایب یکتا هستند.

■

نکته

عکس این قضیه هم درست است: اگر بردار $\mathbf{0}$ فقط به یک شکل (یعنی با همه‌ی ضرایب صفر) نوشته شود، بردارها مستقل‌اند؛ این همان تعریف استقلال است. پس «استقلال خطی» یعنی «هر ترکیب خطی فقط یک نمایش دارد».

۵-۳-۳ زیرمجموعه‌ها و ابرمجموعه‌ها

قضیه ۵-۱۱

۱. اگر مجموعه‌ای از بردارها وابسته باشد، هر **ابرمجموعه‌ی** آن هم وابسته است.

۲. هر زیرمجموعه‌ی ناتهی از یک مجموعه‌ی مستقل خطی، مستقل خطی است.

اثبات. **۱.** اگر $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ رابطه‌ای با ضرایب نه‌همه‌صفر باشد، با اضافه کردن بردارهای جدید $\mathbf{v}_{k+1}, \ldots, \mathbf{v}_n$ با ضریب صفر، همچنان یک رابطه‌ی وابستگی (با ضرایب نه‌همه‌صفر) برای ابرمجموعه داریم.

۲. این همان بند ۱ است به شکل عکس نقیض: اگر یک زیرمجموعه وابسته بود، طبق بند ۱ کل مجموعه هم وابسته می‌شد.

■

۵-۳-۴ جمع‌بندی روش بررسی

برای بررسی استقلال p بردار در $\mathbb{R}^n$:

۱. **بشمارید:** اگر $p > n$، مجموعه حتماً وابسته است. اگر $p \le n$ به قدم بعد بروید.

۲. **دنبال بردار صفر بگردید:** اگر هست، مجموعه وابسته است.

۳. **دو بردار؟** وابسته‌اند اگر و تنها اگر یکی مضرب دیگری باشد.

۴. **در حالت کلی:** بردارها را ستون‌های ماتریس A قرار دهید و کاهش سطری کنید. مستقل‌اند اگر و تنها اگر همه‌ی ستون‌ها محوری باشند.

در فصل ۷ می‌بینیم که **رتبه‌ی** یک ماتریس دقیقاً بیشترین تعداد ستون‌های (یا سطرهای) مستقل خطی آن است.

۵-۳-۵ بردارهای جواب عمومی $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

قضیه ۵-۱۲

بردارهایی که در شکل برداری-پارامتری جواب عمومی $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ظاهر می‌شوند (یک بردار برای هر متغیر آزاد) مستقل خطی‌اند.

اثبات. فرض کنید متغیرهای آزاد $x_{f_1}, \dots, x_{f_k}$ باشند و جواب عمومی $\mathbf{x} = x_{f_1}\mathbf{u}_1 + \cdots + x_{f_k}\mathbf{u}_k$ باشد. بردار $\mathbf{u}_i$ از گذاشتن $x_{f_i} = 1$ و بقیه‌ی متغیرهای آزاد برابر صفر به دست می‌آید؛ پس مؤلفه‌ی f_i-ام برابر ۱ و مؤلفه‌ی f_j-ام آن (برای $j \neq i$) صفر است. حالا اگر $c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_k\mathbf{u}_k = \mathbf{0}$، به مؤلفه‌ی f_i-ام دو طرف نگاه کنید: سمت چپ برابر c_i است (فقط $\mathbf{u}_i$ آن‌جا ناصفر است). پس $c_i = 0$ برای همه‌ی iها.

■

مثال ۵-۱۳

برای $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix}$ جواب عمومی $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ را بیابید و درباره‌ی ستون‌های A چه می‌توان گفت؟

پاسخ. با کاهش سطری $A \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$؛ پس $x_1 = x_2 - 2x_3$ و x_2, x_3 آزادند:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- بردارهای مربوط به x_2 و x_3، یعنی $(1,1,0)$ و $(-2,0,1)$، **مستقل** هستند (به مؤلفه‌های دوم و سوم نگاه کنید).
- ستون‌های A مربوط به x_2 و x_3 (یعنی ستون‌های غیرمحوری) به ستون اول **وابسته‌اند**: $\mathbf{A}_2 = -\mathbf{A}_1$ و $\mathbf{A}_3 = 2\mathbf{A}_1$.
- در نتیجه $\operatorname{Span}\{\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3\} = \operatorname{Span}\{\mathbf{A}_1\}$.

□

۵-۴ استقلال خطی توابع

در فضای توابع، «بردار صفر» تابع صفر است؛ پس تساوی با صفر یعنی تساوی **برای همه‌ی** t**ها**.

تعریف ۵-۱۴ (استقلال خطی توابع)

توابع $f(t)$ و $g(t)$ را **وابسته‌ی خطی** می‌نامیم اگر ثابت‌هایی مثل c_1, c_2 وجود داشته باشند که هر دو صفر نیستند و

$$c_1 f(t) + c_2 g(t) = 0 \qquad \text{برای همه‌ی } t\text{ها}.$$

در غیر این صورت f و g **مستقل خطی** هستند. (برای تعداد بیشتر توابع هم تعریف مشابه است.)

مثال ۵-۱۵

وابسته یا مستقل؟

۱. $f(t) = 2\sin^2 t$ و $g(t) = 1 - \cos^2 t$.

۲. $\{\sin^2 x,\ \cos^2 x,\ \cos 2x\}$.

۳. $\sin t$ و $\cos t$.

پاسخ. ۱. وابسته. از اتحاد $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$:

$$f(t) - 2g(t) = 2\sin^2 t - 2 + 2\cos^2 t = 2 - 2 = 0 \qquad \text{برای همه‌ی } t.$$

۲. وابسته. از اتحاد $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$:

$$1 \cdot \sin^2 x - 1 \cdot \cos^2 x + 1 \cdot \cos 2x = -\cos 2x + \cos 2x = 0.$$

۳. مستقل. فرض کنید $c_1 \sin t + c_2 \cos t = 0$ برای همه‌ی tها. کافی است دو مقدار خوب برای t بگذاریم:

- $t = 0$: $c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 1 = 0$، پس $c_2 = 0$.
- $t = \frac{\pi}{2}$: $c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 0 = 0$، پس $c_1 = 0$.

□

نکته (رونسکین)

روش دیگر برای توابع مشتق‌پذیر: اگر $c_1 f + c_2 g = 0$ برای همه‌ی t، با مشتق گرفتن $c_1 f' + c_2 g' = 0$. پس در هر نقطه‌ی t_0:

$$\begin{bmatrix} f(t_0) & g(t_0) \\ f'(t_0) & g'(t_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

اگر برای یک t_0 عدد $W(t_0) = f(t_0)g'(t_0) - g(t_0)f'(t_0)$ (**رونسکین** (Wronskian)) ناصفر باشد، این ماتریس 2×2 وارون‌پذیر است و تنها جواب $c_1 = c_2 = 0$ است؛ پس f, g مستقل‌اند. مثلاً برای e^t و e^{2t}: $W(0) = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$.

مراقب باشید!

برای اثبات *وابستگی* توابع، باید رابطه را برای **همه‌ی** tها نشان دهید (معمولاً با یک اتحاد). برای اثبات *استقلال* کافی است چند مقدار t پیدا کنید که ضرایب را مجبور به صفر شدن کنند. اما برقرار بودن رابطه در چند نقطه، وابستگی را ثابت نمی‌کند.

۵-۵ استقلال خطی چندجمله‌ای‌ها

مثال ۵-۱۶

آیا $1 - x$، $1 + x$ و x^2 (در $P_2(\mathbb{R})$) مستقل خطی‌اند؟

پاسخ. فرض کنید

$$c_1(1 - x) + c_2(1 + x) + c_3 x^2 = 0.$$

جمله‌های هم‌درجه را دسته‌بندی می‌کنیم:

$$(c_1 + c_2) + (-c_1 + c_2)x + c_3 x^2 = 0.$$

یک چندجمله‌ای صفر است اگر و تنها اگر همه‌ی ضرایبش صفر باشد؛ پس

$$c_1 + c_2 = 0, \qquad -c_1 + c_2 = 0, \qquad c_3 = 0 \implies c_1 = c_2 = c_3 = 0.$$

پس این سه چندجمله‌ای **مستقل خطی** هستند.

□

قضیه ۵-۱۷

برای هر n، چندجمله‌ای‌های $1, x, x^2, \ldots, x^n$ (به عنوان توابعی روی $\mathbb{R}$) مستقل خطی‌اند.

اثبات. فرض کنید $c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n = 0$ برای همه‌ی $x \in \mathbb{R}$. اگر همه‌ی c_iها صفر نبودند، سمت چپ یک چندجمله‌ای ناصفر با درجه‌ی حداکثر n بود؛ چنین چندجمله‌ای حداکثر n ریشه دارد. اما این‌جا هر عدد حقیقی ریشه است (بی‌شمار ریشه). تناقض؛ پس همه‌ی c_iها صفرند.

■

۵-۶ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ مستقل‌اند اگر $\sum \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ فقط جواب بدیهی داشته باشد؛ معادلاً هیچ برداری ترکیب خطی بقیه نیست.
- ستون‌های A مستقل‌اند $\iff$ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ فقط جواب بدیهی دارد $\iff$ همه‌ی ستون‌ها محوری‌اند.
- مجموعه‌ی شامل $\mathbf{0}$ وابسته است؛ بیش از n بردار در $\mathbb{R}^n$ وابسته‌اند؛ دو بردار وابسته‌اند اگر هم‌راستا باشند.
- در مجموعه‌ی وابسته (با $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$) برداری هست که ترکیب خطی بردارهای قبلی است و می‌توان آن را بدون تغییر پوشش حذف کرد.
- نمایش هر بردار بر حسب بردارهای مستقل یکتاست.
- ابرمجموعه‌ی مجموعه‌ی وابسته وابسته است؛ زیرمجموعه‌ی مجموعه‌ی مستقل مستقل است.
- برای توابع، تساوی با صفر یعنی برای همه‌ی tها؛ برای استقلال، مقدارگذاری یا رونسکین؛ برای وابستگی، یک اتحاد.

تمرین ۵-۱۸

آیا $(1,2,3)$، $(4,5,6)$ و $(7,8,9)$ مستقل خطی‌اند؟ اگر نه، یک رابطه‌ی وابستگی بنویسید.

تمرین ۵-۱۹

به ازای چه مقدار h بردارهای $(1,-1,4)$، $(3,-5,7)$ و $(-1,5,h)$ وابسته‌ی خطی‌اند؟

تمرین ۵-۲۰

ثابت کنید اگر $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ مستقل خطی باشد، $\{\mathbf{u}+\mathbf{v},\ \mathbf{u}-\mathbf{v}\}$ هم مستقل خطی است.

تمرین ۵-۲۱

آیا توابع 1، $\cos 2x$ و $\sin^2 x$ مستقل خطی‌اند؟

تمرین ۵-۲۲

درست یا نادرست؟ «اگر $\mathbf{v}_3$ ترکیب خطی $\mathbf{v}_1$ و $\mathbf{v}_2$ نباشد، آن‌گاه $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ مستقل خطی است.»

پاسخ‌های کوتاه

۱. وابسته‌اند: $(1,2,3) - 2(4,5,6) + (7,8,9) = \mathbf{0}$.

۲. با کاهش سطری ماتریسی که این‌ها ستون‌هایش هستند، درایه‌ی محوری سوم $h-6$ می‌شود؛ پس فقط برای $h=6$ وابسته‌اند.

۳. اگر $a(\mathbf{u}+\mathbf{v}) + b(\mathbf{u}-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ آن‌گاه $(a+b)\mathbf{u} + (a-b)\mathbf{v} = \mathbf{0}$؛ از استقلال $a+b=0$ و $a-b=0$، پس $a=b=0$.

۴. وابسته‌اند: $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$، یعنی $1\cdot 1 - 1\cdot \cos 2x - 2\sin^2 x = 0$.

۵. نادرست: $\mathbf{v}_1=(1,0)$، $\mathbf{v}_2=(2,0)$، $\mathbf{v}_3=(0,1)$.

فصل ۶

پایه و بُعد

۶

در فصل قبل دیدیم که می‌توان بردارهای اضافی را از یک مجموعه‌ی مولد حذف کرد تا به مجموعه‌ای مستقل برسیم. چنین مجموعه‌ای که هم **تولید می‌کند** و هم **مستقل** است، *پایه* نام دارد. پایه مثل «دستگاه مختصات» یک فضاست: هر بردار به‌طور یکتا بر حسب آن نوشته می‌شود. نکته‌ی شگفت‌انگیز این است که همه‌ی پایه‌های یک فضا تعداد عضو یکسانی دارند؛ این عدد، *بُعد* فضاست.

۶-۱ انگیزه

دوباره مسئله‌ی قیمت خانه را در نظر بگیرید. داده‌ها را در یک جدول می‌نویسیم: هر سطر یک خانه و هر ستون یک ویژگی است.

	#Room	Size_p1	Size_p2	Size_p3	Size_p4	Size	Age	Floor	Is_near_park
خانه‌ی ۱									
خانه‌ی ۲									
⋮									
خانه‌ی N									

ستون Size مجموع چهار ستون Size_p1 تا Size_p4 است، پس اضافه است. پرسش‌های این فصل:

- کوچک‌ترین مجموعه از ستون‌ها که همه‌ی اطلاعات را دارد چیست؟ (**پایه**)
- چند ویژگی واقعاً مستقل داریم؟ (**بُعد**)
- هر ستون دیگر را چطور بر حسب این ستون‌های اصلی بنویسیم؟ (**مختصات**)

۶-۲ پایه

شهود

مجموعه‌ای از n بردار مستقل خطی در $\mathbb{R}^n$ یک *پایه* برای $\mathbb{R}^n$ است. به‌طور کلی، پایه ترکیبی از دو ویژگی است: مجموعه‌ی $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ یک پایه برای یک زیرفضاست اگر

۱. آن زیرفضا را **تولید کند** (پوشش دهد)، و

۲. **مستقل خطی** باشد.

شرط اول یعنی «به اندازه‌ی کافی بردار داریم» و شرط دوم یعنی «بردار اضافه نداریم».

تعریف ۶-۱ (پایه)

فرض کنید H زیرفضایی از فضای برداری V باشد. مجموعه‌ی اندیس‌دار $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ از بردارهای V یک **پایه** (Basis) برای H است اگر:

۱. $\mathcal{B}$ مستقل خطی باشد، و

۲. زیرفضای تولیدشده توسط $\mathcal{B}$ همان H باشد؛ یعنی $H = \operatorname{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$.

مثال ۶-۲ (پایه‌ی استاندارد $\mathbb{R}^n$)

نشان دهید $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ (ستون‌های I_n) یک پایه برای $\mathbb{R}^n$ است.

پاسخ. **تولید:** هر $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ برابر است با $x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$. **استقلال:** $c_1\mathbf{e}_1 + \cdots + c_n\mathbf{e}_n = \mathbf{0}$ فقط وقتی که همه‌ی c_iها صفر باشند. به این پایه، **پایه‌ی استاندارد** (Standard Basis) $\mathbb{R}^n$ می‌گوییم.

□

مثال ۶-۳ (کدام یکتاست؟)

کدام یک از این‌ها یکتاست؟

۱. نمایش یک بردار بر حسب یک پایه‌ی مشخص.

۲. پایه‌های $\mathbb{R}^2$.

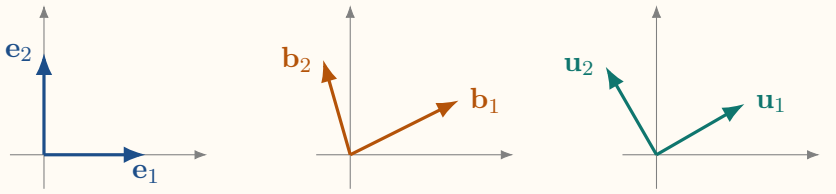
۳. پایه‌های $\mathbb{R}^2$ که بردارهایشان طول ۱ دارند.

پاسخ.

۱. **یکتاست.** وقتی پایه ثابت شد، ضرایب (مختصات) به‌طور یکتا تعیین می‌شوند (قضیه‌ی ۵-۱۰، چون پایه مستقل است).

۲. **یکتا نیست.** بی‌شمار پایه وجود دارد: هر دو بردار مستقل خطی (غیرهم‌راستا) در $\mathbb{R}^2$ یک پایه‌اند (این را در قضیه‌ی ۶-۲۳ ثابت می‌کنیم).

۳. **یکتا نیست.** مثلاً $\{(\cos\theta, \sin\theta),\ (-\sin\theta, \cos\theta)\}$ برای هر زاویه‌ی θ یک پایه با بردارهای یکه است (دوران‌های پایه‌ی استاندارد).



پایه‌ی استاندارد — یک پایه‌ی دیگر — پایه‌ی یکه‌ی دوران‌یافته

□

۶-۲-۱ پایه‌های فضای چندجمله‌ای‌ها و ماتریس‌ها

مراقب باشید!

یک فضای برداری می‌تواند پایه‌هایی داشته باشد که *ظاهرشان* هیچ شباهتی به هم ندارد!

مثال ۶-۴ (پایه در $P_n(\mathbb{R})$)

۱. پایه‌ی استاندارد $P_n(\mathbb{R})$ چیست؟

۲. آیا $\{1-x,\ 1+x,\ x^2\}$ پایه‌ای برای $P_2(\mathbb{R})$ است؟

پاسخ. ۱. پایه‌ی استاندارد $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ است. هر چندجمله‌ای $p \in P_n(\mathbb{R})$ به‌طور یکتا ترکیب خطی این تک‌جمله‌ای‌هاست: $p(x) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + \cdots + a_n \cdot x^n$. این مجموعه P_n را تولید می‌کند (تعریف P_n) و مستقل است (قضیه‌ی ۵-۱۷).

۲. بله.

- **استقلال** را در فصل قبل ثابت کردیم.
- **تولید:** برای چندجمله‌ای دلخواه $a + bx + cx^2$ باید ضرایب را پیدا کنیم. با کمی محاسبه:

$$a + bx + cx^2 = \frac{a-b}{2}(1-x) + \frac{a+b}{2}(1+x) + c\,x^2.$$

(بررسی: $\frac{a-b}{2} + \frac{a+b}{2} = a$ و $-\frac{a-b}{2} + \frac{a+b}{2} = b$.)

پس این سه چندجمله‌ای یک پایه برای $P_2(\mathbb{R})$ هستند. (بعداً می‌بینیم که فقط با دانستن $\dim P_2 = 3$، استقلال به‌تنهایی کافی بود.)

□

مثال ۶-۵ (پایه‌ی $M_{2\times 2}$)

ماتریس‌های

$$E_{11}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\ E_{12}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\ E_{21}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix},\ E_{22}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

یک پایه برای $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ هستند، چون $\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=aE_{11}+bE_{12}+cE_{21}+dE_{22}$ و این ترکیب فقط وقتی ماتریس صفر است که $a=b=c=d=0$. به‌طور کلی $\{E_{ij}\}$ (ماتریسی با ۱ در جای (i,j) و صفر در بقیه) پایه‌ی استاندارد $M_{m\times n}$ است.

۶-۲-۲ استخراج پایه از یک مجموعه‌ی مولد

قضیه ۶-۶ (قضیه‌ی مجموعه‌ی مولد)

فرض کنید $S=\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\}$ زیرفضای $H\neq\{\mathbf{0}\}$ را تولید کند. آن‌گاه زیرمجموعه‌ای از S یک پایه برای H است.

اثبات. اگر S مستقل باشد، خودش پایه است. وگرنه S وابسته است و (طبق قضیه‌ی ۵-۵) یک بردار از S ترکیب خطی بقیه است؛ طبق قضیه‌ی ۵-۹ می‌توانیم آن را حذف کنیم و مجموعه‌ی باقی‌مانده هنوز H را تولید می‌کند. این کار را تکرار می‌کنیم. چون S متناهی است، این روند پایان می‌یابد. نمی‌توانیم همه‌ی بردارها را حذف کنیم، چون $H\neq\{\mathbf{0}\}$ و مجموعه‌ی باقی‌مانده باید H را تولید کند. پس در پایان یک زیرمجموعه‌ی *مستقل* از S داریم که H را تولید می‌کند؛ یعنی یک پایه.

■

۶-۳ بُعد

شهود

- بُعدِ یک بردار، تعداد محورهای مختصاتی است که آن بردار در آن‌ها زندگی می‌کند.
- اگر یک فضای برداری با تعداد *متناهی* بردار تولید شود، آن را **متناهی‌البُعد** می‌نامیم؛ وگرنه **نامتناهی‌البُعد** است.
- تعداد بردارهای یک پایه‌ی فضای متناهی‌البُعد V را **بُعد** V می‌نامیم و با $\dim V$ نشان می‌دهیم.

اما برای این‌که تعریف آخر معنی داشته باشد، باید ثابت کنیم همه‌ی پایه‌ها تعداد عضو یکسانی دارند. کلید این کار قضیه‌ی زیر است.

قضیه ۶-۷ (مستقل‌ها حداکثر به تعداد مولدها)

فرض کنید فضای برداری V توسط مجموعه‌ی متناهی $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}$ تولید شود. آن‌گاه هر مجموعه‌ی مستقل خطی در V متناهی است و **حداکثر** m **عضو** دارد. به‌طور خلاصه:

تعداد بردارهای مستقل $\leq$ تعداد بردارهای مولد

اثبات. کافی است نشان دهیم هر مجموعه‌ی $\{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n\}$ در V با $n > m$ عضو، وابسته است. (آن‌وقت یک مجموعه‌ی مستقل نامتناهی هم نمی‌تواند وجود داشته باشد، چون هر $m+1$ عضو آن باید مستقل باشند.)
چون $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m$ فضا را تولید می‌کنند، هر $\mathbf{y}_i$ ترکیب خطی آن‌هاست:

$$\mathbf{y}_i = a_{i1}\mathbf{x}_1 + a_{i2}\mathbf{x}_2 + \cdots + a_{im}\mathbf{x}_m = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}\mathbf{x}_j \qquad (i = 1, \dots, n).$$

حالا ترکیب خطی دلخواه $\mathbf{y}_i$ها را حساب می‌کنیم:

$$c_1\mathbf{y}_1 + \cdots + c_n\mathbf{y}_n = \sum_{i=1}^{n} c_i \sum_{j=1}^{m} a_{ij}\mathbf{x}_j = \sum_{j=1}^{m} \Big(\sum_{i=1}^{n} a_{ij}c_i \Big)\mathbf{x}_j.$$

یعنی

$$c_1\mathbf{y}_1 + \cdots + c_n\mathbf{y}_n = (c_1a_{11} + \cdots + c_na_{n1})\mathbf{x}_1 + \cdots + (c_1a_{1m} + \cdots + c_na_{nm})\mathbf{x}_m.$$

حالا ضرایب $c_1, \dots, c_n$ را طوری انتخاب می‌کنیم که همه‌ی ضرایب $\mathbf{x}_j$ها صفر شوند:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}c_i = 0, \qquad j = 1, \dots, m.$$

این یک دستگاه **همگن** با m معادله و n مجهول $(c_1, \dots, c_n)$ است. چون $n > m$، طبق نتیجه‌ی ۲-۲۱ یک جواب نابدیهی دارد. با این ضرایب (که همه صفر نیستند):

$$c_1\mathbf{y}_1 + \cdots + c_n\mathbf{y}_n = 0\mathbf{x}_1 + \cdots + 0\mathbf{x}_m = \mathbf{0}.$$

پس $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n$ وابسته‌ی خطی‌اند.

■

نتیجه ۶-۸

اگر V توسط m بردار تولید شود، هر پایه‌ی V متناهی است و حداکثر m عضو دارد.

قضیه ۶-۹ (همه‌ی پایه‌ها هم‌اندازه‌اند)

اگر V یک فضای برداری متناهی‌البُعد باشد، هر دو پایه‌ی V تعداد عضو یکسانی دارند.

اثبات. فرض کنید $\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}$ و $\mathcal{B}_2 = \{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n\}$ دو پایه‌ی V باشند.

- چون $\mathcal{B}_1$ فضا را تولید می‌کند و $\mathcal{B}_2$ مستقل است، طبق قضیه‌ی ۶-۷: $n \leq m$.
- چون $\mathcal{B}_2$ فضا را تولید می‌کند و $\mathcal{B}_1$ مستقل است: $m \leq n$.

پس $m = n$.

■

تعریف ۶-۱۰ (بُعد)

فضای برداری V:

۱. **متناهی‌البُعد** (Finite-Dimensional) است اگر یک پایه‌ی متناهی داشته باشد. در این صورت **بُعد** (Dimension) آن، $\dim V$، تعداد بردارهای یکی از پایه‌های آن است (طبق قضیه‌ی ۶-۹ مهم نیست کدام پایه).

۲. **نامتناهی‌البُعد** (Infinite-Dimensional) است اگر پایه‌ی متناهی نداشته باشد؛ می‌نویسیم $\dim V = \infty$.

نکته

بُعد زیرفضای صفر $\{\mathbf{0}\}$ برابر **صفر** است: پایه‌ی آن مجموعه‌ی تهی است (طبق قرارداد $\operatorname{Span}\emptyset = \{\mathbf{0}\}$ و مجموعه‌ی تهی مستقل است).

قضیه ۶-۱۱

فرض کنید V پایه‌ای با m عضو داشته باشد ($\dim V = m$). آن‌گاه:

(آ) هر مجموعه با **بیش از** m بردار در V وابسته‌ی خطی است؛

(ب) هیچ مجموعه با **کمتر از** m بردار نمی‌تواند V را تولید کند.

اثبات. **(آ)** پایه، V را با m بردار تولید می‌کند. طبق قضیه‌ی ۶-۷ هر مجموعه‌ی مستقل در V حداکثر m عضو دارد؛ پس مجموعه‌ای با بیش از m عضو باید وابسته باشد.

(ب) با برهان خلف: فرض کنید $S = \{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_k\}$ با $k < m$ فضای V را تولید کند. طبق قضیه‌ی ۶-۶ (با حذف بردارهای وابسته) زیرمجموعه‌ای از S پایه‌ی V است که حداکثر $k < m$ عضو دارد. اما هر پایه‌ی V دقیقاً m عضو دارد. تناقض. (حالت $V = \{\mathbf{0}\}$ بدیهی است چون آن‌جا $m = 0$.)

■

مثال ۶-۱۲ (بُعد چند فضای آشنا)

پایه و بُعد این فضاها را مشخص کنید: $\mathbb{F}^n$، P_p، $M_{m,n}$، P (همه‌ی چندجمله‌ای‌ها)، $\mathcal{F}$ (همه‌ی توابع $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$) و C (همه‌ی توابع پیوسته).

پاسخ.

فضای برداری	یک پایه	بُعد
$\mathbb{F}^n$ (مثلاً $\mathbb{R}^n$، $\mathbb{C}^n$)	$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \ldots, \mathbf{e}_n\}$	n
P_p (چندجمله‌ای‌های درجه‌ی حداکثر p)	$\{1, x, x^2, \ldots, x^p\}$	$p+1$ (نه p!)
$M_{m,n}$ (ماتریس‌های $m \times n$)	$\{E_{11}, E_{12}, \ldots, E_{mn}\}$	mn
P (همه‌ی چندجمله‌ای‌ها)	$\{1, x, x^2, x^3, \ldots\}$	∞
$\mathcal{F}$ (همه‌ی توابع)	؟؟	∞
C (همه‌ی توابع پیوسته)	؟؟	∞

چرا P نامتناهی‌البُعد است؟ اگر P پایه‌ای متناهی با d عضو داشت، طبق قضیه‌ی ۶-۱۱(آ) هر $d+1$ عضو آن وابسته بودند؛ اما $\{1, x, \ldots, x^d\}$ شامل $d+1$ عضو مستقل است (قضیه‌ی ۵-۱۷). همین استدلال برای $\mathcal{F}$ و C هم کار می‌کند، چون چندجمله‌ای‌ها توابعی پیوسته‌اند و این دو فضا هم مجموعه‌های مستقلِ به هر اندازه‌ی دلخواه دارند.

علامت سؤال‌ها: می‌توان ثابت کرد (با ابزاری از نظریه‌ی مجموعه‌ها به نام لم زُرن) که $\mathcal{F}$ و C هم پایه دارند، اما هیچ‌کس نمی‌تواند چنین پایه‌ای را صریحاً بنویسد!

□

۶-۴ زیرفضاهای فضای متناهی‌البُعد

لم ۶-۱۳ (افزودن بردار بیرون از پوشش)

فرض کنید $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ یک مجموعه‌ی مستقل خطی در V باشد و $\mathbf{u}$ برداری در V که در $\operatorname{Span}(S)$ نیست. آن‌گاه $S \cup \{\mathbf{u}\}$ مستقل خطی است.

اثبات. فرض کنید

$$a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n + c\,\mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

ادعا: $c = 0$. اگر $c \neq 0$ بود، می‌توانستیم $\mathbf{u}$ را حل کنیم:

$$\mathbf{u} = -\frac{1}{c}\,(a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n),$$

یعنی $\mathbf{u}$ ترکیب خطی بردارهای S بود و $\mathbf{u} \in \operatorname{Span}(S)$؛ با فرض تناقض دارد. پس $c = 0$ و معادله می‌شود $a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$. چون S مستقل است، $a_1 = \cdots = a_n = 0$. پس همه‌ی ضرایب صفرند و $S \cup \{\mathbf{u}\}$ مستقل است.

■

قضیه ۶-۱۴ (گسترش به پایه)

اگر W زیرفضایی از فضای متناهی‌البُعد V باشد، هر زیرمجموعه‌ی مستقل خطی از W متناهی است و بخشی از یک پایه‌ی (متناهیِ) W است.

اثبات. فرض کنید $\dim V = m$. طبق قضیه‌ی ۶-۱۱، هر مجموعه‌ی مستقل در V حداکثر m عضو دارد؛ پس هر زیرمجموعه‌ی مستقل از W هم متناهی است و اندازه‌اش $\leq m$.

حالا فرض کنید S_0 زیرمجموعه‌ی مستقلی از W باشد. از بین همه‌ی زیرمجموعه‌های مستقلِ W که S_0 را در خود دارند، یکی را با **بیشترین تعداد عضو** انتخاب کنید و B بنامید. (چنین بیشینه‌ای وجود دارد، چون اندازه‌ها اعداد صحیحی در بازه‌ی $\{0, 1, \dots, m\}$ هستند.)

ادعا: B فضای W را تولید می‌کند. اگر نه، برداری مثل $\mathbf{w} \in W$ هست که $\mathbf{w} \notin \operatorname{Span}(B)$. طبق لم ۶-۱۳، $B \cup \{\mathbf{w}\}$ مستقل است، S_0 را در خود دارد و یک عضو بیشتر از B دارد؛ این با بیشینه بودن اندازه‌ی B تناقض دارد.

پس B مستقل است و W را تولید می‌کند؛ یعنی یک پایه‌ی متناهی برای W است که S_0 را در خود دارد.

■

تعریف ۶-۱۵ (زیرفضای سره)

زیرفضای W از V را **سره** (Proper) می‌نامیم اگر $W \neq V$. مثلاً $\mathbb{R}^2$ تنها زیرفضای $\mathbb{R}^2$ است که سره نیست.

نتیجه ۶-۱۶

اگر W زیرفضای سره‌ی فضای متناهی‌البُعد V باشد، W متناهی‌البُعد است و $\dim W < \dim V$.

اثبات. اگر $W = \{\mathbf{0}\}$، $\dim W = 0 < \dim V$ (چون $V \neq W$ پس $V \neq \{\mathbf{0}\}$). وگرنه یک بردار ناصفر $\mathbf{w} \in W$ را در نظر بگیرید؛ $\{\mathbf{w}\}$ مستقل است و طبق قضیه‌ی ۶-۱۴ بخشی از یک پایه‌ی متناهی B برای W است. پس W متناهی‌البُعد است. B در V هم مستقل است، پس $\dim W = |B| \leq \dim V$.

حالا فرض کنید $\dim W = \dim V = m$. چون $W \neq V$، برداری $\mathbf{v} \in V$ هست که $\mathbf{v} \notin W = \operatorname{Span}(B)$. طبق لم ۶-۱۳، $B \cup \{\mathbf{v}\}$ یک مجموعه‌ی مستقل با $m+1$ عضو در V است؛ که با قضیه‌ی ۶-۱۱ تناقض دارد. پس $\dim W < \dim V$.

■

نتیجه ۶-۱۷

در یک فضای متناهی‌البُعد V، هر مجموعه‌ی مستقل خطی ناتهی بخشی از یک پایه‌ی V است.

اثبات. قضیه‌ی ۶-۱۴ را با $W = V$ به کار ببرید.

■

مثال ۶-۱۸ (همه‌ی زیرفضاهای $\mathbb{R}^3$)

طبق نتیجه‌ی ۶-۱۶، بُعد هر زیرفضای $\mathbb{R}^3$ یکی از اعداد ۰، ۱، ۲ یا ۳ است:

- بُعد ۰: فقط $\{\mathbf{0}\}$.
- بُعد ۱: پوشش یک بردار ناصفر، یعنی خط گذرنده از مبدأ.
- بُعد ۲: پوشش دو بردار مستقل، یعنی صفحه‌ی گذرنده از مبدأ.
- بُعد ۳: طبق نتیجه‌ی بالا فقط خود $\mathbb{R}^3$ (چون زیرفضای سره بُعد کمتری دارد).

این همان ادعایی است که در فصل زیرفضا بدون اثبات گفتیم.

۶-۴-۱ بُعد جمع دو زیرفضا

قضیه ۶-۱۹ (فرمول بُعد)

اگر W_1 و W_2 زیرفضاهای متناهی‌البُعدِ فضای برداری V باشند، آن‌گاه W_1+W_2 متناهی‌البُعد است و

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).$$

اثبات. $W_1 \cap W_2$ زیرفضای W_1 است و در نتیجه متناهی‌البُعد. فرض کنید $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ پایه‌ای برای $W_1 \cap W_2$ باشد؛ پس $\dim(W_1 \cap W_2) = m$.

- این پایه را (طبق قضیه‌ی ۶-۱۴) به پایه‌ای برای W_1 گسترش می‌دهیم: $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_j\}$؛ پس $\dim W_1 = m + j$.
- همین‌طور به پایه‌ای برای W_2: $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$؛ پس $\dim W_2 = m + k$.

ادعا می‌کنیم

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m,\ \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_j,\ \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$$

پایه‌ای برای $W_1 + W_2$ است. اگر این ثابت شود، $W_1 + W_2$ متناهی‌البُعد است و

$$\dim(W_1 + W_2) = m + j + k = (m + j) + (m + k) - m = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

۱. تولید. هر بردار W_1 ترکیب خطی $\mathbf{v}$ها و $\mathbf{u}$هاست و هر بردار W_2 ترکیب خطی $\mathbf{v}$ها و $\mathbf{w}$ها. پس هر عضو $W_1 + W_2$ (که به شکل $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ با $\mathbf{x}_1 \in W_1$ و $\mathbf{x}_2 \in W_2$ است) ترکیب خطی اعضای $\mathcal{B}$ است. برعکس، همه‌ی اعضای $\mathcal{B}$ در $W_1 + W_2$ هستند. پس $\operatorname{Span}\mathcal{B} = W_1 + W_2$.

۲. استقلال. فرض کنید

$$a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_m\mathbf{v}_m + b_1\mathbf{u}_1 + \cdots + b_j\mathbf{u}_j + c_1\mathbf{w}_1 + \cdots + c_k\mathbf{w}_k = \mathbf{0}.$$

جمله‌های $\mathbf{w}$ را به یک طرف می‌بریم:

$$\underbrace{c_1\mathbf{w}_1 + \cdots + c_k\mathbf{w}_k}_{\in W_2} = \underbrace{-(a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_m\mathbf{v}_m + b_1\mathbf{u}_1 + \cdots + b_j\mathbf{u}_j)}_{\in W_1}.$$

پس این بردار هم در W_1 و هم در W_2 است، یعنی در $W_1 \cap W_2$؛ و در نتیجه ترکیب خطی $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ است:

$$c_1\mathbf{w}_1 + \cdots + c_k\mathbf{w}_k = d_1\mathbf{v}_1 + \cdots + d_m\mathbf{v}_m \qquad \text{برای اعدادی مثل } d_i.$$

یعنی $d_1\mathbf{v}_1 + \cdots + d_m\mathbf{v}_m - c_1\mathbf{w}_1 - \cdots - c_k\mathbf{w}_k = \mathbf{0}$. اما $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$ پایه‌ی W_2 و در

نتیجه مستقل است؛ پس همه‌ی c_iها (و d_iها) صفرند. حالا معادله‌ی اولیه می‌شود

$$a_1\mathbf{v}_1+\cdots+a_m\mathbf{v}_m+b_1\mathbf{u}_1+\cdots+b_j\mathbf{u}_j=\mathbf{0},$$

و چون $\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_m,\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_j\}$ پایه‌ی W_1 و مستقل است، همه‌ی a_iها و b_iها هم صفرند. پس $\mathcal{B}$ مستقل است.

■

شهود

این فرمول شبیه اصل شمول و عدم شمول در شمارش است: $|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$. وقتی بُعدها را جمع می‌زنیم، بخش مشترک دو بار شمرده می‌شود و باید یک بار کمش کنیم.

مثال ۶-۲۰

نشان دهید دو صفحه‌ی گذرنده از مبدأ در $\mathbb{R}^3$ همیشه دست‌کم در یک خط مشترک‌اند.

پاسخ. $\dim W_1=\dim W_2=2$ و $W_1+W_2\subseteq\mathbb{R}^3$، پس $\dim(W_1+W_2)\le 3$. طبق فرمول بُعد:

$$\dim(W_1\cap W_2)=2+2-\dim(W_1+W_2)\ge 4-3=1.$$

پس اشتراکشان دست‌کم یک خط است (و اگر دو صفحه یکی باشند، بُعد اشتراک ۲ است).

□

نتیجه ۶-۲۱ (بُعد جمع مستقیم)

اگر $U\cap W=\{\mathbf{0}\}$ آن‌گاه $\dim(U\oplus W)=\dim U+\dim W$.

قضیه ۶-۲۲ (سه زیرفضا)

آیا برای سه زیرفضای متناهی‌البُعد W_1, W_2, W_3 رابطه‌ی «شمول و عدم شمول» برقرار است؟

$$\begin{aligned}\dim(W_1+W_2+W_3) \stackrel{?}{=}\ & \dim W_1+\dim W_2+\dim W_3\\ & -\dim(W_1\cap W_2)-\dim(W_2\cap W_3)-\dim(W_1\cap W_3)\\ & +\dim(W_1\cap W_2\cap W_3)\end{aligned}$$

خیر؛ اما همیشه نامساوی زیر برقرار است:

$$\begin{aligned}\dim(W_1+W_2+W_3) \le\ & \dim W_1+\dim W_2+\dim W_3\\ & -\dim(W_1\cap W_2)-\dim(W_2\cap W_3)-\dim(W_1\cap W_3)\\ & +\dim(W_1\cap W_2\cap W_3).\end{aligned}$$

اثبات. **مثال نقض برای تساوی.** در $\mathbb{R}^2$ قرار دهید

$$W_1=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right\},\quad W_2=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right\},\quad W_3=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right\}.$$

سمت چپ: $W_1+W_2+W_3=\mathbb{R}^2$ پس بُعدش ۲ است. سمت راست: هر سه خط بُعد ۱ دارند و همه‌ی اشتراک‌ها $\{\mathbf{0}\}$ هستند؛ پس $1+1+1-0-0-0+0=3$. و $2\neq 3$.

اثبات نامساوی. فرمول بُعد را دو بار به کار می‌بریم. اول برای W_1 و W_2+W_3:

$$\dim(W_1+W_2+W_3)=\dim W_1+\dim(W_2+W_3)-\dim\big(W_1\cap(W_2+W_3)\big),$$

و دوباره برای W_2+W_3:

$$=\dim W_1+\dim W_2+\dim W_3-\dim(W_2\cap W_3)-\dim\big(W_1\cap(W_2+W_3)\big).$$

حالا به جمله‌ی آخر نگاه کنید. هر عضو $W_1\cap W_2$ در W_1 و در W_2+W_3 است؛ هر عضو $W_1\cap W_3$ هم همین‌طور. پس (چون $W_1\cap(W_2+W_3)$ زیرفضاست و تحت جمع بسته است)

$$(W_1\cap W_2)+(W_1\cap W_3)\subseteq W_1\cap(W_2+W_3).$$

بُعد یک زیرفضا از بُعد فضای بزرگ‌تر بیشتر نیست، و با فرمول بُعد برای دو زیرفضای $W_1\cap W_2$ و $W_1\cap W_3$ (که

اشتراکشان $W_1 \cap W_2 \cap W_3$ است):

$$\dim\big(W_1 \cap (W_2 + W_3)\big) \;\geq\; \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 \cap W_3) - \dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3).$$

با گذاشتن این در رابطه‌ی قبل (که با منفی ظاهر شده)، نامساوی مطلوب به دست می‌آید.

■

۶-۴-۲ ویژگی‌های پایه در فضای متناهی‌البُعد

قضیه ۶-۲۳

فرض کنید V فضای برداری متناهی‌البُعد روی $\mathbb{F}$ با $\dim V = n$ باشد. آن‌گاه:

۱. هر فهرست مستقل خطی را می‌توان به یک پایه گسترش داد (یک فهرست مستقلِ بیشینه، مولد است).

۲. هر فهرست مولد، یک پایه در خود دارد (یک فهرست مولدِ کمینه، مستقل است).

۳. هر فهرست مستقل خطی با طول n یک پایه است.

۴. هر فهرست مولد با طول n یک پایه است.

اثبات. **۱.** نتیجه‌ی ۶-۱۷.

۲. قضیه‌ی ۶-۶.

۳. طبق بند ۱، فهرست مستقل S با n عضو را می‌توان به پایه‌ای گسترش داد. اما هر پایه دقیقاً n عضو دارد؛ پس چیزی اضافه نشده و S خودش پایه است.

۴. طبق بند ۲، فهرست مولد S با n عضو پایه‌ای در خود دارد. آن پایه n عضو دارد؛ پس چیزی حذف نشده و S خودش پایه است.

■

نکته

بندهای ۳ و ۴ در عمل خیلی کار را کم می‌کنند: اگر بُعد را بدانیم، برای اثبات پایه بودن کافی است *فقط* یکی از دو شرط (استقلال یا تولید) را بررسی کنیم. مثلاً چون $\dim P_2 = 3$، استقلال $\{1-x, 1+x, x^2\}$ به‌تنهایی پایه بودنش را ثابت می‌کند.

تغییر پایه را بعدها در درس می‌آموزیم.

۶-۵ مختصات

تعریف ۶-۲۴ (پایه‌ی مرتب)

اگر V متناهی‌البُعد باشد، یک **پایه‌ی مرتب** (Ordered Basis) برای V یک *دنباله‌ی* متناهی از بردارهاست که مستقل خطی است و V را تولید می‌کند.

مراقب باشید!

ترتیب بردارها در پایه‌ی $\mathcal{B}$ روی ترتیب مؤلفه‌های بردار مختصات اثر دارد. این کمی ناجور است (مجموعه‌ها از نظر ریاضی ترتیب ندارند) اما همه این قرارداد را پذیرفته‌اند: وقتی از مختصات حرف می‌زنیم، منظور پایه‌ی *مرتب* است.

۶-۵-۱ دستگاه مختصات

دلیل اصلی انتخاب یک *پایه* برای زیرفضای H (به‌جای یک مجموعه‌ی مولد معمولی) این است که هر بردار H فقط به **یک** شکل ترکیب خطی بردارهای پایه است (قضیه‌ی ۵-۱۰).

تعریف ۶-۲۵ (بردار مختصات)

فرض کنید $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ پایه‌ای برای زیرفضای H باشد. برای هر $\mathbf{x} \in H$، **مختصات** $\mathbf{x}$ (Coordinates) نسبت به $\mathcal{B}$، ضرایب $c_1, \dots, c_p$ هستند که

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_p\mathbf{b}_p,$$

و بردار

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p$$

را **بردار مختصات** (Coordinate Vector) $\mathbf{x}$ نسبت به $\mathcal{B}$ (یا $\mathcal{B}$-مختصات $\mathbf{x}$) می‌نامیم.

مثال ۶-۲۶

بردار مختصات $p(x) = 4 - x + 3x^2$ را نسبت به پایه‌ی $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ بیابید.

پاسخ. $p(x) = 4 \cdot 1 + (-1) \cdot x + 3 \cdot x^2$، پس $[p]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

□

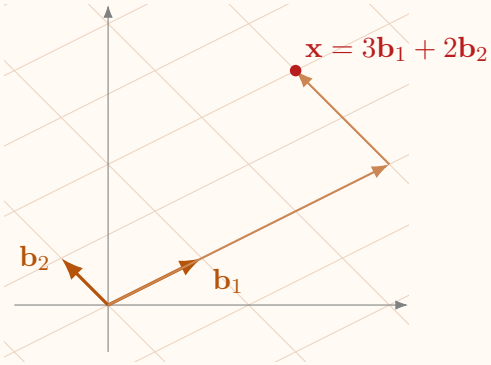
مثال ۶-۲۷

در $\mathbb{R}^2$ پایه‌ی $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ با $\mathbf{b}_1 = (2,1)$ و $\mathbf{b}_2 = (-1,1)$ را در نظر بگیرید. $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ را برای $\mathbf{x} = (4,5)$ بیابید.

پاسخ. باید $c_1(2,1) + c_2(-1,1) = (4,5)$ را حل کنیم:

$$\begin{cases} 2c_1 - c_2 = 4 \\ c_1 + c_2 = 5 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad 3c_1 = 9, \quad c_1 = 3, \quad c_2 = 2.$$

پس $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$، در حالی که مختصات استاندارد $\mathbf{x}$ برابر $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ است. همان نقطه، با دو «دستگاه مختصات» متفاوت:



□

شهود (محورهای مختصات غیرعمود)

در صفحه‌ی دکارتی آشنا، محورهای مختصات بر هم عمودند. اما در جبر خطی محورها (بردارهای پایه) **لازم نیست عمود باشند**؛ مثل شکل بالا که شبکه‌ی مختصات «کج» است. گاهی همین محورهای غیرعمود برای یک مسئله مناسب‌ترند.

قضیه ۶-۲۸ (نگاشت مختصات)

اگر $\mathcal{B}$ پایه‌ی مرتبی برای V با n عضو باشد، برای هر $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ و اسکالر c:

$$[\mathbf{u} + \mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} + [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}\,, \qquad [c\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = c\,[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}\,.$$

به‌علاوه بردارهای $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ در V مستقل خطی‌اند اگر و تنها اگر بردارهای مختصاتشان در $\mathbb{F}^n$ مستقل خطی باشند.

اثبات. اگر $\mathbf{u} = \sum a_i \mathbf{b}_i$ و $\mathbf{v} = \sum b_i \mathbf{b}_i$، آن‌گاه $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \sum (a_i + b_i)\mathbf{b}_i$ و $c\mathbf{u} = \sum (ca_i)\mathbf{b}_i$؛ چون نمایش یکتاست، بردارهای مختصات همین ضرایب‌اند.

برای بخش دوم: طبق بخش اول، $[c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_k\mathbf{u}_k]_{\mathcal{B}} = c_1\,[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}} + \cdots + c_k\,[\mathbf{u}_k]_{\mathcal{B}}$. از طرفی یک بردار صفر است اگر و تنها اگر بردار مختصاتش صفر باشد. پس $\sum c_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}$ دقیقاً وقتی است که $\sum c_i\,[\mathbf{u}_i]_{\mathcal{B}} = \mathbf{0}$؛ یعنی رابطه‌های وابستگی در دو طرف یکی هستند.

■

نکته

این قضیه می‌گوید هر فضای n-بعدی، از نظر جبر خطی، «همان» $\mathbb{F}^n$ است. مثلاً برای بررسی استقلال چند چندجمله‌ای در P_2، کافی است بردار ضرایبشان در $\mathbb{R}^3$ را کنار هم بگذاریم و کاهش سطری کنیم.

۶-۶ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- پایه = مجموعه‌ای مستقل که فضا را تولید کند. هر مجموعه‌ی مولد متناهی یک پایه در خود دارد.
- تعداد بردارهای مستقل $\le$ تعداد بردارهای مولد؛ پس همه‌ی پایه‌ها هم‌اندازه‌اند و $\dim V$ خوش‌تعریف است.
- $\dim \mathbb{F}^n = n$، $\dim P_p = p+1$، $\dim M_{m,n} = mn$ و P، توابع و توابع پیوسته نامتناهی‌البُعدند.
- در فضای n-بعدی: بیش از n بردار وابسته‌اند، کمتر از n بردار تولید نمی‌کنند، n بردار مستقل (یا n بردار مولد) یک پایه‌اند.
- هر مجموعه‌ی مستقل به پایه گسترش می‌یابد؛ زیرفضای سره بُعد کمتری دارد.
- $\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2)$؛ برای سه زیرفضا فقط نامساوی برقرار است.
- مختصات نسبت به پایه‌ی مرتب یکتاست و $[\cdot]_{\mathcal{B}}$ با جمع و ضرب اسکالر سازگار است.

تمرین ۶-۲۹

آیا $\{(1,0,1), (0,1,1), (1,1,0)\}$ پایه‌ای برای $\mathbb{R}^3$ است؟

تمرین ۶-۳۰

یک پایه و بُعد زیرفضای $W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \; x + y + z = 0\}$ را بیابید.

تمرین ۶-۳۱

بُعد فضای ماتریس‌های متقارن 2×2 چیست؟ یک پایه برای آن بنویسید.

تمرین ۶-۳۲

مختصات $p(x) = 1 + 2x + 3x^2$ را نسبت به پایه‌ی مرتب $\{1 - x,\ 1 + x,\ x^2\}$ بیابید.

تمرین ۶-۳۳

فرض کنید $\dim V = 5$ و W_1, W_2 دو زیرفضای سه‌بعدی V باشند. نشان دهید $W_1 \cap W_2 \neq \{\mathbf{0}\}$.

پاسخ‌های کوتاه

۱. بله. با کاهش سطری ماتریسی که این بردارها ستون‌هایش هستند، سه محور به دست می‌آید ($R_3 - R_1$ و سپس $R_3 - R_2$ سطر $(0, 0, -2)$ می‌دهد)؛ پس سه بردار مستقل در فضای سه‌بعدی‌اند و طبق قضیه‌ی ۶-۲۳ پایه‌اند.

۲. $x = -y - z$؛ پس $W = \mathrm{Span}\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ و این دو بردار مستقل‌اند: $\dim W = 2$.

۳. ماتریس متقارن $\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} = aE_{11} + b(E_{12} + E_{21}) + cE_{22}$؛ پایه: $\{E_{11},\ E_{12} + E_{21},\ E_{22}\}$ و بُعد ۳.

۴. با فرمول مثال P_2 (با $a = 1, b = 2, c = 3$): $\left(-\frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ 3\right)$.

۵. $\dim(W_1 \cap W_2) = 3 + 3 - \dim(W_1 + W_2) \geq 6 - 5 = 1$.

فصل ۷

۷ رتبه‌ی ماتریس و چهار زیرفضای اساسی

هر ماتریس $m \times n$ مثل A چهار زیرفضای مهم با خود دارد: فضای سطری، فضای ستونی، فضای پوچ و فضای پوچ چپ. در این فصل این چهار زیرفضا را می‌شناسیم، برایشان پایه پیدا می‌کنیم و بُعدشان را حساب می‌کنیم. نتیجه‌ی اصلی فصل این است که **رتبه‌ی سطری و رتبه‌ی ستونی هر ماتریس برابرند** و **رتبه + پوچی = تعداد ستون‌ها**. این دو حکم تصویر کاملی از حل‌پذیری دستگاه $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ می‌دهند.

۷-۱ یادآوری: فرم RREF

ماتریسی که در فرم پلکانی است، در فرم RREF است اگر: (۱) درایه‌ی پیشروی هر سطر ناصفر ۱ باشد؛ (۲) هر ۱ پیشرو تنها درایه‌ی ناصفر ستونش باشد؛ (۳) ۱ پیشروی هر سطر سمت راست ۱ پیشروی سطر بالایی باشد؛ (۴) سطرهای صفر پایین باشند. مثلاً

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

یادتان باشد: **در RREF، تعداد سطرهای ناصفر = تعداد ستون‌های محوری.**

۷-۲ فضای سطری و فضای ستونی

تعریف ۷-۱ (فضای ستونی و فضای سطری)

فرض کنید A یک ماتریس $m \times n$ باشد.

- **فضای ستونی** (Column Space) A مجموعه‌ی همه‌ی ترکیب‌های خطی ستون‌های آن است:

$$C(A) := \{A\mathbf{x} \ : \ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}.$$

- **فضای سطری** (Row Space) A مجموعه‌ی همه‌ی ترکیب‌های خطی سطرهای آن است:

$$R(A) := \{\mathbf{y}^{\mathsf{T}}A \ : \ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m\}.$$

نکته

ما بردارها را به شکل ستونی دوست داریم؛ پس با ترانهاده کردن، سطرهای A ستون‌های A^{T} می‌شوند و می‌توان نوشت

$$R(A) = C(A^{\mathsf{T}}).$$

مثال ۷-۲

برای $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$:

- فضای سطری: همه‌ی بردارهای $c_1 \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$، یعنی مضرب‌های $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ (خط $y = x$).
- فضای ستونی: همه‌ی $c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$، یعنی مضرب‌های $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (محور افقی).

قضیه ۷-۳

برای ماتریس $m \times n$ مثل A: فضای ستونی زیرفضای $\mathbb{R}^m$ و فضای سطری زیرفضای $\mathbb{R}^n$ است.

اثبات. ستون‌های A برداهایی در $\mathbb{R}^m$ هستند (هر ستون m درایه دارد) و $C(A)$ پوشش خطی آن‌هاست؛ طبق قضیه‌ی ۴-۱۷ زیرفضای $\mathbb{R}^m$ است. به همین ترتیب سطرها n درایه دارند و $R(A)$ پوشش آن‌ها در $\mathbb{R}^n$ است. ■

نکته

فضای ستونی همان **تصویر** (برد) تبدیل $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ است: مجموعه‌ی همه‌ی خروجی‌های ممکن. طبق قضیه‌ی ۲-۲۲:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ جواب دارد} \iff \mathbf{b} \in C(A).$$

۷-۲-۱ فضای سطری و عملیات سطری

قضیه ۷-۴

اگر دو ماتریس A و B هم‌ارز سطری باشند، فضای سطری آن‌ها یکی است.

اثبات. طبق قضیه‌ی ۱-۲۹، $B = PA$ با P وارون‌پذیر. طبق نگاه چهارم ضرب ماتریس‌ها، هر سطر PA ترکیبی خطی از سطرهای A است؛ پس هر سطر B در $R(A)$ است و در نتیجه (چون $R(A)$ زیرفضاست) $R(B) \subseteq R(A)$.
از طرف دیگر $A = P^{-1}B$، پس با همین استدلال $R(A) \subseteq R(B)$.
■

قضیه ۷-۵

اگر A و B هم‌ارز سطری باشند و B در فرم پلکانی باشد، **سطرهای ناصفر** B (سطرهای محوری) پایه‌ای برای فضای سطری A (و B) هستند.

اثبات. **تولید:** طبق قضیه‌ی قبل $R(A) = R(B)$، و سطرهای صفر چیزی به پوشش اضافه نمی‌کنند؛ پس سطرهای ناصفر B فضای $R(A)$ را تولید می‌کنند.
استقلال: فرض کنید $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_k$ سطرهای ناصفر B با محورهایی در ستون‌های $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ باشند و

$$c_1\mathbf{r}_1 + c_2\mathbf{r}_2 + \cdots + c_k\mathbf{r}_k = \mathbf{0}.$$

به درایه‌ی ستون p_1 نگاه کنید: در فرم پلکانی همه‌ی درایه‌های زیر محور صفرند، پس فقط $\mathbf{r}_1$ در ستون p_1 ناصفر است. پس $c_1 \cdot (\text{محور}) = 0$ و $c_1 = 0$. حالا با $c_1 = 0$، به ستون p_2 نگاه کنید: از بین $\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_k$ فقط $\mathbf{r}_2$ آن‌جا ناصفر است؛ پس $c_2 = 0$. با ادامه‌ی همین روند همه‌ی c_iها صفر می‌شوند.
■

شهود

- عملیات سطری **فضای سطری را تغییر نمی‌دهند.** پس یک ماتریس و فرم پلکانی‌اش فضای سطری یکسانی دارند.
- سطرهای محوری یک فرم پلکانی مستقل‌اند و فضای سطری ماتریس اصلی را تولید می‌کنند:

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * \end{bmatrix}.$$

- پس بُعد فضای سطری = تعداد سطرهای محوری؛ و این عدد از تعداد کل سطرها بیشتر نیست.

۲-۲-۷ فضای ستونی و ستون‌های محوری

مراقب باشید!

عملیات سطری **فضای ستونی را تغییر می‌دهند!** یک ماتریس و فرم پلکانی‌اش معمولاً فضای ستونی متفاوتی دارند. اما (طبق لم ۲-۸) عملیات سطری **روابط خطی بین ستون‌ها** را حفظ می‌کنند. برای همین ستون‌های فرم پلکانی و ستون‌های ماتریس اصلی از روابط یکسانی پیروی می‌کنند.

قضیه ۷-۶ (ستون‌های محوری، پایه‌ی فضای ستونی)

۱. ستون‌های محوری یک ماتریس R در فرم RREF، پایه‌ای برای $C(R)$ هستند.

۲. ستون‌های محوری **خودِ** ماتریس A (یعنی ستون‌هایی از A که در $\mathrm{RREF}(A)$ محوری‌اند) پایه‌ای برای $C(A)$ هستند.

اثبات. فرض کنید ستون‌های محوری $p_1 < \cdots < p_r$ باشند.

۱. لم اول: ستون‌های محوری R مستقل‌اند. در RREF، ستون p_k برابر $\mathbf{e}_k$ است و $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_r$ مستقل‌اند.

لم دوم: ستون‌های محوری R فضای ستونی R را تولید می‌کنند. اگر R تعداد r سطر ناصفر داشته باشد، هر ستون آن فقط در r مؤلفه‌ی اول ممکن است ناصفر باشد؛ پس هر ستون $\mathbf{c}$ برابر $c_1\mathbf{e}_1 + \cdots + c_r\mathbf{e}_r$ است، که ترکیبی از ستون‌های محوری است. پس پوشش ستون‌های محوری همان پوشش همه‌ی ستون‌هاست.

۲. فرض کنید $R = \mathrm{RREF}(A)$. طبق لم ۲-۸، برای هر $\mathbf{x}$: $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff R\mathbf{x} = \mathbf{0}$؛ یعنی هر رابطه‌ی خطی بین ستون‌های A دقیقاً بین ستون‌های متناظر R هم برقرار است و برعکس.

- **استقلال:** اگر $\sum_k c_k \mathbf{a}_{p_k} = \mathbf{0}$، همین رابطه برای ستون‌های R برقرار است: $\sum_k c_k \mathbf{e}_k = \mathbf{0}$؛ پس همه‌ی $c_k = 0$.
- **تولید:** هر ستون غیرمحوری R ترکیبی از ستون‌های محوری R است (لم دوم). این یک رابطه‌ی خطی است، پس همان رابطه بین ستون‌های متناظر A هم برقرار است: هر ستون غیرمحوری A ترکیب خطی ستون‌های محوری A است. طبق قضیه‌ی ۵-۹ (با حذف تک‌تک ستون‌های غیرمحوری) پوشش ستون‌های محوری A همان $C(A)$ است.

■

مراقب باشید!

برای پایه‌ی $C(A)$ باید **ستون‌های خودِ** A را برداریم، نه ستون‌های $\mathrm{RREF}(A)$! فرم RREF فقط به ما می‌گوید *کدام* ستون‌ها را برداریم.

مثال ۷-۷ (فضای ستونی تغییر می‌کند)

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ و $B = \mathrm{RREF}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. فضای ستونی و فضای سطری این دو را مقایسه کنید.

پاسخ.

- همه‌ی ستون‌های B مؤلفه‌ی سوم صفر دارند؛ پس $C(B) = \{(x, y, 0)\}$ (صفحه‌ی xy).
- در A سطر اول و سوم برابرند؛ پس هر ستون آن (و هر ترکیبی از ستون‌ها) مؤلفه‌ی اول و سومش برابر است: $C(A) = \{(x, y, x)\}$، که یک صفحه‌ی دیگر است. مثلاً $(1, 1, 1) \in C(A)$ اما $\notin C(B)$.
- ستون‌های محوری ستون‌های ۱ و ۲ هستند؛ پس پایه‌ی $C(A)$ برابر $\{(1, 1, 1), (2, 1, 2)\}$ است (ستون‌های A!).
- اما فضای سطری یکی است: $R(A) = R(B)$ با پایه‌ی $\{(1, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 0)\}$.

□

مثال ۷-۸

برای ماتریس

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 8 & 11 & 14 \\ 1 & 3 & 5 & 8 & 11 \\ 4 & 10 & 16 & 23 & 30 \end{bmatrix}, \qquad B_{\mathrm{rref}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

پایه‌ای برای فضای ستونی، فضای سطری و جواب‌های $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ بیابید.

پاسخ. ستون‌های محوری ۱، ۲ و ۴ هستند.

- **فضای ستونی** سه‌بعدی است و یک پایه‌اش (ستون‌های ۱، ۲ و ۴ ماتریس B):

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 8 \\ 23 \end{bmatrix} \right\}.$$

دقت کنید که از ستون‌های B_{rref} استفاده نکردیم.

- **فضای سطری:** سطرهای ناصفر B_{rref}: $\{(1, 0, -1, 0, 1),\ (0, 1, 2, 0, -2),\ (0, 0, 0, 1, 2)\}$.

◄ **جواب‌های $B\mathbf{x}=\mathbf{0}$:** از RREF، $x_1 = x_3 - x_5$، $x_2 = -2x_3 + 2x_5$، $x_4 = -2x_5$ و x_3, x_5 آزادند:

$$\mathbf{x} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

□

جمع‌بندی (خلاصه‌ی فضای ستونی)

◄ ستون‌های محوری یک ماتریس RREF فضای ستونی آن را تولید می‌کنند.

◄ ستون‌های محوری هر ماتریس مستقل خطی‌اند و فضای ستونی آن را تولید می‌کنند.

◄ بُعد فضای ستونی = تعداد ستون‌های محوری؛ و این عدد از تعداد کل ستون‌ها بیشتر نیست.

۳-۷ فضای پوچ

شهود (بیایید فکر کنیم!)

◄ معادله‌ی $A_{m\times n}\mathbf{x}_{n\times 1} = \mathbf{b}_{m\times 1}$ را در نظر بگیرید. آیا همه‌ی جواب‌های $\mathbf{x}$ یک زیرفضای $\mathbb{R}^n$ می‌سازند؟ **نه** (اگر $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$)، چون $\mathbf{0}$ جواب نیست.

◄ معادله‌ی $A_{m\times n}\mathbf{x}_{n\times 1} = \mathbf{0}_{m\times 1}$ چطور؟ **بله!** این را در فصل زیرفضا دیدیم.

تعریف ۷-۹ (فضای پوچ)

فرض کنید A ماتریسی $m \times n$ باشد. **فضای پوچ** (Null Space) یا **هسته‌ی** (Kernel) A عبارت است از

$$N(A) := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \ : \ A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

قضیه ۷-۱۰

فرض کنید درایه‌های ماتریس $A_{m\times n}$ از میدان $\mathbb{F}$ باشند. فضای پوچ A زیرفضای $\mathbb{F}^n$ است؛ پس خودش یک فضای برداری است.

اثبات.

- $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$، پس $\mathbf{0} \in N(A)$.
- اگر $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in N(A)$ و $\alpha \in \mathbb{F}$: $A(\alpha\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \alpha\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$؛ پس $\alpha\mathbf{u} + \mathbf{v} \in N(A)$.

طبق محک یک‌خطی، $N(A)$ زیرفضاست.

■

تعریف ۷-۱۱ (فضای پوچ چپ)

فضای پوچ A^{T} را **فضای پوچ چپ** (Left Null Space) A می‌نامیم:

$$N(A^{\mathsf{T}}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \ : \ A^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \ : \ \mathbf{x}^{\mathsf{T}}A = \mathbf{0}^{\mathsf{T}}\}.$$

(تساوی دوم با ترانهاده گرفتن از $A^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ به دست می‌آید. اسم «چپ» از این است که $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}$ از چپ در A ضرب می‌شود.)

۷-۳-۱ یافتن پایه‌ی فضای پوچ

۱. معادله‌ی $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ را (با کاهش به RREF) حل کنید و جواب را به شکل برداری-پارامتری بنویسید.

۲. بردارهایی که در این جواب عمومی ظاهر می‌شوند، یک **پایه** برای فضای پوچ هستند: آن را تولید می‌کنند (به‌وضوح) و طبق قضیه‌ی ۵-۱۲ مستقل‌اند.

۳. پس **تعداد متغیرهای آزاد** = تعداد بردارهای پایه = $\dim N(A)$.

مثال ۷-۱۲

پایه‌ای برای $N(A)$ بیابید: $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 1 & -1 \\ 8 & -2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$.

پاسخ.

$$A \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 8 & -2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

ستون‌های محوری ۱، ۳ و ۴ هستند و فقط x_2 آزاد است: $x_4 = 0$، $x_3 = 0$ و $x_1 = \frac{1}{4}x_2$. با $x_2 = 4t$:

$$N(A) = \operatorname{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \dim N(A) = 1.$$

(بررسی: $A(1,4,0,0)^{\mathsf{T}} = (0,\ 4-4,\ 8-8) = \mathbf{0}$.)[a]

□

[a] در اسلایدهای درس، فرم کاهش‌یافته‌ی این ماتریس به شکل دیگری نوشته شده بود که با A هم‌ارز سطری نیست؛ این‌جا محاسبه از نو و دقیق انجام شده است.

۴-۷ رتبه‌ی ستونی، رتبه‌ی سطری و پوچی

فضای ستونی، فضای سطری و فضای پوچ همه فضای برداری‌اند؛ پس می‌توانیم برایشان پایه پیدا کنیم و **بُعد** آن‌ها را تعریف کنیم.

تعریف ۷-۱۳ (رتبه‌ی ستونی)

پایه‌ای از $C(A)$ را که از ستون‌های خود A تشکیل شده، **پایه‌ی ستونی** می‌نامیم. به $\dim C(A)$ **رتبه‌ی ستونی** (Column Rank) A می‌گوییم:

$$\operatorname{ColRank}(A) = \dim C(A) = \text{تعداد ستون‌های مستقل خطی} = \text{تعداد ستون‌های محوری}.$$

تعریف ۷-۱۴ (رتبه‌ی سطری)

پایه‌ای از $R(A)$ را که از سطرهای خود A تشکیل شده، **پایه‌ی سطری** می‌نامیم. به $\dim R(A)$ **رتبه‌ی سطری** (Row Rank) A می‌گوییم:

$$\begin{aligned} \operatorname{RowRank}(A) &= \dim R(A) = \dim C(A^{\mathsf{T}}) \\ &= \text{تعداد سطرهای ناصفر در RREF} = \text{تعداد ستون‌های محوری } A^{\mathsf{T}}. \end{aligned}$$

تعریف ۷-۱۵ (پوچی)

به $\dim N(A)$ **پوچی** (Nullity) A می‌گوییم:

$$\text{nullity}(A) = \dim N(A) = \text{تعداد متغیرهای آزاد}.$$

مثال ۷-۱۶

اگر ستون‌های ماتریس $A_{m\times n}$ مستقل خطی باشند، $\text{nullity}(A)$ و $\text{ColRank}(A)$ چقدرند؟

پاسخ. ستون‌ها مستقل‌اند، پس $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ فقط جواب بدیهی دارد: $N(A)=\{\mathbf{0}\}$ و $\text{nullity}(A)=0$. همه‌ی n ستون یک پایه برای $C(A)$ هستند: $\text{ColRank}(A)=n$.

□

۷-۵ رتبه‌ی ماتریس

قضیه ۷-۱۷ (قضیه‌ی رتبه-پوچی (نسخه‌ی ستونی))

برای هر ماتریس $m\times n$ مثل A:

$$\text{nullity}(A)+\text{ColRank}(A)=n.$$

اثبات. ستون‌های A (یا متغیرهای $x_1,\dots,x_n$) به دو دسته تقسیم می‌شوند: محوری و غیرمحوری. طبق قضیه‌ی ۷-۶، $\text{ColRank}(A)$ = تعداد ستون‌های محوری؛ و طبق بخش قبل، $\text{nullity}(A)$ = تعداد متغیرهای آزاد = تعداد ستون‌های غیرمحوری. پس

$$\underbrace{\text{تعداد ستون‌های غیرمحوری}}_{\text{nullity}(A)}+\underbrace{\text{تعداد ستون‌های محوری}}_{\text{ColRank}(A)}=\text{تعداد ستون‌ها}=n.$$

■

حالا به مهم‌ترین حکم فصل می‌رسیم. اسلایدها آن را با سه لم ثابت می‌کنند؛ ما هم همین مسیر را می‌رویم (و یک اثبات دوم هم می‌آوریم).

لم ۷-۱۸

برای هر ماتریس حقیقی A: $A\mathbf{x}=\mathbf{0} \iff A^{\mathsf{T}}A\mathbf{x}=\mathbf{0}$. یعنی $N(A^{\mathsf{T}}A)=N(A)$.

اثبات. **(رفت)** اگر $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ آن‌گاه $A^{\mathsf{T}}A\mathbf{x} = A^{\mathsf{T}}\mathbf{0} = \mathbf{0}$.
(برگشت) اگر $A^{\mathsf{T}}A\mathbf{x} = \mathbf{0}$، دو طرف را از چپ در $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}$ ضرب کنید:

$$0 = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}A\mathbf{x} = (A\mathbf{x})^{\mathsf{T}}(A\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x}\|^2 .$$

طول یک بردار حقیقی فقط وقتی صفر است که خود بردار صفر باشد (قضیه‌ی ۵-۱). پس $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
■

لم ۷-۱۹

$\mathrm{ColRank}(A^{\mathsf{T}}A) = \mathrm{ColRank}(A)$.

اثبات. A و $A^{\mathsf{T}}A$ هر دو n ستون دارند و طبق لم قبل فضای پوچ یکسان (و در نتیجه پوچی یکسان) دارند. طبق قضیه‌ی رتبه-پوچی:

$$\mathrm{ColRank}(A^{\mathsf{T}}A) = n - \mathrm{nullity}(A^{\mathsf{T}}A) = n - \mathrm{nullity}(A) = \mathrm{ColRank}(A).$$

■

لم ۷-۲۰

برای ماتریس‌های B و D با ابعاد سازگار: $C(BD) \subseteq C(B)$ و در نتیجه $\mathrm{ColRank}(BD) \le \mathrm{ColRank}(B)$.

اثبات. هر عضو $C(BD)$ به شکل $(BD)\mathbf{x} = B(D\mathbf{x})$ است، که عضوی از $C(B)$ است (با بردار $D\mathbf{x}$). پس $C(BD) \subseteq C(B)$ و بُعد زیرفضا از بُعد فضای بزرگ‌تر بیشتر نیست (نتیجه‌ی ۶-۱۶).
■

قضیه ۷-۲۱ (رتبه‌ی ستونی = رتبه‌ی سطری)

برای هر ماتریس $m \times n$ مثل A:

$$\mathrm{ColRank}(A) = \mathrm{RowRank}(A).$$

اثبات با سه لم. با لم ۷-۱۹ و سپس لم ۷-۲۰ (با $B = A^{\mathsf{T}}$ و $D = A$):

$$\mathrm{ColRank}(A) = \mathrm{ColRank}(A^{\mathsf{T}}A) \le \mathrm{ColRank}(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{RowRank}(A).$$

پس برای هر ماتریس، رتبه‌ی ستونی $\leq$ رتبه‌ی سطری. همین نامساوی را برای ماتریس A^{T} می‌نویسیم:

$$\mathrm{ColRank}(A^{\mathsf{T}}) \leq \mathrm{RowRank}(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{ColRank}\left((A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}\right) = \mathrm{ColRank}(A),$$

یعنی $\mathrm{RowRank}(A) \leq \mathrm{ColRank}(A)$. از دو نامساوی، تساوی نتیجه می‌شود.

■

اثبات دوم، با RREF. طبق قضیه‌ی ۷-۵، $\mathrm{RowRank}(A)$ = تعداد سطرهای ناصفر $\mathrm{RREF}(A)$؛ و طبق قضیه‌ی ۷-۶، $\mathrm{ColRank}(A)$ = تعداد ستون‌های محوری. در RREF هر سطر ناصفر دقیقاً یک محور دارد و هر محور در یک ستون جداست؛ پس این دو عدد برابرند.

■

تعریف ۷-۲۲ (رتبه)

به عدد مشترک $\mathrm{RowRank}(A) = \mathrm{ColRank}(A)$ **رتبه** (Rank) ماتریس A می‌گوییم و با $\mathrm{rank}(A)$ نشان می‌دهیم. پس رتبه یعنی بیشترین تعداد ستون‌های مستقل، که برابر بیشترین تعداد سطرهای مستقل است. همچنین $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A^{\mathsf{T}})$.

قضیه ۷-۲۳ (قضیه‌ی رتبه-پوچی)

برای هر ماتریس $m \times n$ مثل A:

$$\mathrm{nullity}(A) + \mathrm{rank}(A) = n = \text{تعداد ستون‌ها}.$$

قضیه ۷-۲۴ (رتبه‌ی حاصل‌ضرب)

برای ماتریس‌های A و B با ابعاد سازگار:

$$\mathrm{rank}(AB) \leq \min\{\mathrm{rank}(A),\ \mathrm{rank}(B)\}.$$

اثبات. طبق لم ۷-۲۰، $\mathrm{rank}(AB) \leq \mathrm{rank}(A)$. برای مقایسه با B از ترانهاده استفاده می‌کنیم:

$$\mathrm{rank}(AB) = \mathrm{rank}\left((AB)^{\mathsf{T}}\right) = \mathrm{rank}(B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}) \leq \mathrm{rank}(B^{\mathsf{T}}) = \mathrm{rank}(B),$$

که نامساوی وسط دوباره لم ۷-۲۰ است (با B^{T} به جای B و A^{T} به جای D).

■

مثال ۷-۲۵

یک ماتریس 5×7 با رتبه‌ی ۳: $\dim N(A) = 7-3 = 4$، $\dim R(A) = 3$، $\dim C(A) = 3$ و $\dim N(A^{\mathsf{T}}) = 5-3 = 2$ (رتبه-پوچی برای A^{T} که ۵ ستون دارد).

۷-۶ ماتریس‌های وارون‌پذیر و رتبه

برای ماتریس‌های مربعی، رتبه همه‌چیز را درباره‌ی وارون‌پذیری می‌گوید.

قضیه ۷-۲۶ (قضیه‌ی ماتریس وارون‌پذیر)

برای ماتریس مربعی $n \times n$ مثل A، گزاره‌های زیر هم‌ارزند:

(آ) A وارون‌پذیر است.

(ب) $\mathrm{RREF}(A) = I_n$.

(ج) $\mathrm{rank}(A) = n$.

(د) $N(A) = \{\mathbf{0}\}$؛ یعنی $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ فقط جواب بدیهی دارد.

(ه) ستون‌های A مستقل خطی‌اند.

(و) ستون‌های A فضای $\mathbb{R}^n$ را تولید می‌کنند.

(ز) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ برای هر $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ جواب دارد.

(ح) A حاصل‌ضرب چند ماتریس مقدماتی است.

اثبات. **از (آ) به (د):** اگر $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ آن‌گاه $\mathbf{x} = A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

(د) و (ه) هم‌ارزند: تعریف استقلال ستون‌ها (فصل ۵).

از (د) به (ب): متغیر آزادی نیست، پس هر n ستون محوری‌اند. یک ماتریس $n \times n$ در فرم RREF با n ستون محوری، همان I_n است.

از (ب) به (ح): اگر $E_k \cdots E_1 A = I$، با ضرب از چپ در وارون‌ها: $A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$ و طبق نتیجه‌ی ۱-۳۰ هر E_i^{-1} مقدماتی است.

از (ح) به (آ): حاصل‌ضرب ماتریس‌های وارون‌پذیر، وارون‌پذیر است (قضیه‌ی ۱-۱۹).

(ب) و (ج) هم‌ارزند: رتبه = تعداد محورها؛ و RREF مربعی با n محور یعنی I_n.

(ج) و (و) هم‌ارزند: $C(A)$ زیرفضای $\mathbb{R}^n$ است؛ بُعدش n است اگر و تنها اگر برابر $\mathbb{R}^n$ باشد (نتیجه‌ی ۶-۱۶).

(و) و (ز) هم‌ارزند: قضیه‌ی ۲-۲۲.

■

نکته (وارون یک‌طرفه کافی است)

اگر برای ماتریس مربعی A ماتریسی مثل B باشد که $BA = I$، آن‌گاه A وارون‌پذیر است و $B = A^{-1}$: از $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ داریم $\mathbf{x} = BA\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (شرط د)؛ پس A^{-1} وجود دارد و $B = B(AA^{-1}) = (BA)A^{-1} = A^{-1}$.

نکته (محاسبه‌ی وارون با گاوس-جردن)

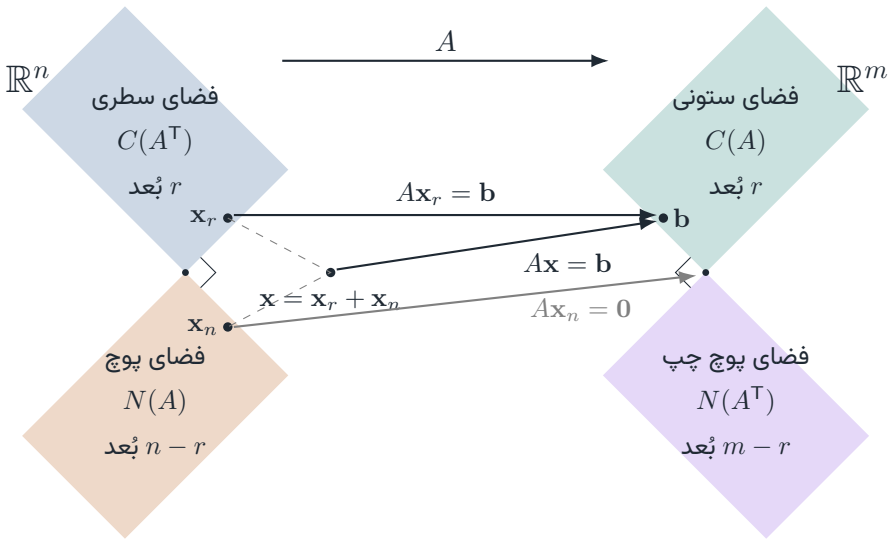
اگر $[A \mid I]$ را با عملیات سطری به $[I \mid X]$ برسانیم، $X = A^{-1}$. چون اگر $E_k \cdots E_1 A = I$، همان ماتریس‌ها I را به $E_k \cdots E_1 = A^{-1}$ تبدیل می‌کنند. مثلاً:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 - \frac{5}{2}R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{2R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{2}(R_1 - R_2)} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right].$$

پس $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$. اگر در حین کار، سمت چپ به سطر صفر برسد، A وارون‌پذیر نیست.

۷-۷ چهار زیرفضای اساسی



قضیه ۷-۲۷ (تعامد زیرفضاهای اساسی)

برای ماتریس حقیقی $A_{m\times n}$:

۱. هر بردار $N(A)$ بر هر بردار $R(A)=C(A^{\mathsf{T}})$ عمود است.

۲. هر بردار $N(A^{\mathsf{T}})$ بر هر بردار $C(A)$ عمود است.

اثبات. **۱.** اگر $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$، طبق نگاه سطری ضرب ماتریس در بردار، ضرب داخلی هر سطر A در $\mathbf{x}$ صفر است: $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{x}=0$. پس $\mathbf{x}$ بر هر سطر عمود است و در نتیجه بر هر ترکیب خطی سطرها: $(\sum c_i\mathbf{a}_i)^{\mathsf{T}}\mathbf{x}=\sum c_i(\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{x})=0$.

۲. همان استدلال برای A^{T} (که سطرهایش ستون‌های A هستند).

■

شهود

هر $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$ را می‌توان به شکل $\mathbf{x}=\mathbf{x}_r+\mathbf{x}_n$ نوشت که $\mathbf{x}_r$ در فضای سطری و $\mathbf{x}_n$ در فضای پوچ است. آن‌گاه

$$A\mathbf{x}=A(\mathbf{x}_r+\mathbf{x}_n)=A\mathbf{x}_r+A\mathbf{x}_n=A\mathbf{x}_r.$$

یعنی A بخش فضای پوچ را «له» می‌کند و فقط بخش فضای سطری به فضای ستونی منتقل می‌شود.

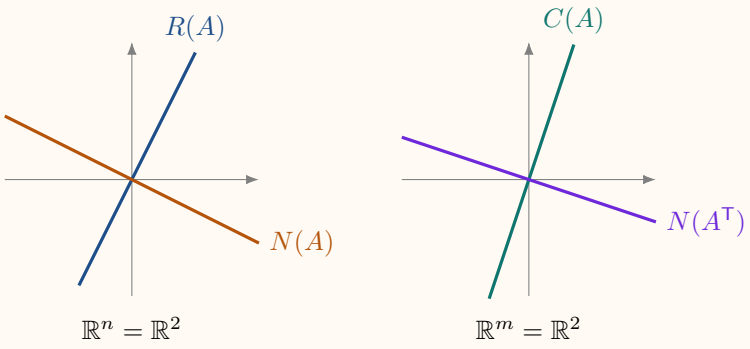
مثال ۷-۲۸

چهار زیرفضای اساسی $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&6\end{bmatrix}$ را پیدا کنید ($m=n=2$ و $r=1$).

پاسخ.

- **فضای ستونی:** همه‌ی مضرب‌های $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ (ستون دوم دو برابر اولی است).
- **فضای سطری:** همه‌ی مضرب‌های $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ (سطر دوم سه برابر اولی است).
- **فضای پوچ:** $x_1+2x_2=0$، پس همه‌ی مضرب‌های $\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}$.
- **فضای پوچ چپ:** همه‌ی مضرب‌های $\mathbf{y}=\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix}$؛ چون سطرهای A با ضرایب -3 و 1 جمعشان صفر می‌شود: $A^{\mathsf{T}}\mathbf{y}=\mathbf{0}$.

می‌بینیم که $(1,2)\cdot(-2,1)=0$ (فضای سطری $\perp$ فضای پوچ) و $(1,3)\cdot(-3,1)=0$ (فضای ستونی $\perp$ فضای پوچ چپ). در $\mathbb{R}^2$ هر کدام از این‌ها یک خط است و هر جفت، دو خط عمود بر هم.



□

۱-۷-۷ خلاصه‌ی چهار زیرفضا و حل‌پذیری

فرض کنید A ماتریسی $m\times n$ با رتبه‌ی r باشد. همیشه $r\le\min(m,n)$.

$A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ حل‌پذیری	$\dim N(A^\mathsf{T})$	$\dim C(A)$	$\dim N(A)$	$\dim R(A)$	m,n,r
همیشه حل‌پذیر؛ جواب یکتای $\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}$	0	r	0	r	$m=n=r$
فقط اگر $\mathbf{b}\in C(A)$؛ آن‌وقت جواب یکتا	$m-r$	r	0	r	$m>n=r$
همیشه حل‌پذیر؛ بی‌شمار جواب $\mathbf{x}=\mathbf{x}_p+N(A)$	0	r	$n-r$	r	$n>m=r$
فقط اگر $\mathbf{b}\in C(A)$؛ آن‌وقت بی‌شمار جواب	$m-r$	r	$n-r$	r	$r<\min(m,n)$

چرا؟

- اگر $r=m$ (رتبه‌ی کامل سطری)، $C(A)$ یک زیرفضای m-بعدی از $\mathbb{R}^m$ یعنی کل $\mathbb{R}^m$ است؛ پس هر $\mathbf{b}$ قابل دسترسی است.
- اگر $r<m$، $C(A)$ زیرفضای سره‌ی $\mathbb{R}^m$ است و بعضی $\mathbf{b}$ها بیرون آن‌اند.
- اگر $r=n$ (رتبه‌ی کامل ستونی)، $N(A)=\{\mathbf{0}\}$ و طبق قضیه‌ی ۲-۲۳ جواب (اگر باشد) یکتاست.
- اگر $r<n$، $N(A)$ ناصفر است و هر جواب، با افزودن عضوهای فضای پوچ، بی‌شمار جواب دیگر می‌سازد.

۸-۷ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- $C(A) = \{A\mathbf{x}\} \subseteq \mathbb{R}^m$، $R(A) = C(A^\mathsf{T}) \subseteq \mathbb{R}^n$، $N(A) = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n$، $N(A^\mathsf{T}) \subseteq \mathbb{R}^m$.
- عملیات سطری فضای سطری و فضای پوچ را حفظ می‌کنند، اما فضای ستونی را نه.
- پایه‌ها: سطرهای ناصفر فرم پلکانی (برای R)، ستون‌های محوری خودِ A (برای C)، بردارهای جواب برداری-پارامتری (برای N).
- $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{ColRank} = \operatorname{RowRank}$ = تعداد محورها؛ $\operatorname{nullity}(A)$ = تعداد متغیرهای آزاد؛ $\operatorname{rank}(A) + \operatorname{nullity}(A) = n$.
- $\operatorname{rank}(AB) \le \min(\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B)$ و $\operatorname{rank}(A^\mathsf{T}A) = \operatorname{rank}(A)$.
- $A_{n\times n}$ وارون‌پذیر $\iff \operatorname{RREF}(A) = I \iff N(A) = \{\mathbf{0}\} \iff \operatorname{rank} A = n \iff$.
- $N(A) \perp R(A)$ و $N(A^\mathsf{T}) \perp C(A)$؛ بُعدها: $r,\ n-r,\ r,\ m-r$.

تمرین ۷-۲۹

رتبه و پوچی $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ را بیابید.

تمرین ۷-۳۰

آیا یک ماتریس 3×5 می‌تواند پوچی ۱ داشته باشد؟

تمرین ۷-۳۱

برای $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ پایه‌ای برای $C(A)$ و $N(A)$ بیابید و قضیه‌ی رتبه-پوچی را بررسی کنید.

تمرین ۷-۳۲

نشان دهید اگر $A_{m\times n}$ و $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ برای هر $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ جواب داشته باشد، آن‌گاه $\operatorname{rank}(A) = m$ و $n \ge m$.

تمرین ۷-۳۳

وارون $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ را با روش گاوس-جردن حساب کنید.

تمرین ۷-۳۴

در مثال ماتریس 4×5 (ماتریس B)، یک بردار ناصفر در $N(B^{\mathsf{T}})$ پیدا کنید. این بردار چه رابطه‌ای بین سطرهای B نشان می‌دهد؟

پاسخ‌های کوتاه

۱. سطر دوم دو برابر اولی است: $\text{rank} = 1$ و $\text{nullity} = 3 - 1 = 2$.

۲. خیر: رتبه حداکثر ۳ است، پس پوچی دست‌کم $5 - 3 = 2$ است.

۳. $\text{RREF}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$؛ ستون‌های محوری ۱ و ۳. پایه‌ی $C(A)$: $\{(1,2,3),(0,1,1)\}$. پایه‌ی $N(A)$: $\{(-2,1,0,0),(-1,0,-2,1)\}$. $2 + 2 = 4$ (درست است).

۴. $C(A) = \mathbb{R}^m$ پس $\text{rank}(A) = m$؛ و رتبه از تعداد ستون‌ها بیشتر نیست، پس $m \le n$.

۵. $\begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$.

۶. $\mathbf{y} = (-1,-1,-1,1)$؛ یعنی سطر چهارم مجموع سه سطر اول است. ($\dim N(B^{\mathsf{T}}) = 4 - 3 = 1$)

فصل ۸

۸ فرم‌های خطی، ضرب داخلی و نُرم

در فضای برداری کلی فقط می‌توانستیم بردارها را جمع کنیم و در عدد ضرب کنیم؛ از *طول*، *فاصله* و *زاویه* خبری نبود. در این فصل با گام‌هایی کوچک این مفاهیم هندسی را به هر فضای برداری اضافه می‌کنیم:

فرم خطی $\rightarrow$ **فرم دوخطی** $\rightarrow$ **ضرب داخلی** $\rightarrow$ **نُرم (طول)** $\rightarrow$ **متر (فاصله)**

۸-۱ فرم خطی

۸-۱-۱ تابع خطی چیست؟

- نماد $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ یعنی f تابعی است که به هر بردار n-تایی حقیقی یک عدد حقیقی نسبت می‌دهد.
- $f(\mathbf{x})$ مقدار تابع در $\mathbf{x}$ است (به $\mathbf{x}$ **آرگومان** تابع می‌گوییم).
- $f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$؛ یعنی می‌توانیم f را تابعی از n متغیر عددی هم ببینیم.

تعریف ۸-۱ (تابع خطی)

تابع $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ را **خطی** (Linear) می‌نامیم اگر دو ویژگی زیر را داشته باشد:

- **جمع‌پذیری** (Additivity): برای هر دو بردار $\mathbf{x}, \mathbf{y}$: $f(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$.
- **همگنی** (Homogeneity): برای هر بردار $\mathbf{x}$ و هر عدد $\alpha \in \mathbb{R}$: $f(\alpha\mathbf{x}) = \alpha f(\mathbf{x})$.

به تابع خطی از یک فضای برداری به میدانش، **فرم خطی** (Linear Form / Linear Functional) هم می‌گوییم.

تعریف ۸-۲ (اصل برهم‌نهی)

تابع f ویژگی **برهم‌نهی** (Superposition) دارد اگر برای هر $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ و هر α, β:

$$f(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}).$$

نکته

یک تابع خطی است اگر و تنها اگر ویژگی برهم‌نهی داشته باشد: جمع‌پذیری و همگنی، برهم‌نهی را نتیجه می‌دهند ($f(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y}) = f(\alpha\mathbf{x}) + f(\beta\mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y})$)؛ و برعکس، با $\alpha = \beta = 1$ جمع‌پذیری و با $\beta = 0$ همگنی به دست می‌آید.

قضیه ۸-۳ (برهم‌نهی برای چند بردار)

اگر f خطی باشد، برای هر k بردار و k عدد:

$$f(\alpha_1\mathbf{x}_1 + \cdots + \alpha_k\mathbf{x}_k) = \alpha_1 f(\mathbf{x}_1) + \cdots + \alpha_k f(\mathbf{x}_k).$$

اثبات. با استقرا روی k. برای $k = 1$ همان همگنی است. اگر برای k درست باشد:

$$f\Big(\sum_{i=1}^{k+1}\alpha_i\mathbf{x}_i\Big) = f\Big(\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\mathbf{x}_i\Big) + f(\alpha_{k+1}\mathbf{x}_{k+1}) = \sum_{i=1}^{k}\alpha_i f(\mathbf{x}_i) + \alpha_{k+1}f(\mathbf{x}_{k+1}).$$

■

۸-۱-۲ توابع خطی و ضرب داخلی

قضیه ۸-۴

تابعی که به صورت ضرب داخلی آرگومانش در یک بردار ثابت تعریف شود، خطی است: اگر $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ثابت باشد، $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ خطی است.

اثبات. $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$.

۱. **جمع‌پذیری:**

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}+\mathbf{y}) &= \mathbf{a}^{\mathsf{T}}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = a_1(x_1+y_1) + \cdots + a_n(x_n+y_n) \\ &= (a_1x_1 + \cdots + a_nx_n) + (a_1y_1 + \cdots + a_ny_n) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}). \end{aligned}$$

۲. **همگنی:**

$$\alpha f(\mathbf{x}) = \alpha(a_1x_1 + \cdots + a_nx_n) = a_1(\alpha x_1) + \cdots + a_n(\alpha x_n) = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}(\alpha\mathbf{x}) = f(\alpha\mathbf{x}).$$

■

قضیه ۸-۵

برعکس: اگر $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ خطی باشد، برداری ثابت مثل $\mathbf{a}$ وجود دارد که برای همه‌ی $\mathbf{x}$ها $f(\mathbf{x})=\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$. در واقع $\mathbf{a}=\big(f(\mathbf{e}_1),\dots,f(\mathbf{e}_n)\big)$.

اثبات. هر $\mathbf{x}$ را بر حسب پایه‌ی استاندارد می‌نویسیم و از برهم‌نهی استفاده می‌کنیم:

$$f(\mathbf{x})=f(x_1\mathbf{e}_1+\cdots+x_n\mathbf{e}_n)=x_1f(\mathbf{e}_1)+\cdots+x_nf(\mathbf{e}_n)=\begin{bmatrix}f(\mathbf{e}_1)\\ \vdots\\ f(\mathbf{e}_n)\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}.$$

■

قضیه ۸-۶ (یکتایی نمایش)

نمایش تابع خطی f به شکل $f(\mathbf{x})=\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ یکتاست؛ یعنی فقط یک بردار $\mathbf{a}$ هست که برای همه‌ی $\mathbf{x}$ها $f(\mathbf{x})=\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$.

اثبات. فرض کنید برای همه‌ی $\mathbf{x}$ها هم $f(\mathbf{x})=\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ و هم $f(\mathbf{x})=\mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$. با گذاشتن $\mathbf{x}=\mathbf{e}_i$:

$$f(\mathbf{e}_i)=\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{e}_i=a_i,\qquad f(\mathbf{e}_i)=\mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{e}_i=b_i\ \Longrightarrow\ a_i=b_i\qquad(i=1,\dots,n).$$

پس $\mathbf{a}=\mathbf{b}$.

■

مثال ۸-۷ (میانگین و بیشینه)

آیا «میانگین» یک تابع خطی است؟ «بیشینه» چطور؟

پاسخ. میانگین خطی است:

$$\operatorname{avg}(\mathbf{x})=\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}=\frac{1}{n}x_1+\cdots+\frac{1}{n}x_n=\begin{bmatrix}\frac{1}{n}\\ \vdots\\ \frac{1}{n}\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}\mathbf{x},$$

که طبق قضیه‌ی ۸-۴ خطی است.

بیشینه خطی نیست. یک مثال نقض:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \ \max(\mathbf{x}) = 5; \qquad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}, \ \max(\mathbf{y}) = 8;$$

$$\max(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \max \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \\ 8 \end{bmatrix} = 11 \neq 5 + 8 = 13.$$

□

مراقب باشید!

تابع *آفین* $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} + b$ با $b \neq 0$ خطی نیست، چون هر تابع خطی باید $f(\mathbf{0}) = 0$ داشته باشد (همگنی با $\alpha = 0$)، اما این‌جا $f(\mathbf{0}) = b$.

۸-۲ فرم دوخطی

تعریف ۸-۸ (فرم دوخطی روی فضای حقیقی)

فرض کنید V و W فضاهای برداری روی یک میدان $\mathbb{F}$ باشند. تابع $f : V \times W \to \mathbb{F}$ یک **فرم دوخطی** (Bilinear Form) است اگر:

(آ) **در آرگومان اول خطی باشد:**

i. $f(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}_1, \mathbf{w}) + f(\mathbf{v}_2, \mathbf{w})$،

ii. $f(c\mathbf{v}_1, \mathbf{w}) = c\, f(\mathbf{v}_1, \mathbf{w})$ برای همه‌ی $c \in \mathbb{F}$، $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ و $\mathbf{w} \in W$.

(ب) **در آرگومان دوم خطی باشد:**

i. $f(\mathbf{v}, \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) = f(\mathbf{v}, \mathbf{w}_1) + f(\mathbf{v}, \mathbf{w}_2)$،

ii. $f(\mathbf{v}, c\mathbf{w}_1) = c\, f(\mathbf{v}, \mathbf{w}_1)$ برای همه‌ی $c \in \mathbb{F}$، $\mathbf{v} \in V$ و $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$.

یعنی اگر یکی از دو آرگومان را ثابت نگه داریم، تابعِ دیگری یک فرم خطی است.

مثال ۸-۹

ضرب داخلی معمولی $f(\mathbf{v},\mathbf{w}) = \mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{w}$ روی $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ دوخطی است (قضیه‌ی ۵-۱). به‌طور کلی برای هر ماتریس $A_{n\times n}$، تابع $f(\mathbf{v},\mathbf{w}) = \mathbf{v}^{\mathsf{T}}A\mathbf{w}$ دوخطی است.

تعریف ۸-۱۰ (فضای دوگان)

فرض کنید V فضایی برداری روی $\mathbb{F}$ باشد. **دوگان** (Dual) V که با V^* نشان داده می‌شود، فضای برداری همه‌ی فرم‌های خطی روی V است (با جمع و ضرب اسکالرِ نقطه‌به‌نقطه، مثل هر فضای تابعی).

مثال ۸-۱۱

فرض کنید V فضایی برداری روی $\mathbb{F}$ باشد. نشان دهید تابع $g : V^* \times V \to \mathbb{F}$ با تعریف

$$g(f,\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}) \qquad \text{برای همه‌ی } f \in V^*,\ \mathbf{v} \in V$$

یک فرم دوخطی است.

پاسخ. چهار شرط را بررسی می‌کنیم (از تعریف جمع و ضرب توابع و خطی بودن f):

- $g(f_1+f_2,\mathbf{v}) = (f_1+f_2)(\mathbf{v}) = f_1(\mathbf{v}) + f_2(\mathbf{v}) = g(f_1,\mathbf{v}) + g(f_2,\mathbf{v})$.
- $g(cf,\mathbf{v}) = (cf)(\mathbf{v}) = c\,f(\mathbf{v}) = c\,g(f,\mathbf{v})$.
- $g(f,\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2) = f(\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2) = f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2) = g(f,\mathbf{v}_1) + g(f,\mathbf{v}_2)$.
- $g(f,c\mathbf{v}) = f(c\mathbf{v}) = c\,f(\mathbf{v}) = c\,g(f,\mathbf{v})$.

□

تعریف ۸-۱۲ (فرم دوخطی متقارن)

فرم دوخطی $f : V \times V \to \mathbb{F}$ روی فضای حقیقی V را **متقارن** (Symmetric) می‌نامیم اگر برای همه‌ی $\mathbf{v},\mathbf{w} \in V$:

$$f(\mathbf{v},\mathbf{w}) = f(\mathbf{w},\mathbf{v}).$$

۸-۲-۱ هر فرم دوخطی از یک ماتریس می‌آید

قضیه ۸-۱۳

هر فرم دوخطی $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ از یک ماتریس به دست می‌آید: ماتریسی مثل A هست که برای همه‌ی $\mathbf{v}, \mathbf{w}$:

$$f(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \mathbf{v}^{\mathsf{T}} A \mathbf{w}, \qquad A_{ij} = f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j).$$

به‌علاوه f متقارن است اگر و تنها اگر A متقارن باشد ($A^{\mathsf{T}} = A$).

اثبات. $\mathbf{v} = \sum_i v_i \mathbf{e}_i$ و $\mathbf{w} = \sum_j w_j \mathbf{e}_j$ را می‌نویسیم و از خطی بودن در هر دو آرگومان استفاده می‌کنیم:

$$f(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = f\Big(\sum_i v_i \mathbf{e}_i,\ \sum_j w_j \mathbf{e}_j\Big) = \sum_i \sum_j v_i w_j\, f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \sum_i \sum_j v_i\, a_{ij}\, w_j = \mathbf{v}^{\mathsf{T}} A \mathbf{w},$$

که تساوی آخر همان تعریف ضرب ماتریسی است. اگر f متقارن باشد، $a_{ij} = f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = f(\mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i) = a_{ji}$. برعکس اگر $A^{\mathsf{T}} = A$، چون $\mathbf{v}^{\mathsf{T}} A \mathbf{w}$ یک عدد است و با ترانهاده‌اش برابر است: $f(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \mathbf{v}^{\mathsf{T}} A \mathbf{w} = (\mathbf{v}^{\mathsf{T}} A \mathbf{w})^{\mathsf{T}} = \mathbf{w}^{\mathsf{T}} A^{\mathsf{T}} \mathbf{v} = \mathbf{w}^{\mathsf{T}} A \mathbf{v} = f(\mathbf{w}, \mathbf{v})$.

■

تعریف ۸-۱۴ (ماتریس وابسته)

اگر V متناهی‌البُعد، $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ پایه‌ای برای V و $f : V \times V \to \mathbb{F}$ یک فرم دوخطی باشد، **ماتریس وابسته** (Associated Matrix) f نسبت به $\mathcal{B}$ ماتریس $[f]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{F}^{n \times n}$ است که درایه‌ی (i,j) آن $f(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j)$ است.

در این صورت (با همان استدلال قضیه‌ی قبل):

$$f(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}}\, [f]_{\mathcal{B}}\, [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}\,.$$

نکته

ماتریس وابسته **به پایه بستگی دارد**: اگر پایه را عوض کنیم، ماتریس عوض می‌شود. اگر $P = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$ (ستون‌ها، بردارهای پایه‌ی $\mathcal{B}$ در مختصات استاندارد) و $A = [f]_{\text{استاندارد}}$، آن‌گاه

$$[f]_{\mathcal{B}} = P^{\mathsf{T}} A P,$$

چون درایه‌ی (i,j) سمت راست برابر $\mathbf{b}_i^{\mathsf{T}} A \mathbf{b}_j = f(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j)$ است.

مثال ۸-۱۵

برای فرم دوخطی $f\left(\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix},\begin{bmatrix}c\\d\end{bmatrix}\right) = 2ac + 4ad - bc$ روی $\mathbb{R}^2$، ماتریس $[f]_{\mathcal{B}}$ را نسبت به پایه‌ی $\mathcal{B} = \left\{\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\4\end{bmatrix}\right\}$ و $[f]_{\mathcal{P}}$ را نسبت به پایه‌ی استاندارد $\mathcal{P} = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right\}$ بیابید.

پاسخ. پایه‌ی استاندارد: $f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1) = 2$ $(a=1,b=0,c=1,d=0)$، $f(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2) = 4$، $f(\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_1) = -1$، $f(\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_2) = 0$. پس

$$[f]_{\mathcal{P}} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

پایه‌ی $\mathcal{B}$: با $\mathbf{b}_1 = (2,1)$ و $\mathbf{b}_2 = (-1,4)$:

$$\begin{aligned}
f(\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_1) &= 2(2)(2) + 4(2)(1) - (1)(2) = 8 + 8 - 2 = 14,\\
f(\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2) &= 2(2)(-1) + 4(2)(4) - (1)(-1) = -4 + 32 + 1 = 29,\\
f(\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_1) &= 2(-1)(2) + 4(-1)(1) - (4)(2) = -4 - 4 - 8 = -16,\\
f(\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_2) &= 2(-1)(-1) + 4(-1)(4) - (4)(-1) = 2 - 16 + 4 = -10.
\end{aligned}$$

پس

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 14 & 29 \\ -16 & -10 \end{bmatrix}.$$

(می‌توانید با فرمول $P^{\mathsf{T}}[f]_{\mathcal{P}}P$ و $P = \begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 4\end{bmatrix}$ هم به همین نتیجه برسید.)[a]

□

[a] در اسلایدهای درس درایه‌ی $(2,2)$ برابر 20 نوشته شده بود؛ محاسبه‌ی دقیق (به دو روش) عدد -10 را می‌دهد.

۸-۳ فرم دوخطی روی فضای مختلط

روی اعداد مختلط یک مشکل داریم: اگر بخواهیم از فرم دوخطی برای ساختن «طول» استفاده کنیم، $f(\mathbf{v},\mathbf{v})$ باید عددی حقیقی و نامنفی باشد. اما مثلاً با $f(\mathbf{v},\mathbf{w}) = \mathbf{v}^{\mathsf{T}}\mathbf{w}$ روی $\mathbb{C}$: $f(i,i) = i \cdot i = -1 < 0$! راه‌حل این است که در آرگومان دوم مزدوج بگیریم.

تعریف ۸-۱۶ (فرم «دوخطی» روی فضای مختلط)

فرض کنید V و W فضاهای برداری روی $\mathbb{C}$ باشند. تابع $f : V \times W \to \mathbb{C}$ یک فرم دوخطی (به بیان دقیق‌تر **فرم یک‌ونیم‌خطی** (Sesquilinear Form)) است اگر:

(آ) **در آرگومان اول خطی باشد:** $f(\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2,\mathbf{w}) = f(\mathbf{v}_1,\mathbf{w}) + f(\mathbf{v}_2,\mathbf{w})$ و $f(\lambda\mathbf{v}_1,\mathbf{w}) = \lambda f(\mathbf{v}_1,\mathbf{w})$.

(ب) **در آرگومان دوم مزدوج-خطی باشد:** $f(\mathbf{v},\mathbf{w}_1+\mathbf{w}_2) = f(\mathbf{v},\mathbf{w}_1) + f(\mathbf{v},\mathbf{w}_2)$ و $f(\mathbf{v},\lambda\mathbf{w}_1) = \overline{\lambda} f(\mathbf{v},\mathbf{w}_1)$،

برای همه‌ی $\lambda \in \mathbb{C}$ و بردارهای مربوط.

فرم دوخطی روی $\mathbb{R}^n$	فرم دوخطی روی $\mathbb{C}^n$
خطی در متغیر اول	خطی در متغیر اول
خطی در متغیر دوم	مزدوج-خطی در متغیر دوم

۸-۴ ضرب داخلی

۸-۴-۱ ضرب داخلی روی فضای حقیقی

تعریف ۸-۱۷ (ضرب داخلی حقیقی)

یک **ضرب داخلی** (Inner Product) روی فضای برداری حقیقی V، یک **فرم دوخطی متقارنِ مثبت معین** است؛ یعنی تابعی $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ که برای همه‌ی $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w} \in V$ و $c \in \mathbb{R}$:

۱. $\langle \mathbf{v},\mathbf{v}\rangle = 0$ اگر و تنها اگر $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

۲. $\langle \mathbf{w},\mathbf{v}\rangle = \langle \mathbf{v},\mathbf{w}\rangle$ (تقارن).

۳. $\langle \mathbf{u}+\mathbf{v},\mathbf{w}\rangle = \langle \mathbf{u},\mathbf{w}\rangle + \langle \mathbf{v},\mathbf{w}\rangle$.

۴. $\langle c\mathbf{w},\mathbf{u}\rangle = c\,\langle \mathbf{w},\mathbf{u}\rangle$.

۵. $\langle \mathbf{v},\mathbf{v}\rangle \geq 0$.

نکته (چرا فقط خطی بودن در آرگومان اول؟)

در تعریف فرم دوخطی چهار شرط داشتیم (دو تا برای هر آرگومان)؛ این‌جا فقط دو شرط (۳ و ۴) برای آرگومان اول آمده است. دلیلش این است که **تقارن**، خطی بودن در آرگومان دوم را خودبه‌خود نتیجه می‌دهد:

- با شرط‌های ۲، ۴ و دوباره ۲: $\langle \mathbf{w}, c\mathbf{u} \rangle = \langle c\mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = c\,\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = c\,\langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle$.
- با شرط‌های ۲، ۳ و دوباره ۲: $\langle \mathbf{w}, \mathbf{u}+\mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}+\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$.

قضیه ۸-۱۸

برای هر $\mathbf{v} \in V$: $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{0} \rangle = 0$.

اثبات. برای یک بردار دلخواه $\mathbf{u}$، $\mathbf{0} = 0\mathbf{u}$؛ پس با شرط ۴: $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle 0\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0\,\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$. با تقارن، $\langle \mathbf{v}, \mathbf{0} \rangle = 0$ هم هست. ■

۸-۴-۲ ضرب داخلی در حالت کلی (حقیقی یا مختلط)

تعریف ۸-۱۹ (ضرب داخلی کلی)

فرض کنید $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ یا $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ و V فضایی برداری روی $\mathbb{F}$ باشد. یک ضرب داخلی روی V تابعی $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{F}$ است که برای همه‌ی $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{x} \in V$ و $c \in \mathbb{F}$:

(آ) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \overline{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle}$ (تقارن مزدوج)

(ب) $\langle \mathbf{v} + c\mathbf{x}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + c\,\langle \mathbf{x}, \mathbf{w} \rangle$ (خطی بودن در آرگومان اول)

(ج) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ و تساوی فقط وقتی $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (مثبت معین بودن)

نکته

- از (آ) با $\mathbf{w} = \mathbf{v}$ داریم $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$؛ پس $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ همیشه حقیقی است و شرط (ج) معنی دارد.
- از (آ) و (ب): $\langle \mathbf{v}, c\mathbf{w} \rangle = \overline{\langle c\mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle} = \overline{c\,\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle} = \bar{c}\,\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$؛ یعنی ضرب داخلی مختلط در آرگومان دوم مزدوج-خطی است.
- روی $\mathbb{R}$ مزدوج کردن کاری نمی‌کند و همان تعریف حقیقی به دست می‌آید.

۸-۴-۳ نمونه‌های مهم ضرب داخلی

مثال ۸-۲۰ (ضرب داخلی استاندارد بردارها)

- روی $\mathbb{R}^n$: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$. شرط‌ها همان ویژگی‌های قضیه‌ی ۵-۱ هستند.
- روی $\mathbb{C}^n$: $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \sum_{i=1}^{n} v_i \overline{w_i}$. مثبت بودن: $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \sum v_i \overline{v_i} = \sum |v_i|^2 \geq 0$ و فقط برای $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ صفر است.

مراقب باشید! (دو قرارداد متفاوت)

در اسلایدهای درس، ضرب داخلی روی $\mathbb{C}^n$ به شکل $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^{*}\mathbf{w} = \sum_i \overline{v_i}\, w_i$ نوشته شده است ($\mathbf{v}^{*} = \overline{\mathbf{v}}^{\mathsf{T}}$). این تعریف در آرگومان دوم خطی و در آرگومان *اول* مزدوج-خطی است؛ یعنی با شرط (ب) تعریف بالا (خطی در آرگومان اول) دقیقاً جور نیست. هر دو قرارداد رایج‌اند (ریاضی‌دان‌ها معمولاً اولی و فیزیک‌دان‌ها و برخی کتاب‌های مهندسی دومی را به کار می‌برند) و هر دو ضرب داخلی معتبرند؛ فقط باید در یک متن، یکی را ثابت نگه داشت. در این جزوه از قرارداد «خطی در آرگومان اول»، یعنی $\sum v_i \overline{w_i} = \mathbf{w}^{*}\mathbf{v}$، استفاده می‌کنیم.

مثال ۸-۲۱ (ضرب داخلی ماتریس‌ها)

ضرب داخلی استاندارد روی $\mathbb{R}^{m\times n}$ این است:

$$\langle X, Y \rangle = \operatorname{trace}(X^{\mathsf{T}}Y) = \sum_{i}\sum_{j} X_{ij}Y_{ij},$$

که trace (رد ماتریس) مجموع درایه‌های قطری است. تساوی دوم این‌طور ثابت می‌شود: $\operatorname{trace}(X^{\mathsf{T}}Y) = \sum_j (X^{\mathsf{T}}Y)_{jj} = \sum_j \sum_i (X^{\mathsf{T}})_{ji} Y_{ij} = \sum_j \sum_i X_{ij}Y_{ij}$. پس این همان ضرب داخلی معمولی است اگر ماتریس را یک بردار بلند mn-تایی ببینیم. ضرب داخلی دو ماتریس زیر را حساب کنید:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad V = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

پاسخ.

$$\langle U, V \rangle = \operatorname{trace}(U^{\mathsf{T}}V) = \operatorname{trace}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) = \operatorname{trace} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} = 2 + (-2) = 0.$$

(با فرمول درایه‌به‌درایه: $1\cdot 1 + 2\cdot(-1) + 1\cdot 1 + 0\cdot 1 = 0$.) پس U و V بر هم **عمود**اند.

□

مثال ۸-۲۲ (ضرب داخلی توابع)

فرض کنید $a < b$ و $C[a,b]$ فضای توابع پیوسته روی بازه‌ی $[a,b]$ باشد. تابع

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)\,g(x)\,dx \qquad (f, g \in C[a,b])$$

یک ضرب داخلی روی $C[a,b]$ است.

پاسخ. تقارن و خطی بودن از ویژگی‌های انتگرال می‌آیند: $\int f g = \int g f$ و $\int (f_1 + c f_2) g = \int f_1 g + c \int f_2 g$.
مثبت بودن: $\langle f, f\rangle = \int_a^b f(x)^2 dx \geq 0$ چون $f^2 \geq 0$.
مثبت معین بودن: فرض کنید $\int_a^b f^2 = 0$ اما $f(x_0) \neq 0$ برای یک x_0. چون f پیوسته است، در یک بازه‌ی کوچک به طول $\delta > 0$ اطراف x_0 داریم $f(x)^2 > \frac{1}{2} f(x_0)^2$؛ پس انتگرال دست‌کم $\delta \cdot \frac{1}{2} f(x_0)^2 > 0$ است؛ تناقض. پس $f \equiv 0$. (این‌جا پیوستگی واقعاً لازم است!)

□

مثال ۸-۲۳ (ضرب داخلی چندجمله‌ای‌ها)

نشان دهید این‌ها ضرب داخلی‌اند:

۱. روی P_n (درجه‌ی حداکثر n): $\langle p, q\rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + \cdots + p(n)q(n)$.

۲. روی P: $\langle p, q\rangle = p(0)q(0) + \int_{-1}^{1} p'(x)q'(x)\,dx$.

۳. روی P: $\langle p, q\rangle = \int_0^{\infty} p(x)q(x)e^{-x}\,dx$.

پاسخ. در هر سه، تقارن و خطی بودن به‌سادگی از خطی بودن مقداردهی، مشتق و انتگرال می‌آیند و $\langle p, p\rangle \geq 0$ روشن است. فقط شرط «$\langle p, p\rangle = 0 \Rightarrow p = 0$» را بررسی می‌کنیم:

۱. $\langle p, p\rangle = \sum_{k=0}^{n} p(k)^2 = 0$ یعنی $p(0) = p(1) = \cdots = p(n) = 0$: چندجمله‌ای با درجه‌ی حداکثر n که $n+1$ ریشه دارد، صفر است. **(دقت:** روی P_{n+1} این ضرب داخلی نیست؛ مثلاً $p(x) = x(x-1)\cdots(x-n)$ ناصفر است اما $\langle p, p\rangle = 0$.)

۲. $\langle p, p\rangle = p(0)^2 + \int_{-1}^{1} (p')^2 = 0$ یعنی $p(0) = 0$ و $\int (p')^2 = 0$؛ از دومی (مثل مثال قبل) $p' \equiv 0$ روی $[-1,1]$، پس p ثابت است و چون $p(0) = 0$، $p \equiv 0$.

۳. انتگرال همگراست چون e^{-x} از هر چندجمله‌ای سریع‌تر به صفر می‌رود. اگر $\int_0^{\infty} p^2 e^{-x} = 0$، چون $p^2 e^{-x}$ پیوسته و نامنفی است، روی $[0,\infty)$ صفر است؛ پس p بی‌شمار ریشه دارد و $p \equiv 0$.

□

۸-۵ فضای ضرب داخلی

تعریف ۸-۲۴ (فضای ضرب داخلی)

یک **فضای ضرب داخلی** (Inner Product Space) عبارت است از یک فضای برداری متناهی‌البُعدِ حقیقی یا مختلط V همراه با یک ضرب داخلی روی V.

- اگر میدان **حقیقی** باشد، به آن **فضای اقلیدسی** (Euclidean Space) می‌گوییم.
- اگر میدان **مختلط** باشد، به آن **فضای یکانی** (Unitary Space) می‌گوییم.

۸-۶ نُرم

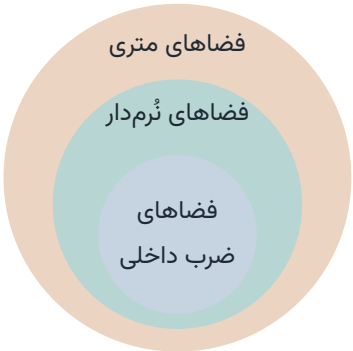
۸-۶-۱ چرا نُرم؟

یادگیری ماشین بردارها، ماتریس‌ها و تانسورها را واحدهای اصلی نمایش داده می‌داند. دو دلیل اصلی برای استفاده از نُرم:

- تخمین این‌که یک بردار/ماتریس/تانسور چقدر **بزرگ** است؛ مثلاً اختلاف دو تانسور چقدر بزرگ است.
- تخمین این‌که یک تانسور چقدر به دیگری **نزدیک** است؛ مثلاً یک تصویر چقدر به تصویر دیگر شبیه است.

۸-۶-۲ ضرب داخلی، نُرم و متر





- با داشتن یک ضرب داخلی $\langle A, B \rangle$ می‌توان یک نُرم ساخت: $\|A\|^2 = \langle A, A \rangle$.
- با داشتن یک نُرم $\|A\|$ می‌توان یک متر ساخت: فاصله‌ی A و B را $\|A - B\|$ بگیرید.
- پس هر فضای ضرب داخلی، نُرم‌دار است و هر فضای نُرم‌دار، متری است (اما نه برعکس).

تعریف ۸-۲۵ (نُرم)

یک **نُرم** (Norm) روی فضای برداری V (روی $\mathbb{R}$ یا $\mathbb{C}$) تابعی $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ است که برای همه‌ی $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ و اسکالر α:

۱. **همگنی مطلق:** $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha|\ \|\mathbf{x}\|$.

۲. **نامساوی مثلث (زیرجمعی):** $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\| \le \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.

۳. **مثبت معین (جداکننده):** اگر $\|\mathbf{x}\| = 0$ آن‌گاه $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. (با بند ۱: برای هر $\mathbf{x}$، $\|\mathbf{x}\| = 0$ اگر و تنها اگر $\mathbf{x} = \mathbf{0}$).

۴. **نامنفی بودن:** $\|\mathbf{x}\| \ge 0$.

فضای برداری همراه با یک نُرم را **فضای نُرم‌دار** (Normed Linear Space) می‌نامیم.

نکته

بند ۴ در واقع از بقیه نتیجه می‌شود: $0 = \|\mathbf{0}\| = \|\mathbf{x}-\mathbf{x}\| \le \|\mathbf{x}\| + \|-\mathbf{x}\| = 2\|\mathbf{x}\| \ge 0$.

۸-۶-۳ نامساوی کوشی-شوارتز

برای این‌که ثابت کنیم هر ضرب داخلی یک نُرم می‌سازد، به یکی از مهم‌ترین نامساوی‌های ریاضی نیاز داریم.

قضیه ۸-۲۶ (نامساوی کوشی-شوارتز)

در هر فضای ضرب داخلی، با تعریف $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle}$، برای همه‌ی $\mathbf{x}, \mathbf{y}$:

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle| \le \|\mathbf{x}\|\ \|\mathbf{y}\|.$$

تساوی فقط وقتی برقرار است که یکی از دو بردار مضرب دیگری باشد.

اثبات. اگر $\mathbf{y} = \mathbf{0}$، دو طرف صفرند. فرض کنید $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$، پس $\langle \mathbf{y}, \mathbf{y}\rangle > 0$. ایده: از $\mathbf{x}$ «سایه‌اش روی $\mathbf{y}$» را کم می‌کنیم و از نامنفی بودن طول باقی‌مانده استفاده می‌کنیم. قرار دهید

$$\lambda = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle}{\langle \mathbf{y}, \mathbf{y}\rangle}, \qquad \mathbf{z} = \mathbf{x} - \lambda \mathbf{y}.$$

با خطی بودن در آرگومان اول و مزدوج-خطی بودن در آرگومان دوم:

$$0 \le \langle \mathbf{z}, \mathbf{z}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle - \overline{\lambda}\,\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle - \lambda\,\langle \mathbf{y}, \mathbf{x}\rangle + \lambda\overline{\lambda}\,\langle \mathbf{y}, \mathbf{y}\rangle.$$

حالا هر جمله را حساب می‌کنیم (با $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \overline{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}$ و $z\overline{z} = |z|^2$):

$$\overline{\lambda}\,\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2}{\|\mathbf{y}\|^2}, \qquad \lambda\,\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2}{\|\mathbf{y}\|^2}, \qquad \lambda\overline{\lambda}\,\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2}{\|\mathbf{y}\|^2}.$$

پس

$$0 \leq \|\mathbf{x}\|^2 - \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2}{\|\mathbf{y}\|^2} \implies |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 \, \|\mathbf{y}\|^2,$$

و با جذر گرفتن حکم ثابت می‌شود. تساوی یعنی $\langle \mathbf{z}, \mathbf{z} \rangle = 0$، یعنی $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ و $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{y}$.

■

نکته (زاویه بین دو بردار)

در فضای ضرب داخلی حقیقی، کوشی-شوارتز می‌گوید $-1 \leq \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \leq 1$. پس می‌توانیم زاویه‌ی بین دو بردار ناصفر را در هر فضایی (حتی فضای توابع!) تعریف کنیم:

$$\cos\theta = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \ \|\mathbf{y}\|}.$$

این تعمیم همان رابطه‌ی قضیه‌ی ۶-۱ است. دو بردار را **متعامد** (Orthogonal) می‌نامیم اگر $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$.

۸-۶-۴ ضرب داخلی، نُرم می‌سازد

قضیه ۸-۲۷

برای هر ضرب داخلی $\langle \cdot, \cdot \rangle$، تابع $f(\mathbf{x}) = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ یک نُرم است.

اثبات. **مثبت معین بودن:** طبق ویژگی‌های ضرب داخلی، $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$ برای همه‌ی $\mathbf{x}$؛ پس $f(\mathbf{x}) = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} \geq 0$.
همچنین $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$ اگر و تنها اگر $\mathbf{x} = \mathbf{0}$؛ پس $f(\mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$.
همگنی مطلق: برای هر اسکالر α:

$$f(\alpha \mathbf{x}) = \sqrt{\langle \alpha \mathbf{x}, \alpha \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{\alpha\overline{\alpha}\,\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{|\alpha|^2\,\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = |\alpha|\, f(\mathbf{x}).$$

(در فضای حقیقی $\alpha\overline{\alpha} = \alpha^2$.)
نامساوی مثلث: بسط می‌دهیم:

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y})^2 = \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle.$$

چون $\langle \mathbf{y},\mathbf{x}\rangle = \overline{\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle}$، مجموع دو جمله‌ی آخر $2\operatorname{Re}\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$ است (در فضای حقیقی همان $2\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$). با $\operatorname{Re} z \le |z|$ و کوشی-شوارتز:

$$f(\mathbf{x}+\mathbf{y})^2 \le f(\mathbf{x})^2 + f(\mathbf{y})^2 + 2\,|\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle| \le f(\mathbf{x})^2 + f(\mathbf{y})^2 + 2f(\mathbf{x})f(\mathbf{y}) = \big(f(\mathbf{x})+f(\mathbf{y})\big)^2.$$

با جذر گرفتن (دو طرف نامنفی‌اند): $f(\mathbf{x}+\mathbf{y}) \le f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$. هر سه اصل نُرم برقرار است.

■

نکته (هر نُرمی از ضرب داخلی نمی‌آید)

هر ضرب داخلی یک نُرم می‌سازد، اما هر نُرمی از یک ضرب داخلی نمی‌آید (نُرم ۲ را با نُرم بیشینه مقایسه کنید). دلیل: هر نُرمی که از ضرب داخلی بیاید، **قانون متوازی‌الاضلاع** را دارد:

$$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2 = 2\,\|\mathbf{x}\|^2 + 2\,\|\mathbf{y}\|^2,$$

(با بسط دو جمله‌ی سمت چپ، جمله‌های $\pm 2\operatorname{Re}\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$ با هم ساده می‌شوند). اما برای نُرم بیشینه $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$ و $\mathbf{x}=(1,0)$، $\mathbf{y}=(0,1)$: $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|_\infty^2 + \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|_\infty^2 = 1+1 = 2$ در حالی که $2\cdot 1 + 2\cdot 1 = 4$. پس نُرم بیشینه از هیچ ضرب داخلی‌ای نمی‌آید.

۵-۶-۸ نُرم اقلیدسی

تعریف ۸-۲۸ (نُرم اقلیدسی)

نُرم‌ها توابع خاصی هستند که می‌توان آن‌ها را «فاصله‌ی بردار تا مبدأ» تعبیر کرد. برای $\mathbf{v} \in V$، **نُرم اقلیدسی** (Euclidean Norm) (یا نُرم القاشده از ضرب داخلی) را این‌طور تعریف می‌کنیم:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v},\mathbf{v}\rangle}.$$

نکته

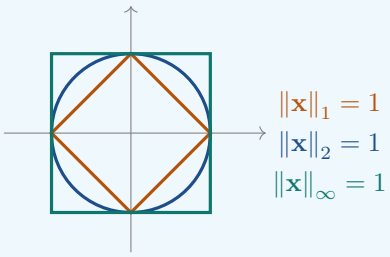
- در $\mathbb{R}^n$: نُرم اقلیدسی (نُرم ۲، نُرم ℓ_2، طول) برابر است با $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = \sqrt{\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}}$.
- برداری که طولش ۱ باشد **بردار یکه** (Unit Vector) نام دارد.
- **نرمال‌سازی:** تقسیم یک بردار ناصفر بر طولش، $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$، یک بردار یکه در همان جهت می‌دهد (چون طبق همگنی $\left\|\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}\right\| = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\|\mathbf{v}\| = 1$).
- نُرم یک اسکالر نامنفی است.
- در $\mathbb{R}^2$ این رابطه از قضیه‌ی فیثاغورس می‌آید. در $\mathbb{R}^3$ هم با دو بار استفاده از فیثاغورس: قطر کف یک مکعب‌مستطیل $\sqrt{x^2+y^2}$ است و قطر فضایی $\sqrt{(x^2+y^2)+z^2}$.
- **شکل چیست؟** $\|\mathbf{x}\|_2 = 1$ در $\mathbb{R}^2$ دایره‌ی واحد و در $\mathbb{R}^3$ کره‌ی واحد.

شهود («دایره‌ی واحد» در نُرم‌های مختلف)

در $\mathbb{R}^n$ چند نُرم پرکاربرد داریم:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_i |x_i|, \qquad \|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}, \qquad \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

مجموعه‌ی بردارهای با نُرم ۱ («دایره‌ی واحد») در هر کدام شکل متفاوتی دارد:



مثال ۸-۲۹ (نُرم یک چندجمله‌ای)

با ضرب داخلی $\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,dx$، نُرم یک چندجمله‌ای برابر است با

$$\|p\| = \sqrt{\int_0^1 p(x)^2\,dx}.$$

مثلاً $\|x\| = \sqrt{\int_0^1 x^2 dx} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ و $\|1+x\| = \sqrt{\int_0^1 (1+2x+x^2)dx} = \sqrt{1+1+\frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{7}{3}}$.

قضیه ۸-۳۰ (نُرم مجموع)

برای بردارهای $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$:

$$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\,\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} + \|\mathbf{y}\|^2 .$$

اثبات.

$$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = (\mathbf{x}+\mathbf{y})^{\mathsf{T}}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} + \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} + \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} + \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\,\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} + \|\mathbf{y}\|^2 ,$$

چون $\mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$.

■

نتیجه ۸-۳۱ (قضیه‌ی فیثاغورس)

$\mathbf{x}$ و $\mathbf{y}$ در $\mathbb{R}^n$ بر هم عمودند اگر و تنها اگر $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$.

۸-۷ متر و فاصله

تعریف ۸-۳۲ (متر)

فرض کنید V فضایی برداری روی $\mathbb{R}$ باشد. تابع $d : V \times V \to \mathbb{R}$ را یک **متر** (Metric) یا **تابع فاصله** روی V و (V, d) را یک **فضای متری** (Metric Space) می‌نامیم اگر برای همه‌ی $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$:

(i) $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \geq 0$ و $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$ اگر و تنها اگر $\mathbf{v} = \mathbf{w}$؛

(ii) $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ (تقارن)؛

(iii) $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \leq d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) + d(\mathbf{u}, \mathbf{w})$ (نامساوی مثلث).

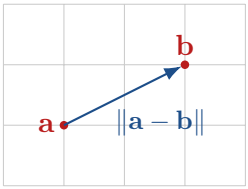
نکته

در اسلایدها شرط (ii) به اشتباه $d(v, w) = d(v, w)$ تایپ شده بود؛ شرط درست، تقارن $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ است.

تعریف ۸-۳۳ (فاصله‌ی اقلیدسی)

فاصله‌ی دو بردار n-تایی نشان می‌دهد آن دو بردار چقدر «نزدیک» یا «دور» از هم‌اند:

$$\operatorname{dist}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|\,.$$



قضیه ۸-۳۴ (هر نُرم، یک متر می‌سازد)

اگر $\|\cdot\|$ یک نُرم روی V باشد، $d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|$ یک متر است.

اثبات. **(i)** $d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| \geq 0$ و صفر است اگر و تنها اگر $\mathbf{x}-\mathbf{y}=\mathbf{0}$، یعنی $\mathbf{x}=\mathbf{y}$. **(ii)** $d(\mathbf{y},\mathbf{x}) = \|\mathbf{y}-\mathbf{x}\| = \|(-1)(\mathbf{x}-\mathbf{y})\| = |-1|\,\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| = d(\mathbf{x},\mathbf{y})$. **(iii)** $d(\mathbf{x},\mathbf{z}) = \|(\mathbf{x}-\mathbf{y})+(\mathbf{y}-\mathbf{z})\| \leq \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}-\mathbf{z}\| = d(\mathbf{x},\mathbf{y}) + d(\mathbf{y},\mathbf{z})$.

■

نُرم (فضای نُرم‌دار)	تابع فاصله (فضای متری)
$\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| \geq 0$	$\operatorname{dist}(\mathbf{x},\mathbf{y}) \geq 0$
$\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{x}=\mathbf{y}$	$\operatorname{dist}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = 0 \Rightarrow \mathbf{x}=\mathbf{y}$
$\|\lambda(\mathbf{x}-\mathbf{y})\| = \lvert\lambda\rvert\,\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|$	$\operatorname{dist}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \operatorname{dist}(\mathbf{y},\mathbf{x})$

نکته (هر متری از یک نُرم نمی‌آید)

متر «گسسته» $d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = 1$ برای $\mathbf{x}\neq\mathbf{y}$ و $d(\mathbf{x},\mathbf{x})=0$ هر سه شرط متر را دارد، اما از هیچ نُرمی نمی‌آید: اگر $d(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|$ بود، باید $d(2\mathbf{x},\mathbf{0}) = 2\,d(\mathbf{x},\mathbf{0})$ می‌شد، اما برای $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$ دو طرف به ترتیب ۱ و ۲ هستند.

مثال ۸-۳۵ (بازگشت به کدگذاری یک‌داغ)

فاصله‌ی اقلیدسی هر دو کلمه‌ی متفاوت در کدگذاری یک‌داغ برابر است با $\|\mathbf{e}_i-\mathbf{e}_j\| = \sqrt{1^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$.
پس با معیار فاصله هم همه‌ی کلمه‌ها به یک اندازه از هم دورند؛ همان عیبی که در فصل ۱ با ضرب داخلی دیدیم.

۸-۸ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- تابع خطی $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ دقیقاً به شکل $f(\mathbf{x})=\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ است و $\mathbf{a}=(f(\mathbf{e}_1),\dots,f(\mathbf{e}_n))$ یکتاست.
- فرم دوخطی در هر دو آرگومان خطی است و روی $\mathbb{R}^n$ به شکل $\mathbf{v}^{\mathsf{T}}A\mathbf{w}$ با $A_{ij}=f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)$ است؛ ماتریس آن به پایه بستگی دارد: $[f]_{\mathcal{B}}=P^{\mathsf{T}}AP$.
- روی $\mathbb{C}$ در آرگومان دوم مزدوج می‌گیریم تا $\langle\mathbf{v},\mathbf{v}\rangle$ حقیقی و نامنفی شود.
- ضرب داخلی = فرم (یک‌ونیم)خطی، (مزدوج)متقارن و مثبت معین. نمونه‌ها: $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$، $\operatorname{trace}(X^{\mathsf{T}}Y)$، $\int fg$.
- کوشی-شوارتز: $|\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle|\le\|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\|$؛ زاویه: $\cos\theta=\frac{\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|}$.
- ضرب داخلی $\to$ نُرم $\to$ متر، اما برعکسشان لزوماً نه (نُرم بیشینه، متر گسسته).
- نُرم: همگنی مطلق، نامساوی مثلث، مثبت معین. متر: نامنفی و جداکننده، متقارن، نامساوی مثلث.

تمرین ۸-۳۶

آیا $f(\mathbf{x})=x_1x_2$ روی $\mathbb{R}^2$ خطی است؟

تمرین ۸-۳۷

ماتریس فرم دوخطی $f(\mathbf{v},\mathbf{w})=v_1w_1-2v_1w_2+3v_2w_2$ روی $\mathbb{R}^2$ (نسبت به پایه‌ی استاندارد) را بنویسید. آیا متقارن است؟

تمرین ۸-۳۸

آیا $\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=x_1y_1-x_2y_2$ یک ضرب داخلی روی $\mathbb{R}^2$ است؟

تمرین ۸-۳۹

در $C[0,1]$ با ضرب داخلی $\langle f,g\rangle=\int_0^1 fg$، زاویه‌ی بین توابع 1 و x را بیابید.

تمرین ۸-۴۰

نامساوی کوشی-شوارتز را برای $\mathbf{x}=(1,2,2)$ و $\mathbf{y}=(3,0,4)$ بررسی کنید.

تمرین ۸-۴۱

نُرم‌های ℓ_1، ℓ_2 و ℓ_∞ بردار $(3,-4)$ را حساب کنید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. خیر: $f(2\mathbf{x}) = 4x_1x_2 = 4f(\mathbf{x}) \neq 2f(\mathbf{x})$ (مثلاً برای $\mathbf{x}=(1,1)$).

۲. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$؛ متقارن نیست چون $A_{12} = -2 \neq 0 = A_{21}$.

۳. خیر؛ مثبت معین نیست: $\langle (0,1),(0,1)\rangle = -1 < 0$.

۴. $\langle 1, x\rangle = \frac{1}{2}$، $\|1\| = 1$، $\|x\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$؛ پس $\cos\theta = \frac{1/2}{1/\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ و $\theta = 30^\circ$.

۵. $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = 3+0+8 = 11$، $\|\mathbf{x}\| = 3$، $\|\mathbf{y}\| = 5$ و $11 \le 15$.

۶. $\|\cdot\|_1 = 7$، $\|\cdot\|_2 = 5$، $\|\cdot\|_\infty = 4$.

پیوست آ

واژه‌نامه و نمادها

آ-۱ واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی

اصطلاحات به ترتیب الفبای انگلیسی آمده‌اند تا هنگام خواندن اسلایدها یا کتاب‌های انگلیسی، معادل فارسی آن‌ها را راحت پیدا کنید.

Additivity : جمع‌پذیری

Associated Matrix : ماتریس وابسته

Augmented Matrix : ماتریس افزوده

Back Substitution : جایگذاری پسرو

Basic Variable : متغیر پایه‌ای

Basis : پایه

Bilinear Form : فرم دوخطی

Binary Operation : عمل دوتایی

Closure : بستاری (بسته بودن)

Coefficient Matrix : ماتریس ضرایب

Column Rank : رتبه‌ی ستونی

Column Space : فضای ستونی

Consistent : سازگار

Coordinate Vector : بردار مختصات

Counterexample : مثال نقض

Dimension : بُعد

Direct Sum : جمع مستقیم

Dot / Inner Product : ضرب داخلی

Dual Space : فضای دوگان

Echelon Form : فرم پلکانی

Elementary Matrix : ماتریس مقدماتی

Elementary Row Operation : عمل سطری مقدماتی

Euclidean Norm : نُرم اقلیدسی

Euclidean Space : فضای اقلیدسی

Field : میدان

Finite-Dimensional : متناهی‌البُعد

Forward Substitution : جایگذاری پیشرو

Free Variable : متغیر آزاد

Gaussian Elimination : حذف گاوسی

Homogeneous : همگن

Inconsistent : ناسازگار

Infinite-Dimensional : نامتناهی‌البُعد

Inner Product Space : فضای ضرب داخلی

Interchange : جابه‌جایی (سطرها)

Invertible : وارون‌پذیر

Kernel : هسته

Leading Entry : درایه‌ی پیشرو

Left Null Space : فضای پوچ چپ

Linear Combination : ترکیب خطی

Linear Form / Functional : فرم خطی (تابعک خطی)

Linearly Dependent : وابسته‌ی خطی

Linearly Independent : مستقل خطی

LU Factorization : تجزیه‌ی LU

Matrix Factorization : تجزیه‌ی ماتریسی

Metric : متر (تابع فاصله)

Metric Space : فضای متری

Norm : نُرم

Normal Vector : بردار نرمال

Normed Space : فضای نُرم‌دار
Null Space : فضای پوچ
Nullity : پوچی
One-Hot Encoding : کدگذاری یک‌داغ
Ordered Basis : پایه‌ی مرتب
Orthogonal : متعامد (عمود)
Outer Product : ضرب خارجی
Pivot : محور
Pivot Column : ستون محوری
Pivot Position : مکان محوری
Proper Subspace : زیرفضای سره
Rank : رتبه
Reduced Row Echelon Form : فرم پلکانی سطری-تحویل‌یافته
Replacement : جایگزینی
Row Equivalent : هم‌ارز سطری
Row Rank : رتبه‌ی سطری
Row Space : فضای سطری
Row-Reduced : سطری-تحویل‌یافته
Scalar : اسکالر
Scaling : مقیاس‌دهی
Sesquilinear Form : فرم یک‌ونیم‌خطی
Solution Set : مجموعه‌ی جواب
Span : پوشش خطی
Spanning Set : مجموعه‌ی مولد
Standard Basis : پایه‌ی استاندارد
Subspace : زیرفضا
Superposition : برهم‌نهی
Symmetric : متقارن
Transpose : ترانهاده
Trivial Solution : جواب بدیهی
Unit Lower Triangular : پایین‌مثلثی واحد
Unit Vector : بردار یکه
Unitary Space : فضای یکانی
Upper Triangular : بالامثلثی
Vector Space : فضای برداری
Wronskian : رونسکین
Zero Subspace : زیرفضای صفر

آ-۲ فهرست نمادها

نماد	معنی
$\mathbb{R}^n,\ \mathbb{C}^n,\ \mathbb{F}^n$	فضای nتایی‌های حقیقی، مختلط و روی میدان $\mathbb{F}$
$\mathbb{R}^{m\times n}$ یا $M_{m,n}$	فضای ماتریس‌های $m \times n$
$P_n,\ P$	چندجمله‌ای‌های درجه‌ی حداکثر n؛ همه‌ی چندجمله‌ای‌ها
$C[a,b]$	توابع پیوسته روی $[a,b]$
$A^{\mathsf{T}},\ A^{-1}$	ترانهاده و وارون A
$[\,A \mid \mathbf{b}\,]$	ماتریس افزوده
$\mathrm{RREF}(A)$	فرم پلکانی سطری-تحویل‌یافته‌ی A
$\mathbf{e}_i,\ E_{ij}$	بردار پایه‌ی استاندارد i-ام؛ ماتریس پایه‌ی استاندارد (i,j)
δ_{ij}	دلتای کرونکر
$\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\}$	پوشش خطی
$U+W,\ U\oplus W$	جمع و جمع مستقیم زیرفضاها
$\dim V$	بُعد V
$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$	بردار مختصات $\mathbf{x}$ نسبت به پایه‌ی $\mathcal{B}$
$C(A),\ R(A)$	فضای ستونی و فضای سطری A
$N(A),\ N(A^{\mathsf{T}})$	فضای پوچ و فضای پوچ چپ A
$\mathrm{rank}(A),\ \mathrm{nullity}(A)$	رتبه و پوچی A
$\mathrm{trace}(A)$	رد ماتریس (مجموع درایه‌های قطری)
$\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle$	ضرب داخلی
$\|\mathbf{x}\|,\ \|\mathbf{x}\|_1,\ \|\mathbf{x}\|_\infty$	نُرم (اقلیدسی)، نُرم ℓ_1، نُرم بیشینه
$d(\mathbf{x},\mathbf{y})=\mathrm{dist}(\mathbf{x},\mathbf{y})$	فاصله (متر)
V^*	فضای دوگان V
$\overline{z},\ \lvert z\rvert$	مزدوج و قدرمطلق عدد مختلط